

MANUAL PASO A PASO PARA PRINCIPIANTES

Dashboard de Nómina en Power BI

Del Excel al análisis completo: DAX, mapas, PLS, R, Python y HTML

Power BI · INFOTEP
12 páginas · modo oscuro y claro · con videos gratuitos, ejercicios y conclusiones
Johan Tapia, PhD

Datos ilustrativos de la nómina de personal fijo (septiembre 2026)

Contenido

Antes de empezar 4

Preparar y conectar los datos 8

El modelo de datos 12

Las medidas DAX paso a paso 18

Página 1: Resumen Ejecutivo 47

Página 2: Estructura Salarial 55

Página 3: Equidad de Género 62

Página 4: Mapa Geográfico 69

Página 5: Zonas de Calor 75

Página 6: PLS Regresión 80

Página 7: PLS-PM Estructural 87

Página 8: Analítica con R 92

Página 9: Analítica con Python 97

Página 10: HTML y SVG 102

Página 11: Detalle por Cargo 108

Página 12: Conclusiones 113

Modo oscuro y claro con un botón 117

Guardar, publicar y compartir 121

Ejercicios integradores 123

Glosario 125

Respuestas 128

Referencias y créditos 135

Capítulo 1 · 20 min

Antes de empezar

Conocer el proyecto, instalar lo necesario y recorrer la pantalla de Power BI Desktop.

Concepto · Power BI Desktop

- **Concepto:** Es como un taller gratuito de Microsoft donde conviertes tablas de números en tableros que se pueden mirar y filtrar.
- **Definición:** Aplicación de escritorio de Windows para conectar datos, modelarlos y crear informes interactivos.
- **Uso:** Aquí construimos el dashboard de la nómina del personal fijo: 12 páginas con tarjetas, gráficos, mapas y visuales de Python y R.

Concepto · Informe, página y visual

- **Concepto:** Un informe es como un cuaderno; cada página es una hoja del cuaderno; cada visual es un dibujo o un número pegado en la hoja.
- **Definición:** Un informe contiene páginas; una página contiene visuales (tarjetas, gráficos, tablas, mapas) y segmentadores.
- **Uso:** Nuestro informe tiene 12 páginas y cada una tiene sus visuales; las pestañas están abajo.

Concepto · Visual de script (Python y R)

- **Concepto:** Es un cuadro donde, en lugar de arrastrar un gráfico ya hecho, escribes un programa corto que dibuja el gráfico.
- **Definición:** Un visual de script ejecuta código de Python o R sobre las columnas que arrastras y muestra la imagen que el código dibuja.
- **Uso:** Lo usamos para el mapa de calor, el PLS, la curva de Lorenz y los gráficos de ggplot2. Al abrir el archivo hay que pulsar «Habilitar».

Concepto · Tabla y columna

- **Concepto:** Una tabla es una hoja de cuadrícula; cada columna es un tipo de dato (por ejemplo, el cargo) y cada fila es un empleado.
- **Definición:** Una tabla organiza datos en filas (registros) y columnas (campos con un solo tipo de dato).
- **Uso:** La tabla Empleados tiene 2,187 filas (una por empleado) y 31 columnas.

Instalar y comprobar el entorno

1. Descarga e instala Power BI Desktop desde la tienda de Microsoft o desde el sitio oficial (es gratis).
2. Instala Python 3.11 y, en una terminal, ejecuta: pip install pandas matplotlib seaborn scikit-learn scipy xlrd.
3. Instala R 4.3.1 y, en R, ejecuta: install.packages(c("ggplot2", "dplyr", "scales")).

4. En Power BI Desktop abre Archivo > Opciones y configuración > Opciones > Creación de scripts de Python y escribe la carpeta de Python.

5. Abre la carpeta del proyecto y haz doble clic en «Nomina INFOTEP Sep2026.pbip» para ver el resultado final.

6. Cuando aparezca «Habilitar objetos visuales de script» pulsa Habilitar para que se vean los gráficos de Python y R.

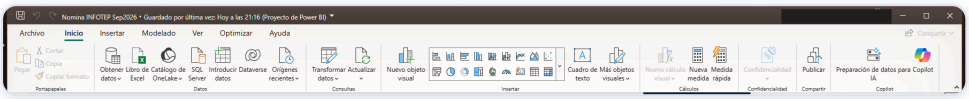


Figura 1. Cinta «Inicio» de Power BI Desktop: Obtener datos, Transformar datos, Actualizar, Nueva medida.

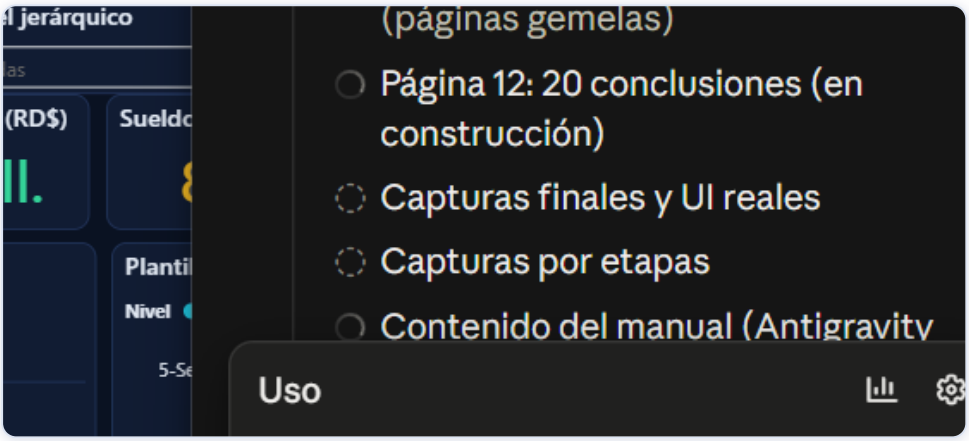


Figura 2. Aviso «Habilitar objetos visuales de script» al abrir el archivo.

Qué vas a construir

Un dashboard de 12 páginas sobre la nómina del personal fijo de septiembre 2026 (2,187 empleados): resumen, estructura salarial, equidad de género, mapas, zonas de calor, análisis PLS, R, Python, gráficos SVG, detalle por cargo y 20 conclusiones. Todo en modo oscuro y modo claro.

Instala antes de empezar

Power BI Desktop (gratis, Windows), Python 3.11 con pandas, matplotlib, seaborn, scikit-learn y scipy, y R 4.3.1 con ggplot2. En Archivo > Opciones y configuración > Opciones > Creación de scripts de Python escribe la carpeta de Python (por ejemplo C:\Program Files\Python311).

Autoría

Desarrollado por Johan Tapia, PhD

Ejercicio: Reconoce la pantalla

Abre el archivo terminado y localiza: la cinta, el lienzo, el panel Filtros, el panel Visualizaciones, el panel Datos y las pestañas de página. ¿Cuántas páginas tiene el informe en total (mira «Página 1 de ...» abajo) y por qué?

Pistas:
- Mira el indicador «Página 1 de ...» abajo a la izquierda.
- Piensa en el modo claro y oscuro.

Preguntas de análisis

1. Resuélvelo en tu archivo y compara tu resultado con la solución del anexo «Respuestas».

Autoevaluación · Antes de empezar

1. ¿Para qué sirve un visual de Python en Power BI?

A. Para dibujar un gráfico con un programa de Python sobre las columnas que arrastras
B. Para conectar el informe a un servidor de correo
C. Para traducir el informe a otro idioma

2. ¿Qué contiene un informe de Power BI?

A. Páginas con visuales y segmentadores
B. Solo una tabla de datos
C. Solo medidas DAX

3. ¿Qué debes pulsar al abrir el archivo para ver los gráficos de Python y R?

A. Habilitar
B. Cancelar
C. Revisión

Verifica antes de seguir

- [ ] Tengo Power BI Desktop instalado
- [ ] Python 3.11 y R 4.3.1 instalados
- [ ] Configuré la carpeta de Python en las opciones
- [ ] Abrí el archivo final y habilité los scripts



¿Qué es Power Bi? | Capítulo 1 | CURSO DE POWER BI
El Tío Tech
Refuerza este capítulo con una explicación en video.



Descargar e Instalación de Power Bi Gratis
El Tío Tech
Refuerza este capítulo con una explicación en video.



Conoce La Interfase de Power BI | CURSO DE POWER BI

El Tío Tech

Refuerza este capítulo con una explicación en video.



Formato de Página en Power Bi | Modificar el tamaño, alto, ancho, Imagen de fondo

El Tío Tech

Refuerza este capítulo con una explicación en video.

Capítulo 2 · 30 min

Preparar y conectar los datos

Convertir la hoja de nómina de Excel a CSV limpios con Python y cargarlos en Power BI usando Power Query.

Concepto · Archivo CSV

- **Concepto:** Es una hoja de cálculo guardada como texto simple, con los valores separados por comas.
- **Definición:** CSV (valores separados por comas) es un formato de texto que casi cualquier programa puede leer.
- **Uso:** preparar_datos.py convierte el Excel de la nómina en empleados.csv y en cinco CSV de resultados del PLS (pls_vip, pls_componentes, pls_resumen y los dos del modelo de caminos, plspm_caminos y plspm_cargas, que se cargan como las tablas PLS_Caminos y PLS_Cargas).

Concepto · Power Query

- **Concepto:** Es la lavandería de los datos: recibe la tabla sucia, aplica pasos (quitar, cambiar, ordenar) y entrega la tabla limpia.
- **Definición:** Editor que guarda una lista de pasos aplicados (lenguaje M) para transformar los datos de origen antes de cargarlos al modelo.
- **Uso:** Con Transformar datos vemos la consulta Empleados con sus pasos Origen, Encabezados y Tipos.

Concepto · Parámetro RutaDatos

- **Concepto:** Es una etiqueta con la dirección de la carpeta de los archivos; si cambias de computadora solo cambias la etiqueta.
- **Definición:** Un parámetro es un valor guardado que las consultas reutilizan; RutaDatos guarda la carpeta donde están los CSV.
- **Uso:** En Inicio > Transformar datos > Administrar parámetros (dentro del Editor de Power Query) cambias RutaDatos por tu carpeta (terminada en \).

Concepto · Tipo de dato

- **Concepto:** Es como decirle a cada columna si contiene texto, números enteros o números con decimales.
- **Definición:** El tipo de dato define cómo Power BI interpreta una columna (texto, entero, decimal, fecha...).
- **Uso:** Sueldo_Bruto es decimal; Region y Nivel son texto; No es entero. Con el tipo incorrecto la medida SUM no funciona.

Concepto · Cerrar y aplicar

- **Concepto:** Es el botón que dice «ya terminé de limpiar, súbelo al tablero».
- **Definición:** Aplica los pasos de Power Query y carga las tablas resultantes al modelo de datos.
- **Uso:** Después de cargar los CSV pulsas Cerrar y aplicar y aparecen las tablas en el panel Datos.

Preparar los CSV con Python

1. Abre una terminal en la carpeta del proyecto.
2. Ejecuta: python preparar_datos.py
3. Comprueba que la carpeta datos contiene empleados.csv, pls_vip.csv, pls_componentes.csv, pls_resumen.csv, plspm_caminos.csv y plspm_cargas.csv.

Cargar los CSV en Power BI

1. En la cinta Inicio abre el menú «Obtener datos» y elige «Texto o CSV».
2. Selecciona empleados.csv y pulsa «Transformar datos» (no «Cargar»).
3. En el editor de Power Query comprueba los pasos aplicados: Origen, Encabezados y Tipos.
4. Revisa que Sueldo_Bruto, Sueldo_Neto, ISR, AFP y SFS sean números decimales y que Region, Nivel y Genero sean texto.
5. Repite con los otros cinco CSV (PLS_VIP, PLS_Componentes, PLS_Resumen, PLS_Caminos, PLS_Cargas).
6. Opcional: en el Editor de Power Query (Inicio > Transformar datos) abre Administrar parámetros > Nuevo parámetro y crea RutaDatos con la carpeta de los CSV y úsalo en la ruta de cada consulta.
7. Pulsa «Cerrar y aplicar».

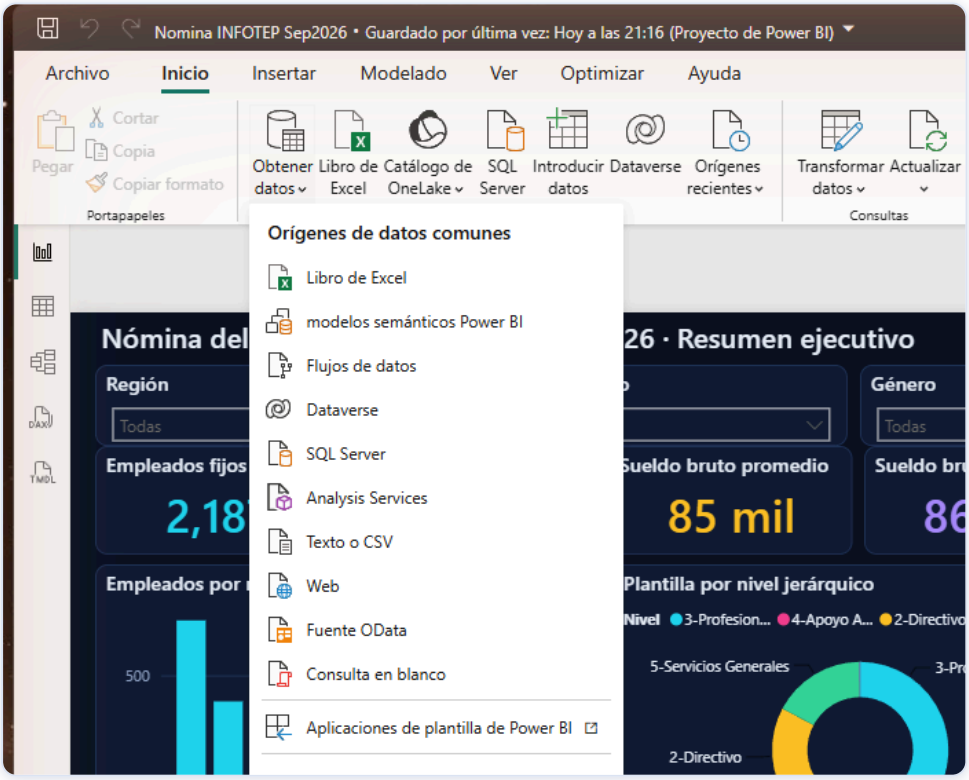


Figura 3. Menú desplegable «Obtener datos» con la opción «Texto o CSV».

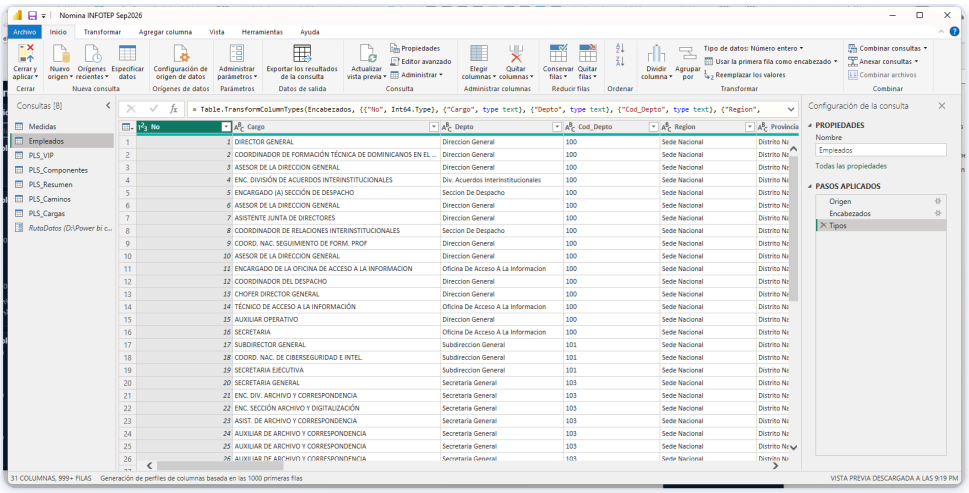


Figura 4. Editor de Power Query (Transformar datos): consultas a la izquierda, pasos aplicados a la derecha.

De dónde vienen los datos

El Excel «Nomina-Personal-Fijo-septiembre-2026.xls» (hoja Transparencia, encabezado en la fila 4) se limpia con el script preparar_datos.py: quita las comas de miles, separa el código del departamento, asigna región y provincia aproximadas, clasifica el nivel por cargo, calcula descuentos y corre el PLS. El resultado son seis CSV en la carpeta datos.

Cuida la ruta

RutaDatos debe terminar en una barra invertida (\). Si Power BI no encuentra los archivos, revisa que la ruta sea la de TU carpeta de datos.

Actualizar

Si cambias un CSV, pulsa Inicio > Actualizar para recargar las tablas.

Ejercicio: Comprueba la carga

Después de cargar, ¿cuántas filas tiene la tabla Empleados y cuántas columnas? Compruébalo en la Vista de tabla.

Pistas:
- Mira la barra inferior de la Vista de tabla: «Tabla: Empleados (… filas)».
- Cuenta las columnas en el panel Datos.

Preguntas de análisis

1. Resuélvelo en tu archivo y compara tu resultado con la solución del anexo «Respuestas».

Autoevaluación · Preparar y conectar los datos

4. ¿Qué es Power Query?

A. El editor donde aplicas pasos para limpiar y preparar los datos
B. Un tipo de gráfico
C. Un lenguaje para dibujar mapas

5. ¿Para qué sirve el parámetro RutaDatos?

A. Para guardar la carpeta de los CSV y poder cambiarla en un solo lugar
B. Para filtrar por región
C. Para calcular el sueldo promedio

6. ¿Qué haces cuando terminas de revisar la consulta?

A. Cerrar y aplicar
B. Cerrar sin guardar
C. Eliminar la consulta

Verifica antes de seguir

- [ ] Existen los seis CSV en la carpeta datos
- [ ] La consulta Empleados muestra los pasos Origen, Encabezados y Tipos
- [ ] Los tipos de datos son correctos
- [ ] Las siete tablas aparecen en el panel Datos



IMPORTAR DATOS DESDE ARCHIVO CSV y EXCEL | Curso de Microsoft Power BI
El Tío Tech
Refuerza este capítulo con una explicación en video.



Preparando datos en Power Query | Curso de POWER BI
El Tío Tech
Refuerza este capítulo con una explicación en video.



Cambiar Configuración regional de Origen en Power Query
El Tío Tech
Refuerza este capítulo con una explicación en video.

Capítulo 3 · 20 min

El modelo de datos

Entender las tablas, la tabla Medidas y por qué no hay relaciones.

Concepto · Tabla y columna

- **Concepto:** Una tabla es una hoja de cuadrícula; cada columna es un tipo de dato (por ejemplo, el cargo) y cada fila es un empleado.
- **Definición:** Una tabla organiza datos en filas (registros) y columnas (campos con un solo tipo de dato).
- **Uso:** La tabla Empleados tiene 2,187 filas (una por empleado) y 31 columnas.

Concepto · Modelo plano

- **Concepto:** Es una sola mesa grande con todos los datos en lugar de muchas mesas conectadas.
- **Definición:** Un modelo plano usa una tabla principal sin relaciones; los filtros funcionan porque todas las columnas están en la misma tabla.
- **Uso:** Empleados es la tabla principal. Las tablas PLS_* guardan resultados del análisis y no se relacionan con ella porque no comparten una columna clave.

Concepto · Medida

- **Concepto:** Es una calculadora guardada: no es un dato fijo, sino una fórmula que da un resultado distinto según lo que filtres.
- **Definición:** Una medida DAX es una fórmula que se evalúa en el contexto de filtro de cada visual y devuelve un valor.
- **Uso:** Total Empleados (2,187) y Masa Neta (RD$ 136.6 millones) son medidas de la tabla Medidas.

Concepto · Columna calculada

- **Concepto:** Es una columna nueva que se llena fila por fila con una fórmula y se queda guardada.
- **Definición:** Una columna calculada se evalúa al cargar los datos y agrega un dato fijo a cada fila.
- **Uso:** Sirve para clasificar filas, por ejemplo agrupar sueldos en rangos (en este proyecto Rango_Salarial lo creó el script de Python, pero también podrías crearlo en DAX). Para totales y porcentajes usamos medidas.

Concepto · Categoría de datos

- **Concepto:** Es una etiqueta que le explica a Power BI qué significa una columna (por ejemplo, que es una latitud).
- **Definición:** La categoría de datos indica el tipo geográfico o de contenido de una columna o medida (Latitud, Longitud, URL de imagen).
- **Uso:** Latitud y Longitud tienen categoría geográfica; las medidas SVG tienen categoría «URL de imagen».

Explorar el modelo

1. Haz clic en el ícono de Vista de modelo (barra izquierda, tercer ícono).
2. Observa las siete tablas: Empleados, Medidas, PLS_VIP, PLS_Componentes, PLS_Resumen, PLS_Caminos y PLS_Cargas; no hay líneas de relación.
3. Haz clic en el ícono de Vista de tabla (segundo ícono de la barra izquierda) para ver los 2,187 empleados.
4. Vuelve a la Vista de informe (primer ícono).
5. Abre el panel Datos y despliega Empleados: verás las 31 columnas; Latitud y Longitud llevan un globo (categoría geográfica).

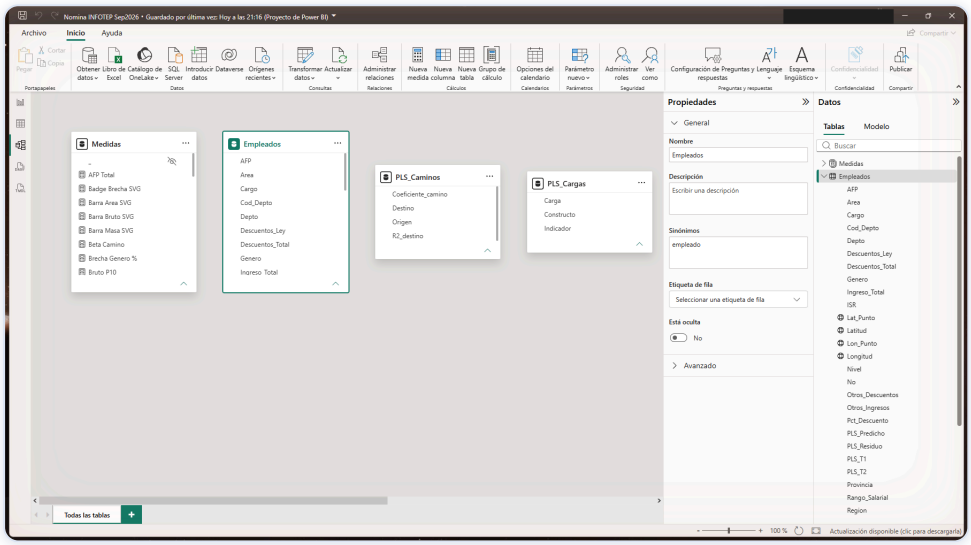


Figura 5. Vista de Modelo: las tablas Empleados, Medidas y PLS_* como cajas.

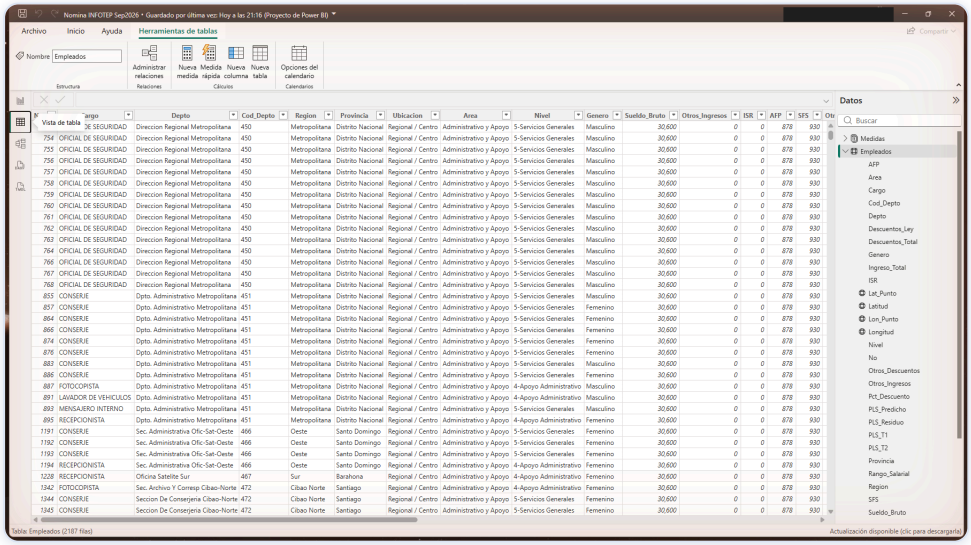


Figura 6. Vista de Datos: la tabla Empleados con sus columnas.

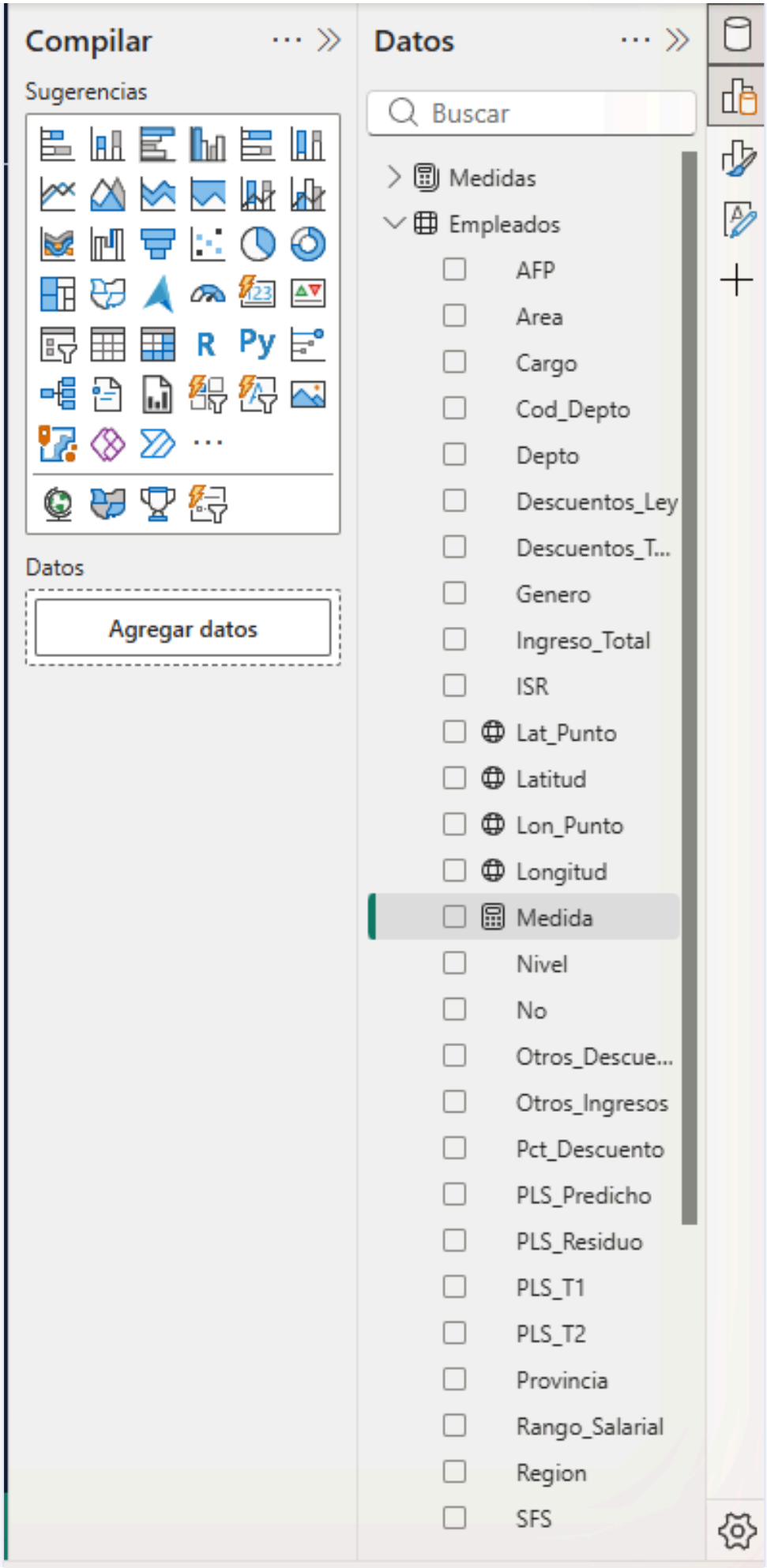

Compilar
Sugerencias
Datos
Agregar datos
Datos
Buscar
Medidas
Empleados
AFP
Area
Cargo
Cod_Depto
Depto
Descuentos_Ley
Descuentos_T...
Genero
Ingreso_Total
ISR
Lat_Punto
Latitud
Lon_Punto
Longitud
Medida
Nivel
No
Otros_Descue...
Otros_Ingresos
Pct_Descuento
PLS_Predicho
PLS_Residuo
PLS_T1
PLS_T2
Provincia
Rango_Salarial
Region
SFS

Figura 7. Panel «Datos» (a la derecha) con las tablas y la tabla Medidas desplegada.

Por qué no hay relaciones

El modelo es plano: toda la información de la nómina está en la tabla Empleados. Las tablas PLS_* guardan resultados del análisis (importancia de variables, caminos...) y no comparten una columna clave con Empleados, por eso no se relacionan.

La tabla Medidas

Guardar todas las medidas en una tabla propia (sin datos, con una columna oculta «_») las ordena en un solo lugar; en el panel Datos se reconocen por el ícono de calculadora. Las carpetas de visualización las agrupan por tema.

Cuidado al renombrar tablas

Si cambias el nombre de una tabla o de una columna, revisa que las medidas que la usan sigan funcionando; si no, aparecerá un error en los visuales.

Ejercicio: Lee el modelo

Mira la tabla Empleados en la Vista de tabla. ¿Hay alguna columna con un valor distinto en cada fila (clave)? ¿Cuál?

Pistas:
- Busca una columna numérica que vaya de 1 a 2187.

Preguntas de análisis

1. Resuélvelo en tu archivo y compara tu resultado con la solución del anexo «Respuestas».

Autoevaluación · El modelo de datos

7. ¿Por qué las tablas PLS_* no tienen relación con Empleados?

A. Porque no comparten una columna clave y son resultados del análisis
B. Porque son tablas ocultas
C. Porque Power BI no permite relacionar más de dos tablas

8. ¿Cuál es la diferencia entre una medida y una columna calculada?

A. La medida se recalcula según los filtros; la columna calculada guarda un valor fijo por fila
B. La medida es siempre un número entero
C. No hay diferencia

9. ¿Qué hace la categoría de datos de Latitud?

A. Indica a Power BI que la columna es una coordenada geográfica
B. Cambia el color de la columna
C. Convierte la columna en texto

Verifica antes de seguir

- [ ] Veo las siete tablas en la Vista de modelo
- [ ] Sé que Empleados tiene 2,187 filas
- [ ] Entiendo la diferencia entre medida y columna calculada
- [ ] Sé dónde está la tabla Medidas



El Modelo de Datos en Power BI | CURSO BASICO DE POWER BI
El Tío Tech
Refuerza este capítulo con una explicación en video.



El Modelos de Datos en Power BI (Modelo en Estrella)
El Tío Tech
Refuerza este capítulo con una explicación en video.

Capítulo 4 · 120 min

Las medidas DAX paso a paso

Crear las 48 medidas del dashboard entendiendo cada fórmula

Cómo crear CUALQUIER medida (siempre igual)

1. En el panel Datos, haz clic en la tabla «Medidas» (la que tiene solo medidas).
2. En la cinta, elige Modelado > Nueva medida (o clic derecho en la tabla > Nueva medida).
3. Aparece la barra de fórmulas con «Medida =». Borra «Medida» y escribe el nombre de la medida.
4. Escribe el signo = y luego la fórmula que se muestra en cada ficha de este capítulo.
5. Pulsa Enter. Aparece en el panel Datos con el ícono de calculadora.
6. En la cinta Herramientas de medición elige el formato (número, porcentaje, moneda) y la carpeta de visualización.
7. Arrastra la medida a un visual (por ejemplo una tarjeta) y comprueba que el resultado coincide con el de la ficha.

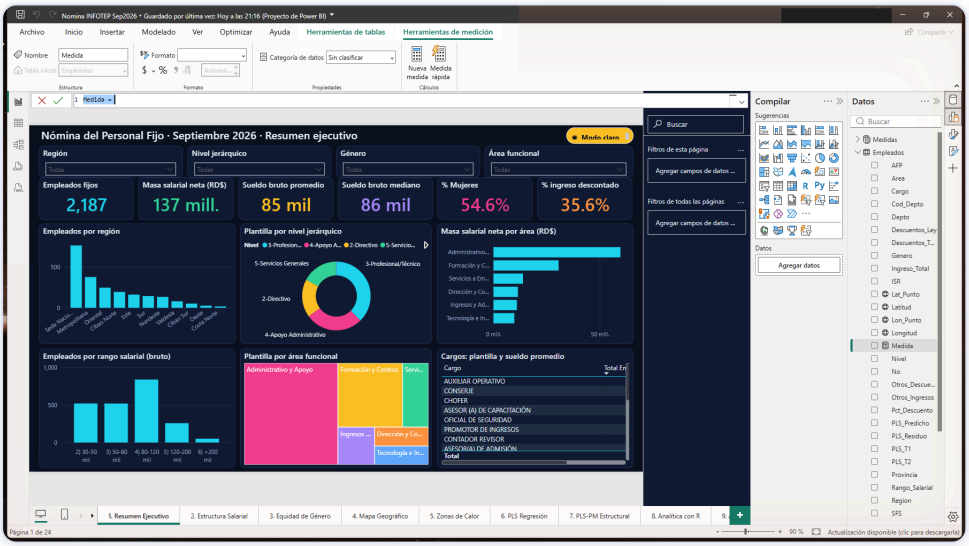


Figura 8. Barra de fórmulas al elegir Modelado > Nueva medida, con una fórmula DAX escrita.

Concepto · Medida vs. columna calculada

- **Concepto:** Una medida es una fórmula que se calcula al vuelo según lo que filtres; una columna calculada agrega un dato fijo a cada fila.
- **Definición:** Una medida DAX se evalúa en el contexto de filtro del visual y devuelve un valor. Una columna calculada se evalúa fila por fila al cargar los datos y se guarda en la tabla.
- **Uso:** Usa medidas para totales, promedios y porcentajes (cambian con los segmentadores); usa columnas para clasificar filas (por ejemplo, rango salarial).

Concepto · Contexto de filtro

- **Concepto:** Es el «recorte» de datos con que Power BI calcula cada número: lo que eliges en segmentadores, filas y columnas del visual.
- **Definición:** El contexto de filtro es el conjunto de filtros activos que determinan qué filas ve una medida cuando se evalúa.
- **Uso:** Por eso la misma medida Total Empleados da 2,187 en una tarjeta y 762 en la barra de Sede Nacional.

Carpeta 1. Plantilla

En esta carpeta de la tabla Medidas están 7 medidas: Total Empleados, Mujeres, Hombres, Pct Mujeres, Participacion Empleados %, Con Otros Ingresos, Pct Con Otros Ingresos.

Medida: Total Empleados

¿Para qué sirve?

Cuenta cuántos empleados hay en la tabla.

Fórmula: `COUNTROWS(Empleados)`

La fórmula, pieza por pieza

Parte	Qué hace
COUNTROWS	Indica que se va a contar filas.
(Empleados)	Especifica la tabla donde se cuentan las filas.

Resultado esperado

Con todos los datos: 2,187. Sin ningún filtro puesto (todos los empleados).

Error común

Olvidar cerrar el paréntesis final

Medida: Mujeres

¿Para qué sirve?

Cuenta cuántas personas en la tabla Empleados son mujeres.

Fórmula: `CALCULATE([Total Empleados], Empleados[Genero] = "Femenino")`

La fórmula, pieza por pieza

Parte	Qué hace
CALCULATE	Cambia el contexto de cálculo para aplicar filtros o modificar la forma en que se evalúa la medida.
[Total Empleados]	Es la medida que cuenta todos los empleados sin filtros.
Empleados[Genero] = "Femenino"	Filtra la tabla Empleados para incluir solo filas donde el género sea femenino.

Resultado esperado

Con todos los datos: 1,194. Sin ningún filtro puesto (todos los empleados).

Error común

Olvidar cerrar el paréntesis final o usar el nombre de columna incorrecto (por ejemplo, "Genero" en lugar de "Género").

Medida: Hombres

¿Para qué sirve?

Cuenta cuántos empleados son hombres.

Fórmula: `CALCULATE([Total Empleados], Empleados[Genero] = "Masculino")`

La fórmula, pieza por pieza

Parte	Qué hace
CALCULATE	Indica que el cálculo debe hacerse con un contexto modificado.
[Total Empleados]	Es la medida que cuenta todos los empleados.
Empleados[Genero] = "Masculino"	Filtra la tabla para incluir solo filas donde el género sea masculino.

Resultado esperado

Con todos los datos: 993. Sin ningún filtro puesto (todos los empleados).

Error común

Olvidar cerrar el paréntesis de CALCULATE o usar comillas simples en lugar de dobles.

Medida: Pct Mujeres

¿Para qué sirve?

Calcula el porcentaje de mujeres dentro del total de empleados.

Fórmula: `DIVIDE([Mujeres], [Total Empleados])`

La fórmula, pieza por pieza

Parte	Qué hace
DIVIDE	Divide el valor de la medida de mujeres por el valor de la medida de total de empleados, manejando el caso de división por cero sin error.
[Mujeres]	Representa la medida que cuenta cuántas filas de la tabla Empleados tienen Genero = 'Femenino'.
[Total Empleados]	Representa la medida que cuenta todas las filas de la tabla Empleados, sin filtrar por género.

Resultado esperado

Con todos los datos: 54.6 %. Sin ningún filtro puesto (todos los empleados).

Error común

Usar la sintaxis / en lugar de DIVIDE, lo que provoca un error cuando el total de empleados es cero.

Medida: Participacion Empleados %

¿Para qué sirve?

Calcular la participación de un grupo de empleados dentro del total

Fórmula: `DIVIDE([Total Empleados], CALCULATE([Total Empleados], ALLSELECTED(Empleados)))`

La fórmula, pieza por pieza

Parte	Qué hace
DIVIDE	Divide el numerador por el denominador y devuelve BLANK si el denominador es 0, evitando errores de división por cero.
[Total Empleados]	Es una medida que cuenta cuántos empleados hay en el contexto actual (por ejemplo, en un departamento o región).
CALCULATE	Cambia el contexto de filtro de la medida que sigue, permitiendo aplicar filtros adicionales o eliminar algunos.
ALLSELECTED(Empleados)	Mantiene todos los filtros que el usuario ha seleccionado en la visualización, excepto el filtro que se está evaluando, para obtener el total de empleados en el contexto global.

Resultado esperado

Con todos los datos: 100.0 %. Sin filtros vale 1 o 100 %; cambia al poner una región o un segmentador.

Error común

Olvidar usar ALLSELECTED y obtener 1 % en lugar de 10 % porque el filtro de la visualización se elimina.

Medida: Con Otros Ingresos

¿Para qué sirve?

Cuenta cuántos empleados tienen ingresos adicionales mayores a cero.

Fórmula: `CALCULATE([Total Empleados], Empleados[Otros_Ingresos] > 0)`

La fórmula, pieza por pieza

Parte	Qué hace
CALCULATE	Función que cambia el contexto de cálculo y aplica filtros adicionales.
[Total Empleados]	Medida que devuelve el número total de empleados sin filtros.
Empleados[Otros_Ingresos] > 0	Condición que filtra solo a los empleados cuyo campo Otros_Ingresos es mayor que cero.

Resultado esperado

Con todos los datos: 1,112. Sin ningún filtro puesto (todos los empleados).

Error común

Olvidar que CALCULATE necesita un filtro; usar la medida sin el filtro devuelve el total de todos los empleados.

Medida: Pct Con Otros Ingresos

¿Para qué sirve?

Calcular el porcentaje de empleados con ingresos adicionales respecto al total de empleados.

Fórmula: `DIVIDE([Con Otros Ingresos], [Total Empleados])`

La fórmula, pieza por pieza

Parte	Qué hace
DIVIDE	Función que divide el primer valor por el segundo, evitando errores de división por cero.
[Con Otros Ingresos]	Mide cuántos empleados tienen ingresos adicionales.
[Total Empleados]	Cuenta el total de empleados en la tabla.

Resultado esperado

Con todos los datos: 50.8 %. Sin ningún filtro puesto (todos los empleados).

Error común

Olvidar usar corchetes alrededor de los nombres de medida, escribiendo Con Otros Ingresos en lugar de [Con Otros Ingresos].

Carpeta 2. Masa salarial

En esta carpeta de la tabla Medidas están 5 medidas: Masa Bruta, Masa Neta, Masa Ingreso Total, Participacion Masa %, Ranking Region.

Medida: Masa Bruta

¿Para qué sirve?

Calcula el total de sueldos brutos de todos los empleados.

Fórmula: `SUM(Empleados[Sueldo_Bruto])`

La fórmula, pieza por pieza

Parte	Qué hace
SUM	Indica que se va a sumar valores.
(Empleados[Sueldo_Bruto])	Selecciona la columna Sueldo_Bruto de la tabla Empleados y la suma.

Resultado esperado

Con todos los datos: 184,974,270. Sin ningún filtro puesto (todos los empleados).

Error común

Olvidar cerrar el paréntesis o escribir la columna con mayúsculas incorrectas.

Medida: Masa Neta

¿Para qué sirve?

Calcula el total de sueldos netos de todos los empleados

Fórmula: `SUM(Empleados[Sueldo_Neto])`

La fórmula, pieza por pieza

Parte	Qué hace
SUM	Función que suma valores
(Empleados[Sueldo_Neto])	Indica que se suman los valores de la columna Sueldo_Neto de la tabla Empleados

Resultado esperado

Con todos los datos: 136,628,447. Sin ningún filtro puesto (todos los empleados).

Error común

Olvidar cerrar el paréntesis o usar la columna incorrecta

Medida: Masa Ingreso Total

¿Para qué sirve?

Calcula la suma total de los ingresos de todos los empleados.

Fórmula: `SUM(Empleados[Ingreso_Total])`

La fórmula, pieza por pieza

Parte	Qué hace
SUM	Función que suma todos los valores de una columna.
Empleados[Ingreso_Total]	Referencia a la columna Ingreso_Total de la tabla Empleados.

Resultado esperado

Con todos los datos: 212,259,542. Sin ningún filtro puesto (todos los empleados).

Error común

Escribir la fórmula sin los corchetes, por ejemplo SUM(Empleados Ingreso_Total).

Medida: Participacion Masa %

¿Para qué sirve?

Calcula el porcentaje de la masa neta de un subconjunto de empleados respecto a la masa neta total de los empleados seleccionados.

Fórmula: `DIVIDE([Masa Neta], CALCULATE([Masa Neta], ALLSELECTED(Empleados)))`

La fórmula, pieza por pieza

Parte	Qué hace
DIVIDE	Función que divide el numerador por el denominador y evita errores de división por cero.
[Masa Neta]	Valor total de sueldos netos del subconjunto actual.
CALCULATE	Cambia el contexto de cálculo para el denominador.
ALLSELECTED(Empleados)	Elimina filtros de la tabla Empleados, manteniendo solo los filtros de selección del informe.

Resultado esperado

Con todos los datos: 100.0 %. Sin filtros vale 1 o 100 %; cambia al poner una región o un segmentador.

Error común

Usar la división directa (/) en lugar de DIVIDE, lo que provoca errores cuando el denominador es cero.

Medida: Ranking Region

¿Para qué sirve?

Clasifica cada región (entre las seleccionadas) según su masa neta total: 1 es la región con mayor masa neta, 2 la segunda, y así sucesivamente.

Fórmula: `RANKX(ALLSELECTED(Empleados[Region]), [Masa Neta], , DESC)`

La fórmula, pieza por pieza

Parte	Qué hace
RANKX	Evalúa una lista de valores y devuelve el rango de cada uno dentro de esa lista.
ALLSELECTED(Empleados[Region])	Define la lista de valores como todas las regiones visibles en el filtro actual, sin limitarse a la fila actual.
[Masa Neta]	Es el valor que se compara para dar el rango: la masa salarial neta total de cada región.
DESC	Indica que el rango se asigna de mayor a menor (el mayor valor recibe 1).

Resultado esperado

Con todos los datos: 1. Sin filtros vale 1 o 100 %; cambia al poner una región o un segmentador.

Error común

Olvidar usar ALLSELECTED y, por tanto, el ranking se calcula sobre todas las regiones en lugar de por región.

Carpeta 3. Distribucion

En esta carpeta de la tabla Medidas están 8 medidas: Sueldo Bruto Prom, Sueldo Neto Prom, Mediana Bruto, Bruto P10, Bruto P90, Razon P90 P10, Coef Variacion, Sueldo Maximo.

Medida: Sueldo Bruto Prom

¿Para qué sirve?

Calcula el sueldo bruto promedio de todos los empleados.

Fórmula: `AVERAGE(Empleados[Sueldo_Bruto])`

La fórmula, pieza por pieza

Parte	Qué hace
AVERAGE	Función que toma una lista de números y devuelve su media aritmética.
Empleados[Sueldo_Bruto]	Referencia a la columna que contiene el sueldo bruto de cada empleado.

Resultado esperado

Con todos los datos: 84,579. Sin ningún filtro puesto (todos los empleados).

Error común

Confundir SUM con AVERAGE y obtener el total en vez del promedio.

Medida: Sueldo Neto Prom

¿Para qué sirve?

Calcular el promedio del sueldo neto de todos los empleados.

Fórmula: `AVERAGE(Empleados[Sueldo_Neto])`

La fórmula, pieza por pieza

Parte	Qué hace
AVERAGE	Función que toma una columna y devuelve el valor medio de sus números.
Empleados[Sueldo_Neto]	Especifica la columna que contiene el sueldo neto de cada empleado.

Resultado esperado

Con todos los datos: 62,473. Sin ningún filtro puesto (todos los empleados).

Error común

Usar SUM en lugar de AVERAGE, lo que devuelve el total en vez del promedio.

Medida: Mediana Bruto

¿Para qué sirve?

Calcula el sueldo bruto que divide a los empleados en dos grupos iguales.

Fórmula: `MEDIAN(Empleados[Sueldo_Bruto])`

La fórmula, pieza por pieza

Parte	Qué hace
MEDIAN	Función que devuelve la mediana de un conjunto de valores.
(	Abre la lista de argumentos de la función.
Empleados[Sueldo_Bruto]	Selecciona la columna Sueldo_Bruto de la tabla Empleados.
)	Cierra la lista de argumentos y finaliza la función.

Resultado esperado

Con todos los datos: 85,900. Sin ningún filtro puesto (todos los empleados).

Error común

Olvidar usar corchetes alrededor de la columna, escribiendo Empleados.Sueldo_Bruto en vez de Empleados[Sueldo_Bruto].

Medida: Bruto P10

¿Para qué sirve?
Calcula el sueldo bruto que separa el 10 % inferior de los empleados del resto.

Fórmula: `PERCENTILE.INC(Empleados[Sueldo_Bruto], 0.1)`

La fórmula, pieza por pieza

Parte	Qué hace
PERCENTILE.INC	Función que devuelve el percentil de un conjunto de valores.
Empleados[Sueldo_Bruto]	Lista de sueldos brutos de todos los empleados.
0.1	Indica que queremos el percentil 10 % (el 10 % inferior).

Resultado esperado
Con todos los datos: 30,600. Sin ningún filtro puesto (todos los empleados).

Error común
Usar 0.10 en lugar de 0.1, o confundir con 10 (que daría el percentil 1000 %).

Medida: Bruto P90

¿Para qué sirve?
Calcula el sueldo bruto que marca el 90 % de los empleados con sueldos menores o iguales a él.

Fórmula: `PERCENTILE.INC(Empleados[Sueldo_Bruto], 0.9)`

La fórmula, pieza por pieza

Parte	Qué hace
PERCENTILE.INC	Función que devuelve el percentil de una lista de valores.
Empleados[Sueldo_Bruto]	Columna que contiene los sueldos brutos de todos los empleados.
0.9	Indica que queremos el percentil 90, es decir, el valor por debajo del cual cae el 90 % de los sueldos.

Resultado esperado
Con todos los datos: 137,060. Sin ningún filtro puesto (todos los empleados).

Error común
Confundir 0.9 con 90 o usar el percentil 0 en lugar del 90.

Medida: Razon P90 P10

¿Para qué sirve?
Calcula la relación entre el percentil 90 y el percentil 10 del sueldo bruto.

Fórmula: `DIVIDE([Bruto P90], [Bruto P10])`

La fórmula, pieza por pieza

Parte	Qué hace
DIVIDE	Función que divide dos valores y evita errores por división por cero.
[Bruto P90]	Medida que devuelve el valor del percentil 90 del sueldo bruto.
[Bruto P10]	Medida que devuelve el valor del percentil 10 del sueldo bruto.

Resultado esperado
Con todos los datos: 4.5 veces. Sin ningún filtro puesto (todos los empleados).

Error común
Olvidar que DIVIDE necesita dos argumentos y usar una medida que no exista, provocando error de referencia.

Medida: Coef Variacion

¿Para qué sirve?
Mide la dispersión relativa de los sueldos brutos respecto a su promedio.

Fórmula: `DIVIDE(STDEV.P(Empleados[Sueldo_Bruto]), [Sueldo Bruto Prom])`

La fórmula, pieza por pieza

Parte	Qué hace
DIVIDE(	Inicia la función que divide el numerador por el denominador y evita errores de división por cero.
STDEV.P(Empleados[Sueldo_Bruto])	Calcula la desviación estándar poblacional de la columna Sueldo_Bruto, mostrando cuánto varían los sueldos.
[Sueldo Bruto Prom])	Es la medida que devuelve el sueldo bruto promedio de todos los empleados, sirviendo como denominador.

Resultado esperado
Con todos los datos: 62.5 %. Sin ningún filtro puesto (todos los empleados).

Error común
Olvidar usar DIVIDE y dividir directamente, lo que provoca un error si el promedio es cero.

Medida: Sueldo Maximo

¿Para qué sirve?

Muestra el sueldo bruto más alto de todos los empleados.

Fórmula: `MAX(Empleados[Sueldo_Bruto])`

La fórmula, pieza por pieza

Parte	Qué hace
MAX	Función que busca el valor máximo dentro de un conjunto.
Empleados[Sueldo_Bruto]	Selecciona la columna Sueldo_Bruto de la tabla Empleados.

Resultado esperado

Con todos los datos: 718,640. Sin ningún filtro puesto (todos los empleados).

Error común

Escribir MIN en vez de MAX.

Carpeta 4. Descuentos

En esta carpeta de la tabla Medidas están 6 medidas: Descuentos Totales, ISR Total, AFP Total, SFS Total, Otros Desc Total, Pct Descuento.

Medida: Descuentos Totales

¿Para qué sirve?

Calcula la suma total de los descuentos de todos los empleados.

Fórmula: `SUM(Empleados[Descuentos_Total])`

La fórmula, pieza por pieza

Parte	Qué hace
SUM	Función que suma valores numéricos.
(	Abre la lista de argumentos de la función.
Empleados[Descuentos_Total]	Selecciona la columna que contiene los descuentos de cada empleado.
)	Cierra la función SUM.

Resultado esperado

Con todos los datos: 75,631,094. Sin ningún filtro puesto (todos los empleados).

Error común

Olvidar cerrar el paréntesis al escribir la fórmula.

Medida: ISR Total

¿Para qué sirve?
Calcula el total de ISR pagado por todos los empleados

Fórmula: `SUM(Empleados[ISR])`

La fórmula, pieza por pieza

Parte	Qué hace
SUM	Indica que se va a sumar valores
(	Abre la lista de argumentos de la función
Empleados[ISR]	Selecciona la columna ISR de la tabla Empleados
)	Cierra la función SUM

Resultado esperado
Con todos los datos: 22,092,046. Sin ningún filtro puesto (todos los empleados).

Error común
Olvidar colocar la función SUM y escribir simplemente Empleados[ISR] como medida, lo que provoca un error de sintaxis.

Medida: AFP Total

¿Para qué sirve?
Calcula el total de aportes a la AFP de todos los empleados.

Fórmula: `SUM(Empleados[AFP])`

La fórmula, pieza por pieza

Parte	Qué hace
SUM	Función que suma todos los valores de una columna.
Empleados[AFP]	Referencia a la columna AFP de la tabla Empleados.

Resultado esperado
Con todos los datos: 5,291,069. Sin ningún filtro puesto (todos los empleados).

Error común
Olvidar que la medida debe estar en la tabla de Medidas y no en la tabla Empleados.

Medida: SFS Total

¿Para qué sirve?

Calcula el total de los valores de la columna SFS en la tabla Empleados.

Fórmula: `SUM(Empleados[SFS])`

La fórmula, pieza por pieza

Parte	Qué hace
SUM	Función que suma todos los valores de una columna o expresión.
Empleados[SFS]	Referencia a la columna SFS dentro de la tabla Empleados.

Resultado esperado

Con todos los datos: 5,494,747. Sin ningún filtro puesto (todos los empleados).

Error común

Olvidar los corchetes alrededor de la columna, escribiendo SUM(Empleados.SFS) en lugar de SUM(Empleados[SFS]).

Medida: Otros Desc Total

¿Para qué sirve?

Calcula la suma total de los descuentos adicionales de todos los empleados.

Fórmula: `SUM(Empleados[Otros_Descuentos])`

La fórmula, pieza por pieza

Parte	Qué hace
SUM	Función que suma valores numéricos.
Empleados[Otros_Descuentos]	Referencia a la columna que contiene los descuentos adicionales de cada empleado.
SUM(Empleados[Otros_Descuentos])	Combina la función SUM con la columna para obtener el total de descuentos.

Resultado esperado

Con todos los datos: 42,753,233. Sin ningún filtro puesto (todos los empleados).

Error común

Olvidar los corchetes alrededor de la columna, escribiendo SUM(Empleados.Otros_Descuentos) en lugar de SUM(Empleados[Otros_Descuentos]).

Medida: Pct Descuento

¿Para qué sirve?
Calcula el porcentaje de descuentos sobre el ingreso total

Fórmula: `DIVIDE([Descuentos Totales], [Masa Ingreso Total])`

La fórmula, pieza por pieza

Parte	Qué hace
DIVIDE	Función que divide dos valores y evita errores de división por cero
([Descuentos Totales],	Primer argumento: suma de todos los descuentos aplicados
[Masa Ingreso Total])	Segundo argumento: suma del ingreso total de todos los empleados

Resultado esperado
Con todos los datos: 35.6 %. Sin ningún filtro puesto (todos los empleados).

Error común
Usar la barra de división (/) en lugar de DIVIDE, lo que provoca error cuando el ingreso total es cero

Carpeta 5. Equidad
En esta carpeta de la tabla Medidas están 3 medidas: Bruto Prom Mujeres, Bruto Prom Hombres, Brecha Genero %.

Medida: Bruto Prom Mujeres

¿Para qué sirve?
Calcula el sueldo bruto promedio solo de las mujeres.

Fórmula: `CALCULATE([Sueldo Bruto Prom], Empleados[Genero] = "Femenino")`

La fórmula, pieza por pieza

Parte	Qué hace
CALCULATE	Cambia el contexto de cálculo para aplicar filtros adicionales.
[Sueldo Bruto Prom]	Es la medida que ya devuelve el promedio del sueldo bruto de todos los empleados.
Empleados[Genero] = "Femenino"	Filtra la tabla Empleados para que solo se consideren las filas donde el género sea femenino.

Resultado esperado
Con todos los datos: 87,333. Sin ningún filtro puesto (todos los empleados).

Error común

Olvidar cerrar el paréntesis final o usar comillas incorrectas en "Femenino".

Medida: Bruto Prom Hombres

¿Para qué sirve?

Calcular el promedio del sueldo bruto solo de los hombres.

Fórmula: `CALCULATE([Sueldo Bruto Prom], Empleados[Genero] = "Masculino")`

La fórmula, pieza por pieza

Parte	Qué hace
CALCULATE(	Inicia la función que permite cambiar el contexto de cálculo.
[Sueldo Bruto Prom]	Es la medida que ya calcula el promedio del sueldo bruto de todos los empleados.
Empleados[Genero] = "Masculino"	Filtra la tabla para que solo se consideren filas donde el género sea masculino.
)	Cierra la función CALCULATE.

Resultado esperado

Con todos los datos: 81,268. Sin ningún filtro puesto (todos los empleados).

Error común

Olvidar cerrar el paréntesis de CALCULATE o usar comillas simples en lugar de dobles.

Medida: Brecha Genero %

¿Para qué sirve?

Calcular la brecha de género en porcentaje entre el sueldo bruto promedio de mujeres y hombres.

Fórmula: `DIVIDE([Bruto Prom Mujeres] - [Bruto Prom Hombres], [Bruto Prom Hombres])`

La fórmula, pieza por pieza

Parte	Qué hace
[Bruto Prom Mujeres] - [Bruto Prom Hombres]	Obtiene la diferencia absoluta entre el sueldo bruto promedio de las mujeres y el de los hombres.
DIVIDE(..., [Bruto Prom Hombres])	Divide la diferencia por el sueldo bruto promedio de los hombres, evitando errores de división por cero.
DIVIDE([Bruto Prom Mujeres] - [Bruto Prom Hombres], [Bruto Prom Hombres])	Resultado final: la brecha de género expresada como porcentaje del sueldo bruto promedio masculino.

Resultado esperado

Con todos los datos: 7.5 %. Sin ningún filtro puesto (todos los empleados).

Error común

Usar el operador / en lugar de DIVIDE, lo que puede generar un error cuando el sueldo promedio de hombres sea cero.

Carpeta 6. SVG

En esta carpeta de la tabla Medidas están 5 medidas: Barra Masa SVG, Barra Bruto SVG, Barra Area SVG, Gauge Mujeres SVG, Badge Brecha SVG.

Medida: Barra Masa SVG

¿Para qué sirve?

Dibuja una barra horizontal cuyo largo es la participación de cada región en la masa neta, comparada con la región más grande.

Fórmula:

```
VAR _p = [Participacion Masa %] VAR _mx = MAXX(ALLSELECTED(Empleados[Region]), [Participacion Masa %]) VAR _w = ROUND(DIVIDE(_p, _mx) * 150, 0) RETURN "data:image/svg+xml;utf8,<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'; width='210' height='22'><rect x='0' y='5' width='" & _w & "' height='12' rx='4' fill='rgb(34,211,238)'/><text x='" & (_w + 6) & "' y='16' font-size='11' font-family='Segoe UI' fill='rgb(143,163,199)'>" & FORMAT(_p, "0.0%") & "</text></svg>"
```

La fórmula, pieza por pieza

Parte	Qué hace
VAR _p = [Participacion Masa %]	Guarda en una variable la participación de la región en la masa neta (por ejemplo 41.2 % para Sede Nacional).
VAR _mx = MAXX(ALLSELECTED(Empleados[Region]), [Participacion Masa %])	Calcula cuál es la participación más alta entre todas las regiones; sirve de «100 %» de la barra.
VAR _w = ROUND(DIVIDE(_p, _mx) * 150, 0)	Convierte la proporción en un ancho en píxeles (máximo 150).
RETURN "data:image/svg+xml;utf8,<svg ...><rect width=" & _w & " .../>"	Devuelve un texto SVG: un rectángulo del ancho calculado y un texto con el porcentaje. Con categoría de datos «URL de imagen» Power BI lo dibuja.

Resultado esperado

Una imagen vectorial (texto SVG), no un número: se ve como barra, medidor o semáforo dentro de la tabla o tarjeta.

Error común

Olvidar usar ALLSELECTED y la barra se calcula con todos los datos, no con la selección.

Medida: Barra Bruto SVG

¿Para qué sirve?

Dibuja una barra dorada con el sueldo bruto promedio de cada cargo, comparado con el cargo mejor pagado.

Fórmula: `VAR _p = [Sueldo Bruto Prom] VAR _mx = MAXX(ALLSELECTED(Empleados[Cargo]), [Sueldo Bruto Prom]) VAR _w = ROUND(DIVIDE(_p, _mx) * 150, 0) RETURN "data:image/svg+xml;utf8,<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'; width='210' height='22'><rect x='0' y='5' width='" & _w & "' height='12' rx='4' fill='rgb(251,191,36)'/><text x='" & (_w + 6) & "' y='16' font-size='11' font-family='Segoe UI' fill='rgb(143,163,199)'>" & FORMAT(_p, "#,0") & "</text></svg>"`

La fórmula, pieza por pieza

Parte	Qué hace
VAR _p = [Sueldo Bruto Prom]	Sueldo bruto promedio del cargo de la fila.
VAR _mx = MAXX(ALLSELECTED(Empleados[Cargo]), [Sueldo Bruto Prom])	El mayor sueldo promedio entre los cargos visibles; es el largo máximo de la barra.
VAR _w = ROUND(DIVIDE(_p, _mx) * 150, 0)	Largo de la barra en píxeles.
RETURN "data:image/svg+xml;utf8,<svg ...>"	Texto SVG con el rectángulo y la etiqueta del sueldo.

Resultado esperado

Una imagen vectorial (texto SVG), no un número: se ve como barra, medidor o semáforo dentro de la tabla o tarjeta.

Error común

Olvidar usar ALLSELECTED y la barra se calcula con todos los empleados, no solo con el cargo seleccionado.

Medida: Barra Area SVG

¿Para qué sirve?

Dibuja una barra violeta con el sueldo bruto promedio de cada área funcional.

Fórmula: `VAR _p = [Sueldo Bruto Prom] VAR _mx = MAXX(ALLSELECTED(Empleados[Area]), [Sueldo Bruto Prom]) VAR _w = ROUND(DIVIDE(_p, _mx) * 150, 0) RETURN "data:image/svg+xml;utf8,<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'; width='210' height='22'><rect x='0' y='5' width='" & _w & "' height='12' rx='4' fill='rgb(167,139,250)'/><text x='" & (_w + 6) & "' y='16' font-size='11' font-family='Segoe UI' fill='rgb(143,163,199)'>" & FORMAT(_p, "#,0") & "</text></svg>"`

La fórmula, pieza por pieza

Parte	Qué hace
VAR _p = [Sueldo Bruto Prom]	Sueldo bruto promedio del área.
VAR _mx = MAXX(ALLSELECTED(Empleados[Area]), [Sueldo Bruto Prom])	El mayor promedio entre las áreas.
VAR _w = ROUND(DIVIDE(_p, _mx) * 150, 0)	Largo de la barra.
RETURN "data:image/svg+xml;utf8, <svg ...>"	Texto SVG con el dibujo.

Resultado esperado

Una imagen vectorial (texto SVG), no un número: se ve como barra, medidor o semáforo dentro de la tabla o tarjeta.

Error común

Olvidar cerrar la comilla en la cadena SVG, lo que provoca un error de sintaxis.

Medida: Gauge Mujeres SVG

¿Para qué sirve?

Dibuja un medidor semicircular que muestra el porcentaje de mujeres en la plantilla.

Fórmula: `(medida SVG: genera una imagen vectorial; ver DAX completo en construir.py)`

La fórmula, pieza por pieza

Parte	Qué hace
VAR _p = [Pct Mujeres]	Porcentaje de mujeres (54.6 % con todos los datos).
VAR _a = PI() * (1 - _p)	Convierte el porcentaje en un ángulo del semicírculo (0 % = 180°, 100 % = 0°).
VAR _x = FORMAT(100 + 80 * COS(_a), "0.0", "en-US") y VAR _y = FORMAT(100 - 80 * SIN(_a), "0.0", "en-US")	Calculan el punto final del arco con seno y coseno; FORMAT con «en-US» evita comas decimales.
RETURN "data:image/svg+xml;utf8, <svg ...><path d='M20 100 A80 80 0 0 1 " & _x & " " & _y & "' .../>"	Dibuja el arco gris de fondo, el arco rosado hasta el punto calculado y el texto con el porcentaje.

Resultado esperado

Una imagen vectorial (texto SVG), no un número: se ve como barra, medidor o semáforo dentro de la tabla o tarjeta.

Error común

Olvidar cerrar la función RETURN o usar comillas simples en lugar de dobles dentro del SVG, lo que provoca un error de sintaxis.

Medida: Badge Brecha SVG

¿Para qué sirve?

Dibuja un semáforo con la brecha salarial de género: verde si es menor de 5 %, ámbar si es menor de 15 % y rosa si es mayor.

Fórmula: `(medida SVG: genera una imagen vectorial; ver DAX completo en construir.py)`

La fórmula, pieza por pieza

Parte	Qué hace
VAR _b = [Brecha Genero %]	Brecha entre el sueldo bruto promedio de mujeres y hombres (+7.5 % con todos los datos).
VAR _c = IF(ABS(_b) < 0.05, "rgb(52,211,153)", IF(ABS(_b) < 0.15, "rgb(251,191,36)", "rgb(244,63,142)"))	Elige el color según el tamaño de la brecha (valor absoluto).
VAR _t = IF(_b < 0, "Mujeres ... menos", "Mujeres ... mas")	Arma el texto «Mujeres 7.5 % más» o «menos» según el signo.
RETURN "data:image/svg+xml;utf8, <svg ...>"	Texto SVG con el círculo de color, el símbolo ⚖ y el texto.

Resultado esperado

Una imagen vectorial (texto SVG), no un número: se ve como barra, medidor o semáforo dentro de la tabla o tarjeta.

Error común

Olvidar usar el operador & para concatenar texto con variables dentro del RETURN.

Carpeta 8. Mapas

En esta carpeta de la tabla Medidas están 4 medidas: Lat Sede, Lon Sede, Lat Punto, Lon Punto.

Medida: Lat Sede

¿Para qué sirve?
Calcula el promedio de la latitud de los empleados en una sede.

Fórmula: `AVERAGE(Empleados[Latitud])`

La fórmula, pieza por pieza

Parte	Qué hace
AVERAGE	Función que devuelve el valor medio de una columna.
Empleados[Latitud]	Referencia a la columna de latitud dentro de la tabla Empleados.

Resultado esperado
Con todos los datos: 18.626. Sin ningún filtro puesto (todos los empleados).

Error común
Usar SUM en lugar de AVERAGE, lo que devuelve la suma total de latitudes.

Medida: Lon Sede

¿Para qué sirve?
Calcula el promedio de la longitud de los empleados en la tabla Empleados.

Fórmula: `AVERAGE(Empleados[Longitud])`

La fórmula, pieza por pieza

Parte	Qué hace
AVERAGE	Función que devuelve el valor medio de una columna.
Empleados[Longitud]	Referencia a la columna Longitud dentro de la tabla Empleados.

Resultado esperado
Con todos los datos: -70.058. Sin ningún filtro puesto (todos los empleados).

Error común
Escribir la fórmula sin paréntesis o usar un nombre de columna incorrecto, por ejemplo AVERAGE(Empleados.Longitud).

Medida: Lat Punto

¿Para qué sirve?
Calcula el promedio de la latitud de los empleados

Fórmula: `AVERAGE(Empleados[Lat_Punto])`

La fórmula, pieza por pieza

Parte	Qué hace
AVERAGE	Función que devuelve el valor medio de una columna
Empleados[Lat_Punto]	Referencia a la columna que contiene la latitud de cada empleado
Lat_Punto	Columna que almacena la latitud (en grados) de cada punto de ubicación

Resultado esperado

Con todos los datos: 18.624. Sin ningún filtro puesto (todos los empleados).

Error común

Usar SUM en lugar de AVERAGE, lo que devuelve la suma total de latitudes

Medida: Lon Punto

¿Para qué sirve?

Calcula el promedio de los valores de Lon_Punto en la tabla Empleados

Fórmula: `AVERAGE(Empleados[Lon_Punto])`

La fórmula, pieza por pieza

Parte	Qué hace
AVERAGE	Función que devuelve el valor medio de una columna
Empleados[Lon_Punto]	Referencia a la columna Lon_Punto dentro de la tabla Empleados
()	Paréntesis que indican que la función recibe un argumento

Resultado esperado

Con todos los datos: -70.058. Sin ningún filtro puesto (todos los empleados).

Error común

Olvidar cerrar el paréntesis final

Carpeta 7. PLS

En esta carpeta de la tabla Medidas están 10 medidas: R2 PLS, Q2 PLS, Componentes PLS, Variables PLS, VIP, Coef PLS, Q2 Componente, Beta Camino....

Medida: R2 PLS

¿Para qué sirve?

Muestra el mayor valor de R^2 del modelo PLS

Fórmula: `MAX(PLS_Resumen[R2])`

La fórmula, pieza por pieza

Parte	Qué hace
MAX	Selecciona el valor más alto de una columna o expresión
PLS_Resumen[R2]	Hace referencia a la columna R2 dentro de la tabla PLS_Resumen, que contiene los coeficientes R^2 de cada modelo

Resultado esperado

Con todos los datos: 0.755. Sin ningún filtro puesto (todos los empleados).

Error común

Olvidar que la medida devuelve un número y no una tabla

Medida: Q2 PLS

¿Para qué sirve?

Encuentra el valor más alto de la columna Q2 en la tabla PLS_Resumen.

Fórmula: `MAX(PLS_Resumen[Q2])`

La fórmula, pieza por pieza

Parte	Qué hace
MAX	Función que devuelve el número mayor entre todos los valores de una columna.
PLS_Resumen[Q2]	Referencia a la columna Q2 dentro de la tabla PLS_Resumen.

Resultado esperado

Con todos los datos: 0.749. Sin ningún filtro puesto (todos los empleados).

Error común

Usar MAX en lugar de MAXX cuando la columna contiene valores nulos o se necesita un cálculo por fila.

Medida: Componentes PLS

¿Para qué sirve?

Encuentra el valor más alto de la columna Componentes en la tabla PLS_Resumen

Fórmula: `MAX(PLS_Resumen[Componentes])`

La fórmula, pieza por pieza

Parte	Qué hace
MAX	Función que devuelve el número mayor entre todos los valores de una columna o expresión
PLS_Resumen[Componentes]	Columna Componentes de la tabla PLS_Resumen: indica cuántos componentes (variables latentes) usa el modelo PLS.

Resultado esperado

Con todos los datos: 3. Sin ningún filtro puesto (todos los empleados).

Error común

Olvidar cerrar el paréntesis de MAX o escribir el nombre de la tabla/columna con mayúsculas/minúsculas incorrectas

Medida: Variables PLS

¿Para qué sirve?

Encuentra el valor más alto de la columna Variables en la tabla PLS_Resumen

Fórmula: `MAX(PLS_Resumen[Variables])`

La fórmula, pieza por pieza

Parte	Qué hace
MAX	Función que devuelve el número mayor entre los valores que recibe
PLS_Resumen	Nombre de la tabla donde se busca la columna
[Variables]	La columna que contiene los valores a comparar

Resultado esperado

Con todos los datos: 22. Sin ningún filtro puesto (todos los empleados).

Error común

Escribir la columna sin los corchetes, por ejemplo PLS_Resumen.Variables en lugar de PLS_Resumen[Variables]

Medida: VIP

¿Para qué sirve?

Encuentra el valor más alto de la columna VIP en la tabla PLS_VIP.

Fórmula: `MAX(PLS_VIP[VIP])`

La fórmula, pieza por pieza

Parte	Qué hace
MAX	Función que devuelve el número mayor entre los valores que le entregues.
PLS_VIP	Tabla de resultados del PLS que guarda, por variable, su importancia VIP (Variable Importance in Projection) y su coeficiente; no contiene empleados.
[VIP]	La columna que contiene los valores que queremos comparar.

Resultado esperado

Con todos los datos: 3.44. Sin ningún filtro puesto (todos los empleados).

Error común

Escribir la fórmula sin los corchetes, por ejemplo MAX(PLS_VIP.VIP) en lugar de MAX(PLS_VIP[VIP])

Medida: Coef PLS

¿Para qué sirve?

Obtiene el valor máximo del coeficiente de PLS para usarlo en análisis de nómina.

Fórmula: `MAX(PLS_VIP[Coeficiente])`

La fórmula, pieza por pieza

Parte	Qué hace
MAX	Función que devuelve el mayor valor de una columna o expresión.
PLS_VIP[Coeficiente]	Referencia a la columna 'Coeficiente' dentro de la tabla 'PLS_VIP', que contiene los valores calculados de la regresión PLS.

Resultado esperado

Con todos los datos: 0.771. Sin ningún filtro puesto (todos los empleados).

Error común

Olvidar que la medida devuelve un solo número y no un rango; usarla como si fuera una columna.

Medida: Q2 Componente

¿Para qué sirve?

Encuentra el valor más alto de la columna Q2_validacion_cruzada en la tabla PLS_Componentes.

Fórmula: `MAX(PLS_Componentes[Q2_validacion_cruzada])`

La fórmula, pieza por pieza

Parte	Qué hace
MAX	Función que devuelve el valor máximo entre los valores de una columna o expresión.
PLS_Componentes[Q2_validacion_cruzada]	Referencia a la columna Q2_validacion_cruzada dentro de la tabla PLS_Componentes.

Resultado esperado

Con todos los datos: 0.750. Sin ningún filtro puesto (todos los empleados).

Error común

Usar MAX en una columna con datos no numéricos, lo que genera un error de tipo.

Medida: Beta Camino

¿Para qué sirve?

Encuentra el valor máximo de Coeficiente_camino en la tabla PLS_Caminos.

Fórmula: `MAX(PLS_Caminos[Coeficiente_camino])`

La fórmula, pieza por pieza

Parte	Qué hace
MAX	Función que devuelve el mayor número de un conjunto.
PLS_Caminos[Coeficiente_camino]	Referencia a la columna Coeficiente_camino dentro de la tabla PLS_Caminos.

Resultado esperado

Con todos los datos: 1.24. Sin ningún filtro puesto (todos los empleados).

Error común

Olvidar cerrar el paréntesis de MAX o usar comillas en lugar de corchetes.

Medida: R2 Destino

¿Para qué sirve?

Obtiene el valor más alto de la columna R2_destino en la tabla PLS_Caminos.

Fórmula: `MAX(PLS_Caminos[R2_destino])`

La fórmula, pieza por pieza

Parte	Qué hace
MAX	Función que devuelve el número máximo de un conjunto de valores.
(	Indica el inicio de los argumentos de la función.
PLS_Caminos[R2_destino]	Especifica la columna R2_destino dentro de la tabla PLS_Caminos.
)	Cierra la lista de argumentos de la función.

Resultado esperado

Con todos los datos: 0.86. Sin ningún filtro puesto (todos los empleados).

Error común

Olvidar cerrar el paréntesis o usar comillas en lugar de corchetes para la columna.

Medida: Carga Indicador

¿Para qué sirve?

Encuentra el valor máximo de la columna Carga en la tabla PLS_Cargas.

Fórmula: `MAX(PLS_Cargas[Carga])`

La fórmula, pieza por pieza

Parte	Qué hace
MAX	Función que devuelve el mayor valor de una lista o columna.
PLS_Cargas[Carga]	Referencia a la columna Carga dentro de la tabla PLS_Cargas.

Resultado esperado

Con todos los datos: 0.98. Sin ningún filtro puesto (todos los empleados).

Error común

Olvidar cerrar los corchetes o usar comillas en la referencia, por ejemplo escribir PLS_Cargas[Carga] sin el corchete final.

Ejercicio: Tu primera medida

Crea la medida «Pct Hombres» que dé el porcentaje de hombres en la plantilla y muéstrala en una tarjeta.

Pistas:
- Usa CALCULATE como en Mujeres
- Divide con DIVIDE entre [Total Empleados]

Preguntas de análisis

1. Resuélvelo en tu archivo y compara tu resultado con la solución del anexo «Respuestas».

Autoevaluación · Las medidas DAX paso a paso

10. ¿Qué hace COUNTROWS(Empleados)?

A. Cuenta las filas de la tabla
B. Suma los sueldos
C. Promedia las edades

11. ¿Por qué usamos DIVIDE en lugar de /?

A. Evita errores si el divisor es cero
B. Es más rápido siempre
C. Porque / no existe en DAX

12. ¿Cuándo prefieres una medida a una columna calculada?

A. Cuando el valor debe cambiar con los filtros
B. Cuando necesito clasificar cada fila
C. Nunca

Verifica antes de seguir

- [ ] Existe la tabla Medidas con ícono de calculadora
- [ ] Total Empleados muestra 2,187
- [ ] Las medidas están en carpetas
- [ ] Entiendo la diferencia entre medida y columna



Funciones Dax para Principantes | Curso gratis de Power Bi
El Tío Tech
Refuerza este capítulo con una explicación en video.



Recomendaciones para Medidas DAX que todos deberían conocer | Power BI
El Tío Tech
Refuerza este capítulo con una explicación en video.



Las Funciones SUM & SUMX en Power BI (Ejercicios) | Curso Power Bi
El Tío Tech
Refuerza este capítulo con una explicación en video.



Como usar la Función CountRows en Power BI
El Tío Tech
Refuerza este capítulo con una explicación en video.

Para leer más

- Cómo crear medidas DAX con SVG en Power BI (Chandoo): https://chandoo.org/wp/how-to-svg-dax-measures-power-bi

Capítulo 5 · 30 min

Página 1: Resumen Ejecutivo

Construir la página de resumen ejecutivo de la nómina de septiembre 2026 con tarjetas de KPI, gráficos de distribución y una tabla de cargos, usando segmentadores para filtrar por región, nivel y género.

Concepto · Segmentador

- **Concepto:** Es un control de la pantalla, como un menú de opciones, que filtra todo lo demás.
- **Definición:** Un segmentador filtra los visuales de la página según los valores de una columna elegida.
- **Uso:** Región, Nivel jerárquico, Género y Área funcional son segmentadores desplegables; están sincronizados entre las páginas.

Concepto · Tarjeta

- **Concepto:** Es un cuadro que muestra un solo número grande, como el marcador de un partido.
- **Definición:** Una tarjeta muestra el valor de una medida o campo como indicador clave (KPI).
- **Uso:** En la página 1: Empleados fijos 2,187; Masa neta 137 mill.; Sueldo bruto promedio 85 mil; Mediana 86 mil; % Mujeres 54.6 %.

Concepto · Gráfico de columnas

- **Concepto:** Son barras verticales; cuanto más alta la barra, mayor el valor.
- **Definición:** Un gráfico de columnas agrupadas compara el valor de una medida entre categorías.
- **Uso:** «Empleados por región»: Sede Nacional tiene la columna más alta (762 empleados).

Concepto · Gráfico de anillos (dona)

- **Concepto:** Es una pizza con un hueco al centro: cada trozo es la parte de un todo.
- **Definición:** Un gráfico de anillos muestra la proporción de cada categoría respecto al total.
- **Uso:** «Plantilla por nivel jerárquico»: el nivel 3-Profesional/Técnico es el trozo más grande (823 personas).

Concepto · Gráfico de barras

- **Concepto:** Son barras horizontales, ideales cuando los nombres de las categorías son largos.
- **Definición:** Un gráfico de barras compara medidas entre categorías con barras horizontales.
- **Uso:** «Masa salarial neta por área» (página 1) y «Empleados por región» (página 4) comparan categorías con barras horizontales.

Concepto · Treemap

- **Concepto:** Son rectángulos de distinto tamaño, como un mapa de propiedades: el rectángulo grande pesa más.
- **Definición:** Un treemap representa categorías como rectángulos cuya área es proporcional al valor.
- **Uso:** «Plantilla por área funcional»: Administrativo y Apoyo ocupa el rectángulo mayor (1,112 empleados).

Concepto · Tabla y matriz

- **Concepto:** La tabla es una lista ordenada; la matriz es una tabla de doble entrada, como una tabla de multiplicar.
- **Definición:** Una tabla lista columnas y medidas; una matriz cruza categorías en filas y columnas.
- **Uso:** Cargos (tabla) y Región × Nivel (matriz) en las páginas 1 y 11.

Paso 0 · Crear la página y su título

1. Haz clic en el «+» junto a las pestañas de página (abajo) para insertar una página nueva.
2. Clic derecho en la pestaña > Cambiar nombre > escribe «1. Resumen Ejecutivo».
3. Con la página seleccionada, en el panel Formato abre «Página > Fondo de lienzo»: color #0A1222 y transparencia 0 %.
4. En la cinta Insertar elige «Cuadro de texto» y escribe: «Nómina del Personal Fijo · Septiembre 2026 · Resumen ejecutivo». Fuente Segoe UI Semibold, 17 pt, negrita, color blanco.
5. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición: X 20, Y 0, Ancho 1090, Alto 42.

Etapa 1 · Segmentadores y tarjetas (1)

1. Región: En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Segmentación de datos»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.
2. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Region» al pozo «Campo».
3. En Formato > Segmentación de datos > Opciones elige el estilo «Desplegable»; apaga el «Encabezado de segmentación».
4. En Formato > General > Título escribe «Región».
5. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 20, Y 42, Ancho 300, Alto 66.

Etapa 1 · Segmentadores y tarjetas (2)

1. Nivel jerárquico: Selecciona el primer segmentador y duplícalo con Ctrl+C y Ctrl+V.
2. Reemplaza el campo por «Empleados > Nivel» (pozo «Campo»).
3. Título (Formato > General): «Nivel jerárquico».
4. Tamaño y posición: X 330, Y 42, Ancho 300, Alto 66.
5. Género: Selecciona el primer segmentador y duplícalo con Ctrl+C y Ctrl+V.
6. Reemplaza el campo por «Empleados > Genero» (pozo «Campo»).

7. Título (Formato > General): «Género».
8. Tamaño y posición: X 640, Y 42, Ancho 300, Alto 66.

Etapa 1 · Segmentadores y tarjetas (3)

1. Área funcional: Selecciona el primer segmentador y duplícalo con Ctrl+C y Ctrl+V.
2. Reemplaza el campo por «Empleados > Area» (pozo «Campo»).
3. Título (Formato > General): «Área funcional».
4. Tamaño y posición: X 950, Y 42, Ancho 310, Alto 66.

Etapa 1 · Segmentadores y tarjetas (4)

1. Empleados fijos: En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Tarjeta»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.
2. Del panel Datos abre la tabla «Medidas» y arrastra «Total Empleados» al pozo «Campos».
3. En Formato > Visual > Valor de globo (callout) pon tamaño 28 pt; apaga «Etiqueta de categoría». El color del número es #22D3EE.
4. En Formato > General > Título escribe «Empleados fijos».
5. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 20, Y 108, Ancho 198, Alto 88.

Etapa 1 · Segmentadores y tarjetas (5)

1. Masa salarial neta (RD$): Selecciona la primera tarjeta y duplícala con Ctrl+C y Ctrl+V.
2. Reemplaza el campo por «Medidas > Masa Neta» (pozo «Campos»).
3. Título (Formato > General): «Masa salarial neta (RD$)».
4. Tamaño y posición: X 228, Y 108, Ancho 198, Alto 88.
5. Sueldo bruto promedio: Selecciona la primera tarjeta y duplícala con Ctrl+C y Ctrl+V.
6. Reemplaza el campo por «Medidas > Sueldo Bruto Prom» (pozo «Campos»).
7. Título (Formato > General): «Sueldo bruto promedio».
8. Tamaño y posición: X 436, Y 108, Ancho 198, Alto 88.

Etapa 1 · Segmentadores y tarjetas (6)

1. Sueldo bruto mediano: Selecciona la primera tarjeta y duplícala con Ctrl+C y Ctrl+V.
2. Reemplaza el campo por «Medidas > Mediana Bruto» (pozo «Campos»).
3. Título (Formato > General): «Sueldo bruto mediano».
4. Tamaño y posición: X 644, Y 108, Ancho 198, Alto 88.
5. % Mujeres: Selecciona la primera tarjeta y duplícala con Ctrl+C y Ctrl+V.
6. Reemplaza el campo por «Medidas > Pct Mujeres» (pozo «Campos»).

7. Título (Formato > General): «% Mujeres».
8. Tamaño y posición: X 852, Y 108, Ancho 198, Alto 88.

Etapa 1 · Segmentadores y tarjetas (7)

1. % ingreso descontado: Selecciona la primera tarjeta y duplícala con Ctrl+C y Ctrl+V.
2. Reemplaza el campo por «Medidas > Pct Descuento» (pozo «Campos»).
3. Título (Formato > General): «% ingreso descontado».
4. Tamaño y posición: X 1060, Y 108, Ancho 198, Alto 88.



Figura 9. Página «1. Resumen Ejecutivo», etapa 1: segmentadores y tarjetas/primer visual (Empleados fijos, Masa salarial neta (RD$), Sueldo bruto promedio, Sueldo bruto mediano, % Mujeres, % ingreso descontado).

Etapa 2 · Siguientes gráficos (1)

1. Empleados por región: En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Gráfico de columnas agrupadas»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.
2. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Region» al pozo «Eje X».
3. Del panel Datos abre la tabla «Medidas» y arrastra «Total Empleados» al pozo «Eje Y».
4. En Formato > General > Título escribe «Empleados por región».
5. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 20, Y 204, Ancho 410, Alto 250.

Etapa 2 · Siguientes gráficos (2)

1. Plantilla por nivel jerárquico: En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Gráfico de anillos»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.
2. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Nivel» al pozo «Leyenda».
3. Del panel Datos abre la tabla «Medidas» y arrastra «Total Empleados» al pozo «Valores».
4. En Formato > General > Título escribe «Plantilla por nivel jerárquico».

5. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 440, Y 204, Ancho 400, Alto 250.

Etapa 2 · Siguientes gráficos (3)

1. Masa salarial neta por área (RD$): En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Gráfico de barras agrupadas»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.
2. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Area» al pozo «Eje Y».
3. Del panel Datos abre la tabla «Medidas» y arrastra «Masa Neta» al pozo «Eje X».
4. En Formato > General > Título escribe «Masa salarial neta por área (RD$)».
5. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 850, Y 204, Ancho 410, Alto 250.



Figura 10. Página «1. Resumen Ejecutivo», etapa 2: se agrega la primera mitad de los gráficos (Empleados fijos, Masa salarial neta (RD$), Sueldo bruto promedio, Sueldo bruto mediano, % Mujeres, % ingreso descontado, Empleados por región, Plantilla por nivel jerárquico, Masa salarial neta por área (RD$)).

Etapa 3 · Visuales restantes (1)

1. Empleados por rango salarial (bruto): En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Gráfico de columnas agrupadas»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.
2. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Rango_Salarial» al pozo «Eje X».
3. Del panel Datos abre la tabla «Medidas» y arrastra «Total Empleados» al pozo «Eje Y».
4. En Formato > General > Título escribe «Empleados por rango salarial (bruto)».
5. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 20, Y 464, Ancho 410, Alto 248.

Etapa 3 · Visuales restantes (2)

1. Plantilla por área funcional: En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Treemap»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.
2. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Area» al pozo «Categoría».
3. Del panel Datos abre la tabla «Medidas» y arrastra «Total Empleados» al pozo «Valores».

4. En Formato > General > Título escribe «Plantilla por área funcional».
5. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 440, Y 464, Ancho 400, Alto 248.

Etapa 3 · Visuales restantes (3)

1. Cargos: plantilla y sueldo promedio: En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Tabla»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.
2. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Cargo» al pozo «Columnas».
3. Del panel Datos abre la tabla «Medidas» y arrastra «Total Empleados» al pozo «Columnas».
4. Del panel Datos abre la tabla «Medidas» y arrastra «Sueldo Bruto Prom» al pozo «Columnas».
5. En Formato > General > Título escribe «Cargos: plantilla y sueldo promedio».
6. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 850, Y 464, Ancho 410, Alto 248.

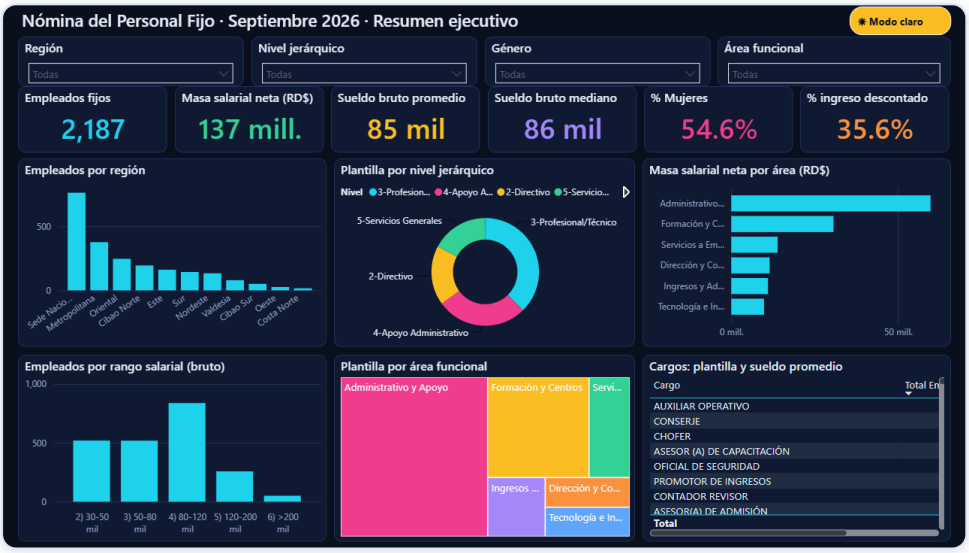


Figura 11. Página «1. Resumen Ejecutivo» terminada, modo oscuro.

Ajustes finales

1. En «Cargos: plantilla y sueldo promedio» abre los tres puntos (...) > Ordenar eje > «Total Empleados» y elige el orden descendente.
2. En «Masa salarial neta por área (RD$)» abre los tres puntos (...) > Ordenar eje > «Masa Neta» y elige el orden descendente.
3. En «Empleados por región» abre los tres puntos (...) > Ordenar eje > «Total Empleados» y elige el orden descendente.
4. En «Empleados por rango salarial (bruto)» abre los tres puntos (...) > Ordenar eje > «Rango_Salarial» y elige el orden ascendente.

> **Regla de los segundos**
> Pon los segmentadores y las tarjetas arriba: en 3 segundos el lector ve los indicadores; en 30 segundos entiende la distribución; en más tiempo explora el detalle.

Alinear

Selecciona varios visuales con Ctrl+clic y usa Formato > Alinear para dejarlos en fila.

Ejercicio: Un indicador nuevo

Agrega una tarjeta «Hombres» con la medida Hombres. ¿Qué valor debe mostrar con todos los datos?

Pistas:
- Arrastra Medidas > Hombres al pozo Campos de una tarjeta.

Preguntas de análisis

1. Resuélvelo en tu archivo y compara tu resultado con la solución del anexo «Respuestas».

Autoevaluación · Página 1: Resumen Ejecutivo

13. ¿Qué visual muestra un solo número grande?

A. Tarjeta
B. Treemap
C. Matriz

14. ¿Qué región tiene más empleados?

A. Sede Nacional (762)
B. Costa Norte
C. Cibao Sur

15. Si eliges «Femenino» en el segmentador Género, ¿qué cambia?

A. Cambian los valores de los visuales de la página que dependen del género
B. Nada, solo es decorativo
C. Solo cambia el título

Verifica la página 1

- [ ] Las cuatro segmentaciones filtran todos los visuales
- [ ] Las seis tarjetas muestran 2,187 / 137 mill. / 85 mil / 86 mil / 54.6 % / 35.6 %
- [ ] El treemap muestra 6 áreas
- [ ] La tabla de cargos está ordenada por plantilla



Gráfico Circular, Columnas, Barras y Tablas Power BI | Curso de POWER BI

El Tío Tech

Refuerza este capítulo con una explicación en video.



Insertar Tarjetas y Filtros Slicers (Segmentación de Datos) | Curso de Power BI

El Tío Tech

Refuerza este capítulo con una explicación en video.



Aplicar Formato a las Visualizaciones de Power BI (Gráficos, Tarjetas y Segmentación de datos)

El Tío Tech

Refuerza este capítulo con una explicación en video.



Visualización de tipo TreeMap de Power BI | Curso gratis de Power Bi

El Tío Tech

Refuerza este capítulo con una explicación en video.

Capítulo 6 · 30 min

Página 2: Estructura Salarial

Construir la página «2. Estructura Salarial» paso a paso, mostrando cómo se distribuyen los sueldos y los descuentos.

Concepto · Percentil y mediana

- **Concepto:** La mediana es el sueldo del que queda justo en el medio si los pones en fila; el percentil 90 es el sueldo que supera al 90 % de la gente.
- **Definición:** La mediana es el percentil 50: divide los datos en dos mitades. El percentil P es el valor bajo el cual queda el P % de las observaciones.
- **Uso:** Bruto P10 = 30,600 y Bruto P90 = 137,060: el percentil 90 gana 4.5 veces el percentil 10.

Concepto · Gráfico de barras apiladas

- **Concepto:** Son barras donde cada color es un pedacito del total.
- **Definición:** Un gráfico apilado divide cada barra en partes que se suman.
- **Uso:** «Descuentos por nivel» apila ISR, AFP, SFS y Otros descuentos.

Concepto · Gráfico de dispersión

- **Concepto:** Es un plano con puntos: cada punto es un grupo y su posición dice dos cosas a la vez.
- **Definición:** Un gráfico de dispersión ubica cada elemento según dos medidas (X e Y); el tamaño de la burbuja puede mostrar una tercera.
- **Uso:** Cada burbuja es un departamento: X = empleados, Y = sueldo bruto promedio, tamaño = masa neta.

Concepto · Gráfico de columnas

- **Concepto:** Son barras verticales; cuanto más alta la barra, mayor el valor.
- **Definición:** Un gráfico de columnas agrupadas compara el valor de una medida entre categorías.
- **Uso:** «Empleados por región»: Sede Nacional tiene la columna más alta (762 empleados).

Paso 0 · Crear la página y su título

1. Haz clic en el «+» junto a las pestañas de página (abajo) para insertar una página nueva.
2. Clic derecho en la pestaña > Cambiar nombre > escribe «2. Estructura Salarial».
3. Con la página seleccionada, en el panel Formato abre «Página > Fondo de lienzo»: color #0A1222 y transparencia 0 %.
4. En la cinta Insertar elige «Cuadro de texto» y escribe: «¿Cómo se distribuyen los sueldos? Estructura salarial y descuentos». Fuente Segoe UI Semibold, 17 pt, negrita, color blanco.

5. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición: X 20, Y 0, Ancho 1090, Alto 42.

Etapa 1 · Segmentadores y tarjetas (1)

1. Región: En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Segmentación de datos»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.
2. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Region» al pozo «Campo».
3. En Formato > Segmentación de datos > Opciones elige el estilo «Desplegable»; apaga el «Encabezado de segmentación».
4. En Formato > General > Título escribe «Región».
5. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 20, Y 42, Ancho 410, Alto 66.

Etapa 1 · Segmentadores y tarjetas (2)

1. Área funcional: Selecciona el primer segmentador y duplícalo con Ctrl+C y Ctrl+V.
2. Reemplaza el campo por «Empleados > Area» (pozo «Campo»).
3. Título (Formato > General): «Área funcional».
4. Tamaño y posición: X 440, Y 42, Ancho 410, Alto 66.
5. Género: Selecciona el primer segmentador y duplícalo con Ctrl+C y Ctrl+V.
6. Reemplaza el campo por «Empleados > Genero» (pozo «Campo»).
7. Título (Formato > General): «Género».
8. Tamaño y posición: X 860, Y 42, Ancho 400, Alto 66.

Etapa 1 · Segmentadores y tarjetas (3)

1. Sueldo bruto promedio: En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Tarjeta»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.
2. Del panel Datos abre la tabla «Medidas» y arrastra «Sueldo Bruto Prom» al pozo «Campos».
3. En Formato > Visual > Valor de globo (callout) pon tamaño 28 pt; apaga «Etiqueta de categoría». El color del número es #FBBF24.
4. En Formato > General > Título escribe «Sueldo bruto promedio».
5. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 20, Y 108, Ancho 198, Alto 88.

Etapa 1 · Segmentadores y tarjetas (4)

1. Mediana: Selecciona la primera tarjeta y duplícala con Ctrl+C y Ctrl+V.
2. Reemplaza el campo por «Medidas > Mediana Bruto» (pozo «Campos»).
3. Título (Formato > General): «Mediana».
4. Tamaño y posición: X 228, Y 108, Ancho 198, Alto 88.
5. Percentil 10: Selecciona la primera tarjeta y duplícala con Ctrl+C y Ctrl+V.

6. Reemplaza el campo por «Medidas > Bruto P10» (pozo «Campos»).
7. Título (Formato > General): «Percentil 10».
8. Tamaño y posición: X 436, Y 108, Ancho 198, Alto 88.

Etapa 1 · Segmentadores y tarjetas (5)

1. Percentil 90: Selecciona la primera tarjeta y duplícala con Ctrl+C y Ctrl+V.
2. Reemplaza el campo por «Medidas > Bruto P90» (pozo «Campos»).
3. Título (Formato > General): «Percentil 90».
4. Tamaño y posición: X 644, Y 108, Ancho 198, Alto 88.
5. Razón P90 / P10: Selecciona la primera tarjeta y duplícala con Ctrl+C y Ctrl+V.
6. Reemplaza el campo por «Medidas > Razon P90 P10» (pozo «Campos»).
7. Título (Formato > General): «Razón P90 / P10».
8. Tamaño y posición: X 852, Y 108, Ancho 198, Alto 88.

Etapa 1 · Segmentadores y tarjetas (6)

1. Coef. de variación: Selecciona la primera tarjeta y duplícala con Ctrl+C y Ctrl+V.
2. Reemplaza el campo por «Medidas > Coef Variacion» (pozo «Campos»).
3. Título (Formato > General): «Coef. de variación».
4. Tamaño y posición: X 1060, Y 108, Ancho 198, Alto 88.



Figura 12. Página «2. Estructura Salarial», etapa 1: segmentadores y tarjetas/primer visual (Sueldo bruto promedio, Mediana, Percentil 10, Percentil 90, Razón P90 / P10, Coef. de variación).

Etapa 2 · Siguientes gráficos (1)

1. Sueldo bruto promedio por nivel: En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Gráfico de columnas agrupadas»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.

2. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Nivel» al pozo «Eje X».
3. Del panel Datos abre la tabla «Medidas» y arrastra «Sueldo Bruto Prom» al pozo «Eje Y».
4. En Formato > General > Título escribe «Sueldo bruto promedio por nivel».
5. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 20, Y 204, Ancho 410, Alto 250.

Etapa 2 · Siguientes gráficos (2)

1. Descuentos por nivel (ISR, AFP, SFS, otros): En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Gráfico de barras apiladas»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.
2. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Nivel» al pozo «Eje Y».
3. Del panel Datos abre la tabla «Medidas» y arrastra «ISR Total» al pozo «Eje X».
4. Del panel Datos abre la tabla «Medidas» y arrastra «AFP Total» al pozo «Eje X».
5. Del panel Datos abre la tabla «Medidas» y arrastra «SFS Total» al pozo «Eje X».
6. Del panel Datos abre la tabla «Medidas» y arrastra «Otros Desc Total» al pozo «Eje X».
7. En Formato > General > Título escribe «Descuentos por nivel (ISR, AFP, SFS, otros)».
8. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 440, Y 204, Ancho 410, Alto 250.

Etapa 2 · Siguientes gráficos (3)

1. Departamentos: tamaño vs sueldo (burbuja = masa): En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Gráfico de dispersión»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.
2. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Depto» al pozo «Valores (detalle)».
3. Del panel Datos abre la tabla «Medidas» y arrastra «Total Empleados» al pozo «Eje X».
4. Del panel Datos abre la tabla «Medidas» y arrastra «Sueldo Bruto Prom» al pozo «Eje Y».
5. Del panel Datos abre la tabla «Medidas» y arrastra «Masa Neta» al pozo «Tamaño».
6. En Formato > General > Título escribe «Departamentos: tamaño vs sueldo (burbuja = masa)».
7. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 860, Y 204, Ancho 400, Alto 250.



Figura 13. Página «2. Estructura Salarial», etapa 2: se agrega la primera mitad de los gráficos (Sueldo bruto promedio, Mediana, Percentil 10, Percentil 90, Razón P90 / P10, Coef. de variación, Sueldo bruto promedio por nivel, Descuentos por nivel (ISR, AFP, SFS, otros), Departamentos: tamaño vs sueldo (burbuja = masa)).

Etapa 3 · Visuales restantes (1)

1. Resumen por área funcional: En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Tabla»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.
2. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Area» al pozo «Columnas».
3. Del panel Datos abre la tabla «Medidas» y arrastra «Total Empleados» al pozo «Columnas».
4. Del panel Datos abre la tabla «Medidas» y arrastra «Mediana Bruto» al pozo «Columnas».
5. Del panel Datos abre la tabla «Medidas» y arrastra «Masa Neta» al pozo «Columnas».
6. En Formato > General > Título escribe «Resumen por área funcional».
7. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 20, Y 464, Ancho 620, Alto 248.

Etapa 3 · Visuales restantes (2)

1. Rango salarial por género: En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Gráfico de columnas agrupadas»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.
2. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Rango_Salarial» al pozo «Eje X».
3. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Genero» al pozo «Leyenda».
4. Del panel Datos abre la tabla «Medidas» y arrastra «Total Empleados» al pozo «Eje Y».
5. En Formato > General > Título escribe «Rango salarial por género».
6. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 650, Y 464, Ancho 610, Alto 248.

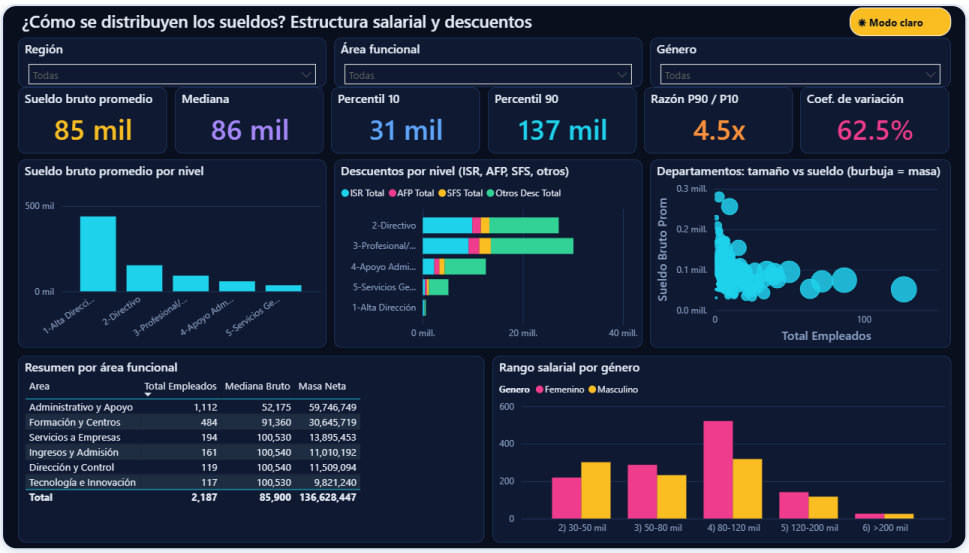


Figura 14. Página «2. Estructura Salarial» terminada, modo oscuro.

Ajustes finales

1. En «Sueldo bruto promedio por nivel» abre los tres puntos (...) > Ordenar eje > «Nivel» y elige el orden ascendente.
2. En «Rango salarial por género» abre los tres puntos (...) > Ordenar eje > «Rango_Salarial» y elige el orden ascendente.

Medir la dispersión

El percentil 90 gana 4.5 veces el percentil 10 (137,060 vs 30,600) y el coeficiente de variación es 62.5 %: hay mucha diferencia entre los sueldos de la plantilla.

Descuentos apilados

El gráfico apila ISR, AFP, SFS y Otros descuentos: la suma de las partes es el descuento total del nivel.

Ejercicio: Compara los niveles

Con el gráfico «Sueldo bruto promedio por nivel», ¿qué nivel tiene el mayor promedio y cuántos empleados tiene?

Pistas:
- Usa los segmentadores o el tooltip del gráfico.
- Alta Dirección tiene muy pocas personas.

Preguntas de análisis

1. Resuélvelo en tu archivo y compara tu resultado con la solución del anexo «Respuestas».

Autoevaluación · Página 2: Estructura Salarial

16. ¿Qué mide el percentil 90?

A. El sueldo que supera al 90 % de los empleados
B. El sueldo promedio
C. El sueldo máximo

17. ¿Qué representa el tamaño de cada burbuja en el gráfico de dispersión de departamentos?

A. La masa neta del departamento
B. El número de columnas
C. La región

18. ¿Cuál es la razón P90/P10?

A. 4.5 veces
B. 10 veces
C. 1.2 veces

Verifica la página 2

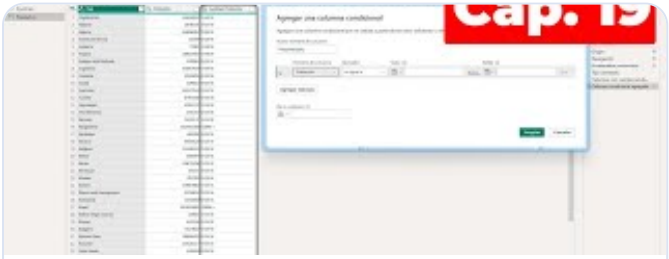
- [ ] P10, P90 y mediana coinciden (31 mil, 137 mil y 86 mil)
- [ ] El gráfico de descuentos tiene 4 series
- [ ] La burbuja del mayor departamento (127 empleados) está a la derecha
- [ ] La tabla por área muestra 6 filas



Curso de Power BI : Gráfico de Columnas o Barras
El Tío Tech
Refuerza este capítulo con una explicación en video.



Gráfico de Dispersión en Power Bi | Curso gratis de Power Bi
El Tío Tech
Refuerza este capítulo con una explicación en video.



Columna Condicional para agrupar Rango de números | Curso de Power Bi
El Tío Tech
Refuerza este capítulo con una explicación en video.

Capítulo 7 · 30 min

Página 3: Equidad de Género

Construir la página de Equidad de Género paso a paso, mostrando tarjetas, gráficos y tablas que revelen brechas por nivel, área y región.

Concepto · Brecha de género salarial

- **Concepto:** Es la diferencia entre lo que ganan en promedio las mujeres y los hombres.
- **Definición:** La brecha se calcula como (promedio mujeres − promedio hombres) ÷ promedio hombres.
- **Uso:** Con todos los datos es +7.5 %: las mujeres ganan RD$ 87,333 y los hombres RD$ 81,268 en promedio.

Concepto · Efecto composición (paradoja de Simpson)

- **Concepto:** Es cuando el promedio general cuenta una historia distinta a la de cada grupo, porque los grupos tienen tamaños diferentes.
- **Definición:** El efecto composición ocurre cuando una tendencia global cambia o se invierte al separar los datos por subgrupos.
- **Uso:** Las mujeres son mayoría en cargos profesionales y técnicos (62 %), por eso el promedio global les favorece, aunque en Servicios Generales ganan 17 % menos.

Concepto · Barras 100 % apiladas

- **Concepto:** Son barras del mismo largo donde solo importa cómo se reparte el 100 %.
- **Definición:** Muestran la proporción de cada categoría dentro de cada barra, sumando siempre 100 %.
- **Uso:** «Composición por género en cada área»: por ejemplo 70 % mujeres en Ingresos y Admisión.

Concepto · Gráfico de cintas

- **Concepto:** Son columnas conectadas por cintas que muestran cómo suben o bajan los grupos de un rango a otro.
- **Definición:** Un gráfico de cintas ordena las categorías por valor en cada punto del eje y las une con cintas.
- **Uso:** «Género por rango salarial» muestra cuántas mujeres y hombres hay en cada rango.

Concepto · SVG con DAX

- **Concepto:** Es dibujar con texto: una medida escribe las instrucciones de un dibujo y Power BI lo pinta.
- **Definición:** SVG es un formato de imágenes vectoriales descrito con texto; una medida DAX puede devolver ese texto y, con categoría «URL de imagen», se muestra como imagen.
- **Uso:** Las barras de la tabla, el medidor de % de mujeres y el semáforo de la brecha son medidas SVG. Se usan colores rgb() y funcionan dentro de tablas.

Paso 0 · Crear la página y su título

1. Haz clic en el «+» junto a las pestañas de página (abajo) para insertar una página nueva.
2. Clic derecho en la pestaña > Cambiar nombre > escribe «3. Equidad de Género».
3. Con la página seleccionada, en el panel Formato abre «Página > Fondo de lienzo»: color #0A1222 y transparencia 0 %.
4. En la cinta Insertar elige «Cuadro de texto» y escribe: «Equidad de género en la nómina: brechas por nivel, área y región». Fuente Segoe UI Semibold, 17 pt, negrita, color blanco.
5. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición: X 20, Y 0, Ancho 1090, Alto 42.

Etapa 1 · Segmentadores y tarjetas (1)

1. Región: En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Segmentación de datos»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.
2. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Region» al pozo «Campo».
3. En Formato > Segmentación de datos > Opciones elige el estilo «Desplegable»; apaga el «Encabezado de segmentación».
4. En Formato > General > Título escribe «Región».
5. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 20, Y 42, Ancho 410, Alto 66.

Etapa 1 · Segmentadores y tarjetas (2)

1. Nivel jerárquico: Selecciona el primer segmentador y duplícalo con Ctrl+C y Ctrl+V.
2. Reemplaza el campo por «Empleados > Nivel» (pozo «Campo»).
3. Título (Formato > General): «Nivel jerárquico».
4. Tamaño y posición: X 440, Y 42, Ancho 410, Alto 66.
5. Área funcional: Selecciona el primer segmentador y duplícalo con Ctrl+C y Ctrl+V.
6. Reemplaza el campo por «Empleados > Area» (pozo «Campo»).
7. Título (Formato > General): «Área funcional».
8. Tamaño y posición: X 860, Y 42, Ancho 400, Alto 66.

Etapa 1 · Segmentadores y tarjetas (3)

1. Mujeres: En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Tarjeta»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.
2. Del panel Datos abre la tabla «Medidas» y arrastra «Mujeres» al pozo «Campos».
3. En Formato > Visual > Valor de globo (callout) pon tamaño 28 pt; apaga «Etiqueta de categoría». El color del número es #F43F8E.
4. En Formato > General > Título escribe «Mujeres».
5. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 20, Y 108, Ancho 198, Alto 88.

Etapa 1 · Segmentadores y tarjetas (4)

1. Hombres: Selecciona la primera tarjeta y duplícala con Ctrl+C y Ctrl+V.
2. Reemplaza el campo por «Medidas > Hombres» (pozo «Campos»).
3. Título (Formato > General): «Hombres».
4. Tamaño y posición: X 228, Y 108, Ancho 198, Alto 88.
5. % Mujeres: Selecciona la primera tarjeta y duplícala con Ctrl+C y Ctrl+V.
6. Reemplaza el campo por «Medidas > Pct Mujeres» (pozo «Campos»).
7. Título (Formato > General): «% Mujeres».
8. Tamaño y posición: X 436, Y 108, Ancho 198, Alto 88.

Etapa 1 · Segmentadores y tarjetas (5)

1. Bruto prom. mujeres: Selecciona la primera tarjeta y duplícala con Ctrl+C y Ctrl+V.
2. Reemplaza el campo por «Medidas > Bruto Prom Mujeres» (pozo «Campos»).
3. Título (Formato > General): «Bruto prom. mujeres».
4. Tamaño y posición: X 644, Y 108, Ancho 198, Alto 88.
5. Bruto prom. hombres: Selecciona la primera tarjeta y duplícala con Ctrl+C y Ctrl+V.
6. Reemplaza el campo por «Medidas > Bruto Prom Hombres» (pozo «Campos»).
7. Título (Formato > General): «Bruto prom. hombres».
8. Tamaño y posición: X 852, Y 108, Ancho 198, Alto 88.

Etapa 1 · Segmentadores y tarjetas (6)

1. Brecha de género: Selecciona la primera tarjeta y duplícala con Ctrl+C y Ctrl+V.
2. Reemplaza el campo por «Medidas > Brecha Genero %» (pozo «Campos»).
3. Título (Formato > General): «Brecha de género».
4. Tamaño y posición: X 1060, Y 108, Ancho 198, Alto 88.



Figura 15. Página «3. Equidad de Género», etapa 1: segmentadores y tarjetas/primer visual (Mujeres, Hombres, % Mujeres, Bruto prom. mujeres, Bruto prom. hombres, Brecha de género).

Etapa 2 · Siguientes gráficos (1)

1. Sueldo bruto promedio por nivel y género: En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Gráfico de columnas agrupadas»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.
2. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Nivel» al pozo «Eje X».
3. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Genero» al pozo «Leyenda».
4. Del panel Datos abre la tabla «Medidas» y arrastra «Sueldo Bruto Prom» al pozo «Eje Y».
5. En Formato > General > Título escribe «Sueldo bruto promedio por nivel y género».
6. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 20, Y 204, Ancho 620, Alto 250.

Etapa 2 · Siguientes gráficos (2)

1. Composición por género en cada área: En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Gráfico de barras 100 % apiladas»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.
2. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Area» al pozo «Eje Y».
3. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Genero» al pozo «Leyenda».
4. Del panel Datos abre la tabla «Medidas» y arrastra «Total Empleados» al pozo «Eje X».
5. En Formato > General > Título escribe «Composición por género en cada área».
6. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 650, Y 204, Ancho 610, Alto 250.

Etapa 2 · Siguientes gráficos (3)

1. % de mujeres por región: En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Gráfico de columnas agrupadas»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.
2. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Region» al pozo «Eje X».
3. Del panel Datos abre la tabla «Medidas» y arrastra «Pct Mujeres» al pozo «Eje Y».

4. En Formato > General > Título escribe «% de mujeres por región».
5. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 20, Y 464, Ancho 410, Alto 248.



Figura 16. Página «3. Equidad de Género», etapa 2: se agrega la primera mitad de los gráficos (Mujeres, Hombres, % Mujeres, Bruto prom. mujeres, Bruto prom. hombres, Brecha de género, Sueldo bruto promedio por nivel y género, Composición por género en cada área, % de mujeres por región).

Etapa 3 · Visuales restantes (1)

1. Género por rango salarial: En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Gráfico de cintas»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.
2. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Rango_Salarial» al pozo «Eje X».
3. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Genero» al pozo «Leyenda».
4. Del panel Datos abre la tabla «Medidas» y arrastra «Total Empleados» al pozo «Eje Y».
5. En Formato > General > Título escribe «Género por rango salarial».
6. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 440, Y 464, Ancho 410, Alto 248.

Etapa 3 · Visuales restantes (2)

1. Participación de mujeres: En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Tabla»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.
2. Del panel Datos abre la tabla «Medidas» y arrastra «Gauge Mujeres SVG» al pozo «Columnas».
3. En el panel Datos selecciona la medida SVG y en Herramientas de medición pon «Categoría de datos: URL de imagen»; en Formato > Cuadrícula define alto y ancho de imagen.
4. En Formato > General > Título escribe «Participación de mujeres».
5. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 860, Y 464, Ancho 190, Alto 248.

Etapa 3 · Visuales restantes (3)

1. Semáforo de equidad: En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Tabla»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.

2. Del panel Datos abre la tabla «Medidas» y arrastra «Badge Brecha SVG» al pozo «Columnas».
3. En el panel Datos selecciona la medida SVG y en Herramientas de medición pon «Categoría de datos: URL de imagen»; en Formato > Cuadrícula define alto y ancho de imagen.
4. En Formato > General > Título escribe «Semáforo de equidad».
5. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 1060, Y 464, Ancho 200, Alto 248.

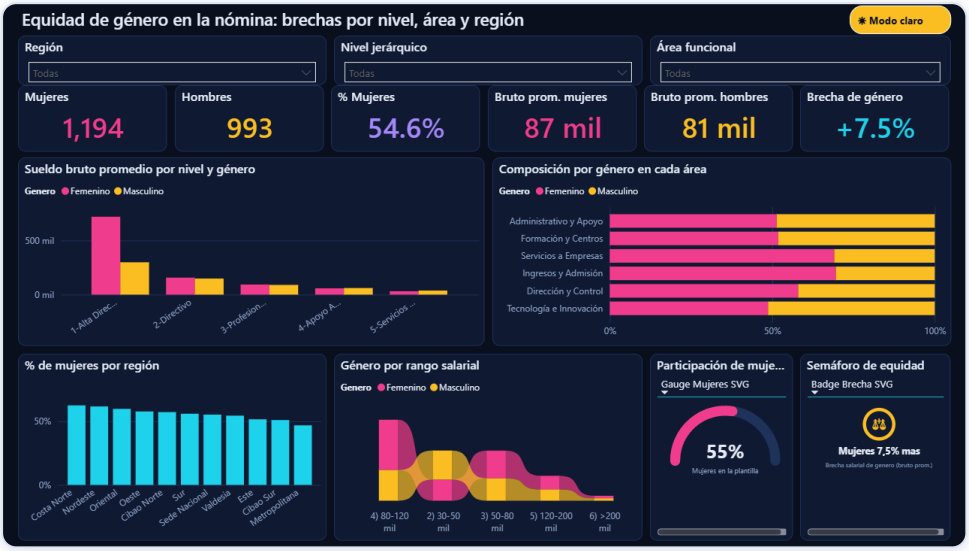


Figura 17. Página «3. Equidad de Género» terminada, modo oscuro.

Ajustes finales

1. En «Participación de mujeres»: en el cuadro de búsqueda del panel Formato escribe «imagen» y define el alto de imagen en 108 px.
2. En «Participación de mujeres»: define el ancho de imagen en 170 px.
3. En «Semáforo de equidad»: en el cuadro de búsqueda del panel Formato escribe «imagen» y define el alto de imagen en 105 px.
4. En «Semáforo de equidad»: define el ancho de imagen en 180 px.

> **Lee con cuidado**
> La brecha global (+7.5 % a favor de las mujeres) NO significa que ganen más en un mismo cargo: ellas son mayoría en cargos profesionales y técnicos (62 %) y minoría en servicios generales (31 %), donde ellas ganan 17 % menos que ellos.

> **Cargos con género marcado**
> Los 87 choferes son todos hombres y el 75 % de los conserjes son mujeres: esa composición afecta los promedios.

Ejercicio: Interpreta la brecha

En el gráfico «Sueldo bruto promedio por nivel y género», ¿en qué nivel ganan menos las mujeres que los hombres y en cuál ganan más?

Pistas:
- Compara las columnas rosa (mujeres) y doradas (hombres) de cada nivel.

Preguntas de análisis

1. Resuélvelo en tu archivo y compara tu resultado con la solución del anexo «Respuestas».

Autoevaluación · Página 3: Equidad de Género

19. ¿Qué es el efecto composición?

A. Que el promedio global cambia por la mezcla de grupos, no solo por diferencias dentro de ellos
B. Un error de la fórmula
C. Un tipo de gráfico

20. ¿Cuál es la brecha de género con todos los datos?

A. +7.5 %
B. −7.5 %
C. 0 %

21. ¿Qué muestra el gráfico de barras 100 % apiladas?

A. La composición por género dentro de cada área
B. El total de empleados por área
C. El sueldo promedio por área

Verifica la página 3

- [ ] Mujeres 1,194, Hombres 993 y % Mujeres 54.6 %
- [ ] Brecha de género +7.5 %
- [ ] El medidor SVG muestra 55 %
- [ ] El semáforo dice «Mujeres 7.5 % más»



Gráfico Circular, Columnas, Barras y Tablas Power BI | Curso de POWER BI
El Tío Tech
Refuerza este capítulo con una explicación en video.



Aplicar Formato a las Visualizaciones de Power BI (Gráficos, Tarjetas y Segmentación de datos)
El Tío Tech
Refuerza este capítulo con una explicación en video.

Capítulo 8 · 30 min

Página 4: Mapa Geográfico

Construir la página de mapa geográfico que muestra la distribución de empleados por provincia y región, con filtros interactivos y ranking de regiones.

Concepto · Azure Maps (mapa de burbujas)

- **Concepto:** Es un mapa real con círculos: cuanto más grande el círculo, más personas en ese lugar.
- **Definición:** Azure Maps es un visual de mapa que ubica datos por coordenadas o nombres y los dibuja como burbujas o capas.
- **Uso:** Cada burbuja es una provincia sede. Para ubicar una sola burbuja por provincia usamos las medidas Lat Sede y Lon Sede (promedio de Latitud y Longitud).

Concepto · Categoría de datos

- **Concepto:** Es una etiqueta que le explica a Power BI qué significa una columna (por ejemplo, que es una latitud).
- **Definición:** La categoría de datos indica el tipo geográfico o de contenido de una columna o medida (Latitud, Longitud, URL de imagen).
- **Uso:** Latitud y Longitud tienen categoría geográfica; las medidas SVG tienen categoría «URL de imagen».

Concepto · Gráfico de barras

- **Concepto:** Son barras horizontales, ideales cuando los nombres de las categorías son largos.
- **Definición:** Un gráfico de barras compara medidas entre categorías con barras horizontales.
- **Uso:** «Masa salarial neta por área» (página 1) y «Empleados por región» (página 4) comparan categorías con barras horizontales.

Paso 0 · Crear la página y su título

1. Haz clic en el «+» junto a las pestañas de página (abajo) para insertar una página nueva.
2. Clic derecho en la pestaña > Cambiar nombre > escribe «4. Mapa Geográfico».
3. Con la página seleccionada, en el panel Formato abre «Página > Fondo de lienzo»: color #0A1222 y transparencia 0 %.
4. En la cinta Insertar elige «Cuadro de texto» y escribe: «Mapa de la plantilla: dónde trabaja el personal del INFOTEP». Fuente Segoe UI Semibold, 17 pt, negrita, color blanco.
5. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición: X 20, Y 0, Ancho 1090, Alto 42.

Etapa 1 · Segmentadores (1)

1. Nivel jerárquico: En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Segmentación de datos»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.
2. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Nivel» al pozo «Campo».
3. En Formato > Segmentación de datos > Opciones elige el estilo «Desplegable»; apaga el «Encabezado de segmentación».
4. En Formato > General > Título escribe «Nivel jerárquico».
5. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 20, Y 42, Ancho 300, Alto 66.

Etapa 1 · Segmentadores (2)

1. Género: Selecciona el primer segmentador y duplícalo con Ctrl+C y Ctrl+V.
2. Reemplaza el campo por «Empleados > Genero» (pozo «Campo»).
3. Título (Formato > General): «Género».
4. Tamaño y posición: X 330, Y 42, Ancho 300, Alto 66.
5. Área funcional: Selecciona el primer segmentador y duplícalo con Ctrl+C y Ctrl+V.
6. Reemplaza el campo por «Empleados > Area» (pozo «Campo»).
7. Título (Formato > General): «Área funcional».
8. Tamaño y posición: X 640, Y 42, Ancho 300, Alto 66.

Etapa 1 · Segmentadores (3)

1. Región: Selecciona el primer segmentador y duplícalo con Ctrl+C y Ctrl+V.
2. Reemplaza el campo por «Empleados > Region» (pozo «Campo»).
3. Título (Formato > General): «Región».
4. Tamaño y posición: X 950, Y 42, Ancho 310, Alto 66.

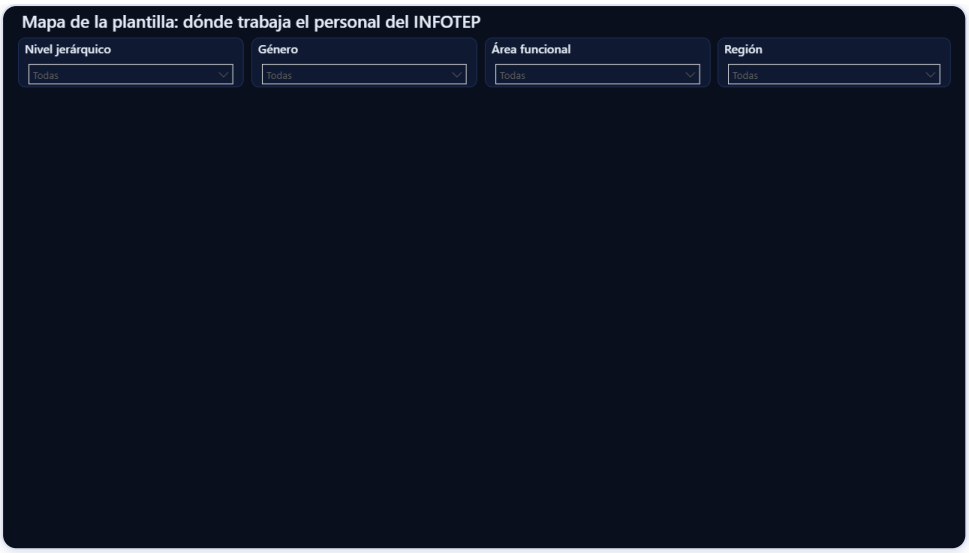


Figura 18. Página «4. Mapa Geográfico», etapa 1: segmentadores y tarjetas/primer visual (solo segmentadores).

Etapa 2 · Siguientes gráficos (1)

1. Plantilla por provincia sede (burbuja = empleados): En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Azure Maps»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.
2. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Provincia» al pozo «Ubicación».
3. Del panel Datos abre la tabla «Medidas» y arrastra «Lon Sede» al pozo «Longitud».
4. Del panel Datos abre la tabla «Medidas» y arrastra «Lat Sede» al pozo «Latitud».
5. Del panel Datos abre la tabla «Medidas» y arrastra «Total Empleados» al pozo «Tamaño».
6. Del panel Datos abre la tabla «Medidas» y arrastra «Masa Neta» al pozo «Información sobre herramientas».
7. Del panel Datos abre la tabla «Medidas» y arrastra «Sueldo Bruto Prom» al pozo «Información sobre herramientas».
8. En Formato > General > Título escribe «Plantilla por provincia sede (burbuja = empleados)».
9. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 20, Y 114, Ancho 800, Alto 598.

Etapa 2 · Siguientes gráficos (2)

1. Empleados por región: En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Gráfico de barras agrupadas»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.
2. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Region» al pozo «Eje Y».
3. Del panel Datos abre la tabla «Medidas» y arrastra «Total Empleados» al pozo «Eje X».
4. En Formato > General > Título escribe «Empleados por región».
5. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 830, Y 114, Ancho 430, Alto 290.

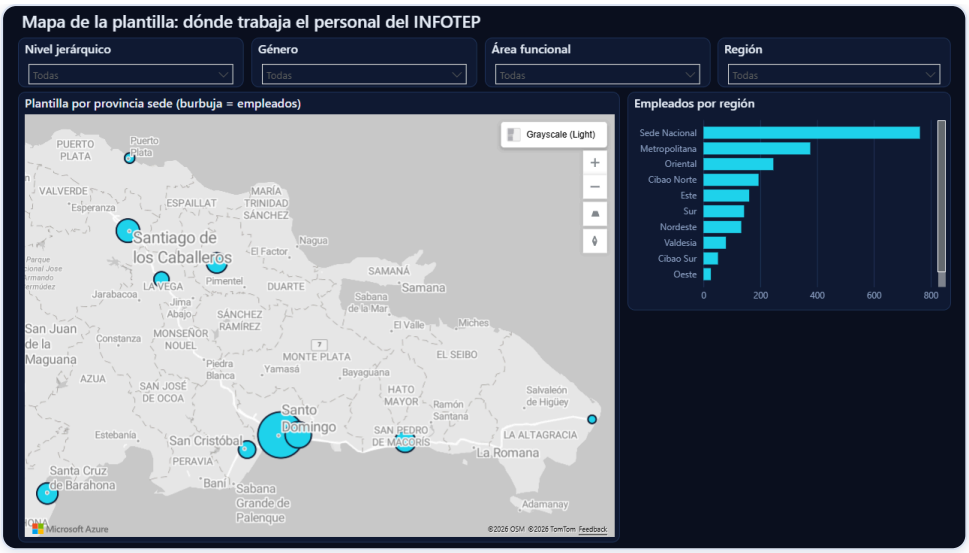


Figura 19. Página «4. Mapa Geográfico», etapa 2: se agrega la primera mitad de los gráficos (Plantilla por provincia sede (burbuja = empleados), Empleados por región).

Etapa 3 · Visuales restantes

1. Ranking de regiones: En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Tabla»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.
2. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Region» al pozo «Columnas».
3. Del panel Datos abre la tabla «Medidas» y arrastra «Total Empleados» al pozo «Columnas».
4. Del panel Datos abre la tabla «Medidas» y arrastra «Sueldo Bruto Prom» al pozo «Columnas».
5. Del panel Datos abre la tabla «Medidas» y arrastra «Ranking Region» al pozo «Columnas».
6. En Formato > General > Título escribe «Ranking de regiones».
7. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 830, Y 414, Ancho 430, Alto 298.

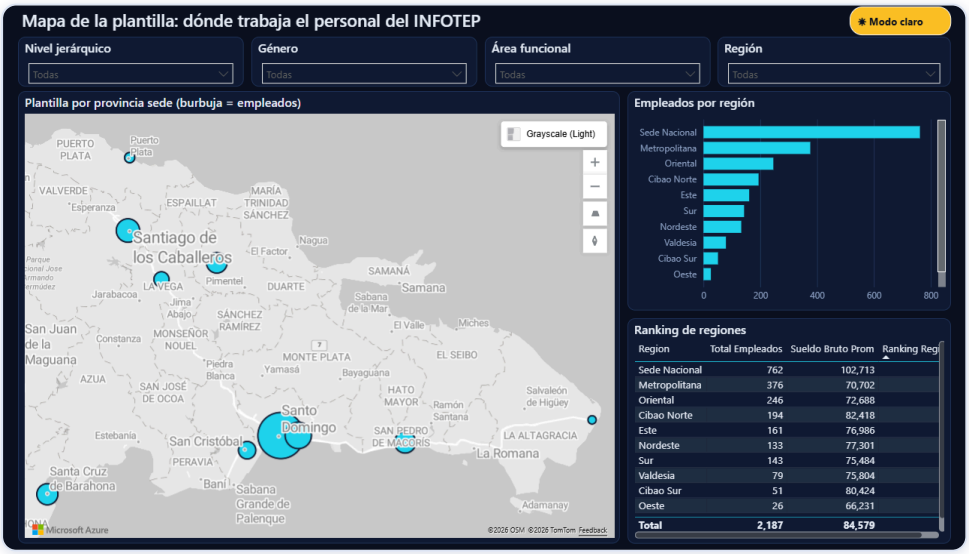


Figura 20. Página «4. Mapa Geográfico» terminada, modo oscuro.

Ajustes finales

1. En «Empleados por región» abre los tres puntos (...) > Ordenar eje > «Total Empleados» y elige el orden descendente.
2. En «Ranking de regiones» abre los tres puntos (...) > Ordenar eje > «Ranking Region» y elige el orden ascendente.

Ubicaciones aproximadas

El Excel no trae ubicación de cada empleado: se asignó la sede aproximada de cada regional y provincia. El mapa muestra dónde se concentran las sedes, no las casas.

Medidas para las coordenadas

Para dibujar una sola burbuja por provincia sede se crearon las medidas Lat Sede y Lon Sede (promedio de Latitud y Longitud de los empleados de esa provincia).

Ver el mapa

Si el mapa sale en blanco, comprueba tu conexión a internet y que Azure Maps esté habilitado en las opciones de seguridad.

Ejercicio: Lee el mapa

¿Qué región tiene el segundo lugar en cantidad de empleados y cuántos tiene?

Pistas:
- Mira el gráfico «Empleados por región» o la tabla de ranking.

Preguntas de análisis

1. Resuélvelo en tu archivo y compara tu resultado con la solución del anexo «Respuestas».

Autoevaluación · Página 4: Mapa Geográfico

22. ¿Por qué existen las medidas Lat Sede y Lon Sede?

A. Para obtener una sola coordenada (promedio) por provincia sede
B. Para cambiar el color del mapa
C. Porque no existen columnas de latitud

23. ¿Qué representa el tamaño de cada burbuja?

A. Cantidad de empleados de esa provincia sede
B. El sueldo de una persona
C. La distancia a Santo Domingo

24. ¿La ubicación del mapa es exacta para cada empleado?

A. No, es la sede aproximada de su regional
B. Sí, exacta
C. Sí, de su casa

Verifica la página 4

- [ ] El mapa muestra burbujas sobre Santo Domingo, Santiago, San Pedro de Macorís, Barahona y otras sedes
- [ ] El ranking de regiones empieza con Sede Nacional (762)
- [ ] El segmentador de Región filtra el mapa



Visualización tipo Mapa en Power BI | Curso gratis de Power Bi
El Tío Tech
Refuerza este capítulo con una explicación en video.



Formato a las visualizaciones de tipo Mapa y segmentación (slicer)
El Tío Tech
Refuerza este capítulo con una explicación en video.



Aplicar Formato Condicional a la visualización de Tipo Mapa Power BI
El Tío Tech
Refuerza este capítulo con una explicación en video.



Curso de Power BI: Mapa Coroplético en Power BI Paso a Paso 🌎
El Tío Tech
Refuerza este capítulo con una explicación en video.

Capítulo 9 · 30 min

Página 5: Zonas de Calor

Construir la página de Zonas de Calor con mapas y visuales de Python para analizar la concentración geográfica de la plantilla.

Concepto · Mapa de calor (densidad)

- **Concepto:** Es un mapa pintado como un termómetro: el color fuerte indica donde se junta mucha gente.
- **Definición:** Un mapa de calor estima la densidad de puntos y la colorea según cuántos hay por zona.
- **Uso:** La capa Heat Map de Azure Maps y el KDE de Python muestran que la plantilla se concentra en Santo Domingo, Santiago, San Pedro de Macorís y Barahona.

Concepto · Visual de Python

- **Concepto:** Es un cuadro donde un programa en Python dibuja el gráfico con los datos que le diste.
- **Definición:** Un visual de Python ejecuta un script (pandas, matplotlib, seaborn...) sobre las columnas arrastradas y muestra la imagen resultante.
- **Uso:** Lo usamos para la densidad geográfica, el mapa de calor Región × Nivel, el PLS, Lorenz y la progresividad. Todos llevan la columna No para que no se eliminen filas repetidas.

Concepto · Azure Maps (mapa de burbujas)

- **Concepto:** Es un mapa real con círculos: cuanto más grande el círculo, más personas en ese lugar.
- **Definición:** Azure Maps es un visual de mapa que ubica datos por coordenadas o nombres y los dibuja como burbujas o capas.
- **Uso:** Cada burbuja es una provincia sede. Para ubicar una sola burbuja por provincia usamos las medidas Lat Sede y Lon Sede (promedio de Latitud y Longitud).

Paso 0 · Crear la página y su título

1. Haz clic en el «+» junto a las pestañas de página (abajo) para insertar una página nueva.
2. Clic derecho en la pestaña > Cambiar nombre > escribe «5. Zonas de Calor».
3. Con la página seleccionada, en el panel Formato abre «Página > Fondo de lienzo»: color #0A1222 y transparencia 0 %.
4. En la cinta Insertar elige «Cuadro de texto» y escribe: «Zonas de calor: concentración geográfica de la plantilla (mapa nativo + Python)». Fuente Segoe UI Semibold, 17 pt, negrita, color blanco.
5. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición: X 20, Y 0, Ancho 1090, Alto 42.

Etapa 1 · Segmentadores (1)

1. Nivel jerárquico: En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Segmentación de datos»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.
2. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Nivel» al pozo «Campo».
3. En Formato > Segmentación de datos > Opciones elige el estilo «Desplegable»; apaga el «Encabezado de segmentación».
4. En Formato > General > Título escribe «Nivel jerárquico».
5. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 20, Y 42, Ancho 410, Alto 66.

Etapa 1 · Segmentadores (2)

1. Género: Selecciona el primer segmentador y duplícalo con Ctrl+C y Ctrl+V.
2. Reemplaza el campo por «Empleados > Genero» (pozo «Campo»).
3. Título (Formato > General): «Género».
4. Tamaño y posición: X 440, Y 42, Ancho 410, Alto 66.
5. Región: Selecciona el primer segmentador y duplícalo con Ctrl+C y Ctrl+V.
6. Reemplaza el campo por «Empleados > Region» (pozo «Campo»).
7. Título (Formato > General): «Región».
8. Tamaño y posición: X 860, Y 42, Ancho 400, Alto 66.



Figura 21. Página «5. Zonas de Calor», etapa 1: segmentadores y tarjetas/primer visual (solo segmentadores).

Etapa 2 · Siguientes gráficos

1. Mapa de calor nativo (capa Heat Map de Azure Maps): En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Azure Maps»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.
2. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «No» al pozo «Ubicación».
3. Del panel Datos abre la tabla «Medidas» y arrastra «Lon Punto» al pozo «Longitud».

4. Del panel Datos abre la tabla «Medidas» y arrastra «Lat Punto» al pozo «Latitud».
5. En Formato > General > Título escribe «Mapa de calor nativo (capa Heat Map de Azure Maps)».
6. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 20, Y 114, Ancho 620, Alto 598.

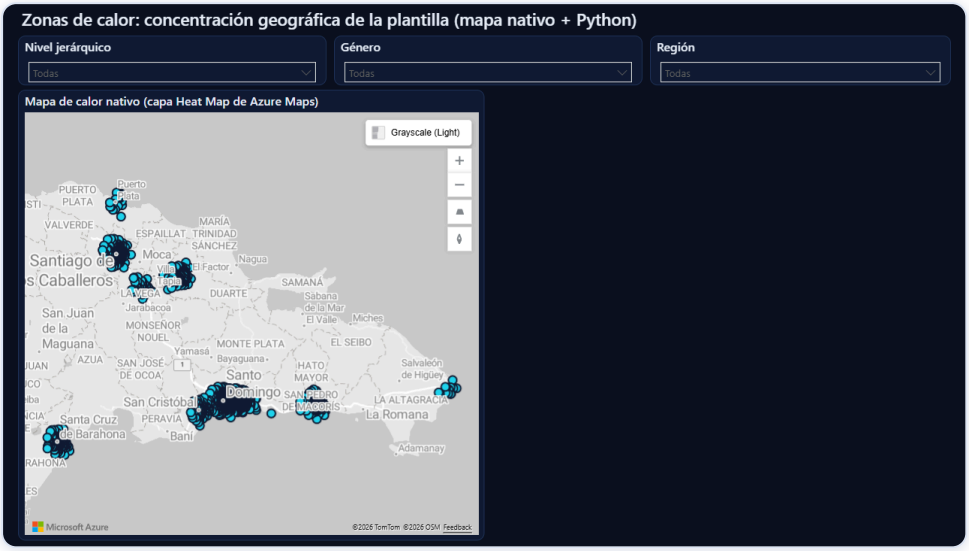


Figura 22. Página «5. Zonas de Calor», etapa 2: se agrega la primera mitad de los gráficos (Mapa de calor nativo (capa Heat Map de Azure Maps)).

Etapa 3 · Visuales restantes (1)

1. Densidad geográfica (Python · scipy KDE): En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Visual de script de Python (ícono «Py»)»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.
2. Si Power BI lo pide, pulsa «Habilitar» (y confirma que Python/R están configurados en Archivo > Opciones).
3. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «No» al pozo «Valores».
4. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Lat_Punto» al pozo «Valores».
5. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Lon_Punto» al pozo «Valores».
6. En el panel del script pega el contenido del archivo scripts\py_mapa_calor.py y pulsa «Ejecutar script» (el botón ▶).
7. En Formato > General > Título escribe «Densidad geográfica (Python · scipy KDE)».
8. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 650, Y 114, Ancho 610, Alto 290.

Etapa 3 · Visuales restantes (2)

1. Calor: sueldo promedio Región × Nivel (Python · seaborn): En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Visual de script de Python (ícono «Py»)»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.
2. Si Power BI lo pide, pulsa «Habilitar» (y confirma que Python/R están configurados en Archivo > Opciones).
3. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «No» al pozo «Valores».
4. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Region» al pozo «Valores».
5. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Nivel» al pozo «Valores».
6. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Sueldo_Bruto» al pozo «Valores».

7. En el panel del script pega el contenido del archivo scripts\py_heat_region_nivel.py y pulsa «Ejecutar script» (el botón ▶).
8. En Formato > General > Título escribe «Calor: sueldo promedio Región × Nivel (Python · seaborn)».
9. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 650, Y 414, Ancho 610, Alto 298.



Figura 23. Página «5. Zonas de Calor» terminada, modo oscuro.

Ajustes finales

1. En el mapa de calor, abre Formato > Capas: activa la capa «Mapa de calor» y apaga la capa «Burbujas».
2. En la capa de calor, define el radio en 30 píxeles.
3. En la capa de calor, color bajo (azul #1D4ED8).
4. En la capa de calor, color medio (rosa #F43F8E).
5. En la capa de calor, color alto (dorado #FBBF24).

Dos formas de ver la densidad

A la izquierda, la capa Heat Map de Azure Maps sobre un mapa real; a la derecha, un mapa de calor dibujado con Python (densidad KDE) sobre el contorno de la República Dominicana.

Apaga las burbujas

Para ver solo el calor, en Formato > Capas apaga la capa de burbujas y enciende la de mapa de calor; son capas independientes.

Escala de color

En el mapa de Región × Nivel se limita la escala al percentil 85 para que el nivel de Alta Dirección (solo 3 personas) no tape las diferencias.

Ejercicio: Zonas calientes

Mirando el mapa de calor, nombra las tres concentraciones más fuertes.

Pistas:
- Busca las manchas más intensas.

Preguntas de análisis

1. Resuélvelo en tu archivo y compara tu resultado con la solución del anexo «Respuestas».

Autoevaluación · Página 5: Zonas de Calor

25. ¿Qué muestra un mapa de calor?

A. Dónde se concentran más puntos
B. Solo el relieve del terreno
C. El sueldo de cada persona

26. ¿Por qué los visuales de Python incluyen la columna No?

A. Para que Power BI no elimine filas repetidas
B. Para ordenar alfabéticamente
C. Para cambiar el idioma

27. ¿Qué debes hacer para ver los visuales de Python al abrir el archivo?

A. Pulsar Habilitar en el aviso de scripts
B. Reinstalar Power BI
C. Nada, siempre se ven

Verifica la página 5

- [ ] El mapa nativo muestra manchas de calor sobre el mapa
- [ ] El visual de Python dibuja el contorno del país y la densidad
- [ ] La matriz Región × Nivel muestra números dentro de las celdas
- [ ] Los segmentadores filtran los tres visuales

Para leer más

- Mapa de calor en Power BI con Azure Maps (Haufe-Akademie): https://www.haufe-akademie.de/skill-it/blog/power-bi-heatmap-tutorial
- Capas de Azure Maps: calor, agrupadas y de referencia (Wise Owl): https://www.wiseowl.co.uk/power-bi/blogs/power-bi-desktop/map/heat-clustered-reference-layers
- Crear visuales de Python en Power BI Desktop (Microsoft Learn): https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/desktop-python-visuals

Capítulo 10 · 30 min

Página 6: PLS Regresión

Construir la página de análisis de regresión PLS para explicar el sueldo bruto.

Concepto · PLS (mínimos cuadrados parciales)

- **Concepto:** Es una receta para predecir algo cuando tienes muchas pistas parecidas entre sí: primero las resume en pocas «ideas» y luego predice con ellas.
- **Definición:** La regresión PLS construye componentes latentes (combinaciones de las variables) que maximizan la relación con la variable a predecir.
- **Uso:** Predice log(Sueldo_Bruto) con 22 variables (nivel, género, región, área...). Resultado: R^2 0.755 y Q^2 0.749 con 3 componentes.

Concepto · VIP (importancia de la variable)

- **Concepto:** Es una nota que dice cuánto pesó cada pista en la predicción.
- **Definición:** El VIP (Variable Importance in Projection) resume la importancia de cada variable en el modelo PLS; con VIP ≥ 1 se considera relevante.
- **Uso:** El nivel jerárquico tiene VIP 3.4: es el factor número uno para explicar el sueldo.

Concepto · R^2 y Q^2

- **Concepto:** R^2 es qué tan bien el modelo explica los datos que ya vio; Q^2 es qué tan bien predice datos que no vio.
- **Definición:** R^2 es la proporción de variación explicada; Q^2 la proporción predicha en validación cruzada (10 grupos).
- **Uso:** R^2 = 0.755 y Q^2 = 0.749: casi iguales, señal de que el modelo no está sobreajustado.

Concepto · Componente latente

- **Concepto:** Es una «idea resumen» inventada a partir de varias variables, como «tamaño» resumiendo altura y peso.
- **Definición:** Un componente latente es una combinación lineal de variables originales que captura variación común.
- **Uso:** El gráfico de espacio latente dibuja cada empleado según los componentes 1 y 2; el 1 separa los niveles jerárquicos.

Concepto · Visual de Python

- **Concepto:** Es un cuadro donde un programa en Python dibuja el gráfico con los datos que le diste.
- **Definición:** Un visual de Python ejecuta un script (pandas, matplotlib, seaborn...) sobre las columnas arrastradas y muestra la imagen resultante.
- **Uso:** Lo usamos para la densidad geográfica, el mapa de calor Región × Nivel, el PLS, Lorenz y la progresividad. Todos llevan la columna No para que no se eliminen filas repetidas.

Paso 0 · Crear la página y su título

1. Haz clic en el «+» junto a las pestañas de página (abajo) para insertar una página nueva.
2. Clic derecho en la pestaña > Cambiar nombre > escribe «6. PLS Regresión».
3. Con la página seleccionada, en el panel Formato abre «Página > Fondo de lienzo»: color #0A1222 y transparencia 0 %.
4. En la cinta Insertar elige «Cuadro de texto» y escribe: «Partial Least Squares (PLS): ¿qué factores explican el sueldo bruto?». Fuente Segoe UI Semibold, 17 pt, negrita, color blanco.
5. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición: X 20, Y 0, Ancho 1090, Alto 42.

Etapa 1 · Segmentadores y tarjetas (1)

1. Nivel jerárquico: En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Segmentación de datos»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.
2. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Nivel» al pozo «Campo».
3. En Formato > Segmentación de datos > Opciones elige el estilo «Desplegable»; apaga el «Encabezado de segmentación».
4. En Formato > General > Título escribe «Nivel jerárquico».
5. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 20, Y 42, Ancho 410, Alto 66.

Etapa 1 · Segmentadores y tarjetas (2)

1. Género: Selecciona el primer segmentador y duplícalo con Ctrl+C y Ctrl+V.
2. Reemplaza el campo por «Empleados > Genero» (pozo «Campo»).
3. Título (Formato > General): «Género».
4. Tamaño y posición: X 440, Y 42, Ancho 410, Alto 66.
5. Región: Selecciona el primer segmentador y duplícalo con Ctrl+C y Ctrl+V.
6. Reemplaza el campo por «Empleados > Region» (pozo «Campo»).
7. Título (Formato > General): «Región».
8. Tamaño y posición: X 860, Y 42, Ancho 400, Alto 66.

Etapa 1 · Segmentadores y tarjetas (3)

1. R^2 (ajuste): En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Tarjeta»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.
2. Del panel Datos abre la tabla «Medidas» y arrastra «R2 PLS» al pozo «Campos».
3. En Formato > Visual > Valor de globo (callout) pon tamaño 28 pt; apaga «Etiqueta de categoría». El color del número es #22D3EE.
4. En Formato > General > Título escribe «R^2 (ajuste)».
5. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 20, Y 108, Ancho 300, Alto 88.

Etapa 1 · Segmentadores y tarjetas (4)

1. Q^2 (validación cruzada 10-fold): Selecciona la primera tarjeta y duplícala con Ctrl+C y Ctrl+V.
2. Reemplaza el campo por «Medidas > Q2 PLS» (pozo «Campos»).
3. Título (Formato > General): «Q^2 (validación cruzada 10-fold)».
4. Tamaño y posición: X 335, Y 108, Ancho 300, Alto 88.
5. Componentes latentes: Selecciona la primera tarjeta y duplícala con Ctrl+C y Ctrl+V.
6. Reemplaza el campo por «Medidas > Componentes PLS» (pozo «Campos»).
7. Título (Formato > General): «Componentes latentes».
8. Tamaño y posición: X 650, Y 108, Ancho 300, Alto 88.

Etapa 1 · Segmentadores y tarjetas (5)

1. Variables predictoras: Selecciona la primera tarjeta y duplícala con Ctrl+C y Ctrl+V.
2. Reemplaza el campo por «Medidas > Variables PLS» (pozo «Campos»).
3. Título (Formato > General): «Variables predictoras».
4. Tamaño y posición: X 965, Y 108, Ancho 295, Alto 88.



Figura 24. Página «6. PLS Regresión», etapa 1: segmentadores y tarjetas/primer visual (R^2 (ajuste), Q^2 (validación cruzada 10-fold), Componentes latentes, Variables predictoras).

Etapa 2 · Siguientes gráficos (1)

1. Importancia de variables: VIP (≥ 1 = relevante): En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Gráfico de barras agrupadas»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.
2. Del panel Datos abre la tabla «PLS_VIP» y arrastra «Variable» al pozo «Eje Y».
3. Del panel Datos abre la tabla «PLS_VIP» y arrastra «Importante» al pozo «Leyenda».
4. Del panel Datos abre la tabla «Medidas» y arrastra «VIP» al pozo «Eje X».
5. En Formato > General > Título escribe «Importancia de variables: VIP (≥ 1 = relevante)».
6. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 20, Y 204, Ancho 430, Alto 508.

Etapa 2 · Siguientes gráficos (2)

1. Coeficientes de regresión PLS (estandarizados): En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Gráfico de barras agrupadas»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.
2. Del panel Datos abre la tabla «PLS_VIP» y arrastra «Variable» al pozo «Eje Y».
3. Del panel Datos abre la tabla «Medidas» y arrastra «Coef PLS» al pozo «Eje X».
4. En Formato > General > Título escribe «Coeficientes de regresión PLS (estandarizados)».
5. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 460, Y 464, Ancho 400, Alto 248.

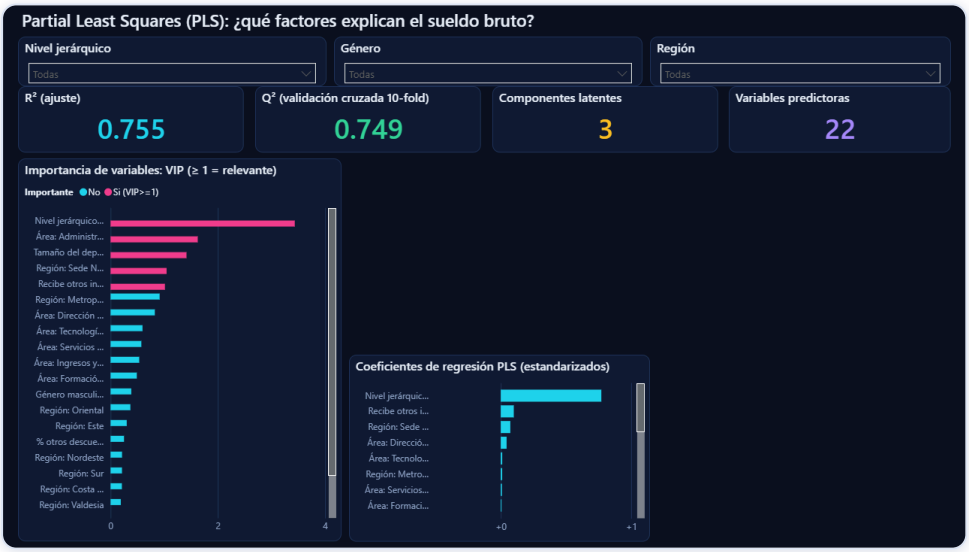


Figura 25. Página «6. PLS Regresión», etapa 2: se agrega la primera mitad de los gráficos (R^2 (ajuste), Q^2 (validación cruzada 10-fold), Componentes latentes, Variables predictoras, Importancia de variables: VIP (≥ 1 = relevante), Coeficientes de regresión PLS (estandarizados)).

Etapa 3 · Visuales restantes (1)

1. Espacio latente PLS (componentes 1 y 2): En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Visual de script de Python (ícono «Py»)»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.
2. Si Power BI lo pide, pulsa «Habilitar» (y confirma que Python/R están configurados en Archivo > Opciones).
3. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «No» al pozo «Valores».
4. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «PLS_T1» al pozo «Valores».

5. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «PLS_T2» al pozo «Valores».
6. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Nivel» al pozo «Valores».
7. En el panel del script pega el contenido del archivo scripts\py_pls_biplot.py y pulsa «Ejecutar script» (el botón ▶).
8. En Formato > General > Título escribe «Espacio latente PLS (componentes 1 y 2)».
9. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 460, Y 204, Ancho 400, Alto 250.

Etapa 3 · Visuales restantes (2)

1. Observado vs predicho por PLS: En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Visual de script de Python (ícono «Py»)»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.
2. Si Power BI lo pide, pulsa «Habilitar» (y confirma que Python/R están configurados en Archivo > Opciones).
3. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «No» al pozo «Valores».
4. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Sueldo_Bruto» al pozo «Valores».
5. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «PLS_Predicho» al pozo «Valores».
6. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «PLS_Residuo» al pozo «Valores».
7. En el panel del script pega el contenido del archivo scripts\py_pls_pred.py y pulsa «Ejecutar script» (el botón ▶).
8. En Formato > General > Título escribe «Observado vs predicho por PLS».
9. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 870, Y 204, Ancho 390, Alto 250.

Etapa 3 · Visuales restantes (3)

1. Q^2 por número de componentes (elección del modelo): En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Gráfico de líneas»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.
2. Del panel Datos abre la tabla «PLS_Componentes» y arrastra «Componentes» al pozo «Eje X».
3. Del panel Datos abre la tabla «Medidas» y arrastra «Q2 Componente» al pozo «Eje Y».
4. En Formato > General > Título escribe «Q^2 por número de componentes (elección del modelo)».
5. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 870, Y 464, Ancho 390, Alto 248.

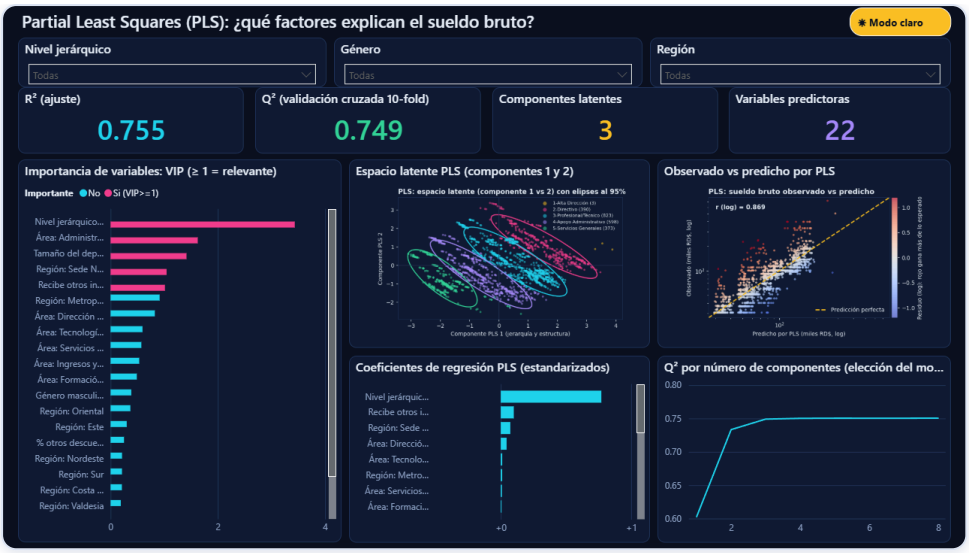


Figura 26. Página «6. PLS Regresión» terminada, modo oscuro.

Ajustes finales

1. En «Importancia de variables: VIP (≥ 1 = relevante)» abre los tres puntos (...) > Ordenar eje > «VIP» y elige el orden descendente.
2. En «Coeficientes de regresión PLS (estandarizados)» abre los tres puntos (...) > Ordenar eje > «Coef PLS» y elige el orden descendente.

Qué se predice

El modelo PLS predice el logaritmo del sueldo bruto con 22 variables: nivel jerárquico, género, tamaño del departamento, región, área, si recibe otros ingresos y el % de otros descuentos.

Los resultados del PLS son fijos

R^2, Q^2 y los VIP se calcularon con todos los datos en Python; no cambian con los segmentadores. Los segmentadores solo filtran el espacio latente y el observado vs predicho.

Lectura de resultados

El nivel jerárquico (VIP 3.4) es el factor más importante. Q^2 = 0.749 casi igual a R^2 = 0.755: el modelo predice bien datos nuevos.

Ejercicio: Interpreta el VIP

En el gráfico de importancia de variables, ¿cuántas variables superan VIP ≥ 1 y cuál es la primera?

Pistas:
- Mira las barras rosadas.

Preguntas de análisis

1. Resuélvelo en tu archivo y compara tu resultado con la solución del anexo «Respuestas».

Autoevaluación · Página 6: PLS Regresión

28. ¿Qué indica un VIP mayor o igual a 1?

A. Que la variable es relevante para el modelo
B. Que la variable tiene errores
C. Que es una variable de texto

29. ¿Qué mide Q^2?

A. La capacidad de predecir datos no usados para ajustar el modelo
B. El número de componentes
C. El error de redondeo

30. ¿Cambian R^2 y Q^2 al usar el segmentador de Región?

A. No, son resultados calculados con todos los datos
B. Sí, siempre
C. Solo en modo claro

Verifica la página 6

- [ ] Las tarjetas muestran R^2 0.755, Q^2 0.749, 3 componentes y 22 variables
- [ ] El gráfico VIP muestra el nivel jerárquico arriba
- [ ] El gráfico de Q^2 sube hasta 3 componentes y se aplana
- [ ] El espacio latente muestra elipses por nivel

Para leer más

- PLS-SEM paso a paso con SmartPLS (Revista RIDE): https://mail.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/336/1592
- Regresión PLS aplicada a datos (Universidad Nacional de Colombia): https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/57110
- Crear visuales de Python en Power BI Desktop (Microsoft Learn): https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/desktop-python-visuals

Capítulo 11 · 30 min

Página 7: PLS-PM Estructural

Construir la página 7 del dashboard con los visuales de PLS-PM y comprender los conceptos clave.

Concepto · PLS-PM (modelo de caminos)

- **Concepto:** Es un mapa de flechas que dice «A influye en B, y B influye en C», con un número en cada flecha.
- **Definición:** PLS-PM estima relaciones entre constructos latentes (cada uno medido por varios indicadores) y cuantifica cada camino con un coeficiente β.
- **Uso:** Cuatro constructos: Posición → Compensación → Carga financiera → Ingreso neto.

Concepto · Constructo e indicador

- **Concepto:** El constructo es una idea que no se ve directamente (como «posición»); los indicadores son los datos que sí medimos para esa idea.
- **Definición:** Un constructo latente se mide con uno o varios indicadores observables.
- **Uso:** «Compensación» se mide con log(Sueldo_Bruto) y log(Ingreso_Total); «Posición» con nivel, tamaño del departamento y sede.

Concepto · Coeficiente de camino β

- **Concepto:** Es el número sobre la flecha: cuánto cambia el destino cuando sube el origen.
- **Definición:** El coeficiente β estandarizado mide el efecto directo de un constructo sobre otro (en desviaciones estándar).
- **Uso:** Posición → Compensación β = +0.81. Compensación → Ingreso neto = +1.24 y Carga financiera → Ingreso neto = −0.93 (efecto supresor por colinealidad).

Concepto · Carga externa

- **Concepto:** Dice qué tan bien un dato representa a la idea: cerca de 1 es una buena representación.
- **Definición:** La carga externa es la correlación entre un indicador y su constructo.
- **Uso:** Compensación: log Bruto 0.98 y log Ingreso total 0.98; Posición: Nivel 0.91, Tamaño de depto −0.58.

Paso 0 · Crear la página y su título

1. Haz clic en el «+» junto a las pestañas de página (abajo) para insertar una página nueva.
2. Clic derecho en la pestaña > Cambiar nombre > escribe «7. PLS-PM Estructural».
3. Con la página seleccionada, en el panel Formato abre «Página > Fondo de lienzo»: color #0A1222 y transparencia 0 %.
4. En la cinta Insertar elige «Cuadro de texto» y escribe: «PLS-PM: modelo de ecuaciones estructurales (constructos latentes)». Fuente Segoe UI Semibold, 17 pt, negrita, color blanco.

5. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición: X 20, Y 0, Ancho 1090, Alto 42.

Etapa 1 · Primeros visuales

1. Coeficientes de camino y R^2 por constructo destino: En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Tabla»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.
2. Del panel Datos abre la tabla «PLS_Caminos» y arrastra «Origen» al pozo «Columnas».
3. Del panel Datos abre la tabla «PLS_Caminos» y arrastra «Destino» al pozo «Columnas».
4. Del panel Datos abre la tabla «PLS_Caminos» y arrastra «Coeficiente_camino» al pozo «Columnas».
5. Del panel Datos abre la tabla «PLS_Caminos» y arrastra «R2_destino» al pozo «Columnas».
6. En Formato > General > Título escribe «Coeficientes de camino y R^2 por constructo destino».
7. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 820, Y 64, Ancho 440, Alto 270.



Figura 27. Página «7. PLS-PM Estructural», etapa 1: segmentadores y tarjetas/primer visual (Coeficientes de camino y R^2 por constructo destino).

Etapa 2 · Siguientes gráficos

1. Cargas externas de los indicadores (outer loadings): En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Tabla»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.
2. Del panel Datos abre la tabla «PLS_Cargas» y arrastra «Constructo» al pozo «Columnas».
3. Del panel Datos abre la tabla «PLS_Cargas» y arrastra «Indicador» al pozo «Columnas».
4. Del panel Datos abre la tabla «PLS_Cargas» y arrastra «Carga» al pozo «Columnas».
5. En Formato > General > Título escribe «Cargas externas de los indicadores (outer loadings)».
6. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 820, Y 344, Ancho 440, Alto 368.



Figura 28. Página «7. PLS-PM Estructural», etapa 2: se agrega la primera mitad de los gráficos (Coeficientes de camino y R^2 por constructo destino, Cargas externas de los indicadores (outer loadings)).

Etapa 3 · Visuales restantes

1. Diagrama de caminos PLS-PM (β estandarizado, R^2): En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Visual de script de Python (ícono «Py»)»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.
2. Si Power BI lo pide, pulsa «Habilitar» (y confirma que Python/R están configurados en Archivo > Opciones).
3. Del panel Datos abre la tabla «PLS_Caminos» y arrastra «Origen» al pozo «Valores».
4. Del panel Datos abre la tabla «PLS_Caminos» y arrastra «Destino» al pozo «Valores».
5. Del panel Datos abre la tabla «PLS_Caminos» y arrastra «Coeficiente_camino» al pozo «Valores».
6. Del panel Datos abre la tabla «PLS_Caminos» y arrastra «R2_destino» al pozo «Valores».
7. En el panel del script pega el contenido del archivo scripts\py_pls_camino.py y pulsa «Ejecutar script» (el botón ▶).
8. En Formato > General > Título escribe «Diagrama de caminos PLS-PM (β estandarizado, R^2)».
9. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 20, Y 64, Ancho 790, Alto 648.

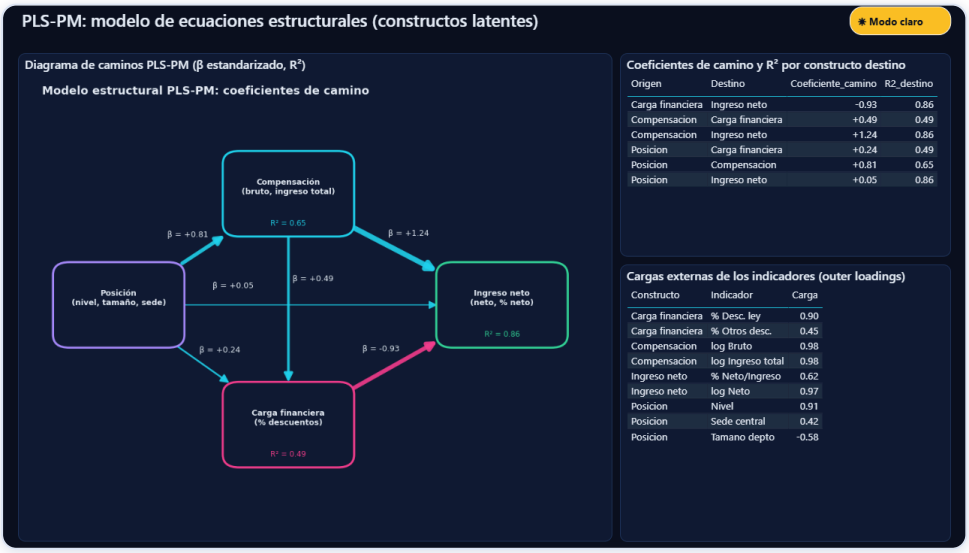


Figura 29. Página «7. PLS-PM Estructural» terminada, modo oscuro.

El mapa de caminos

Posición → Compensación (β +0.81, R^2 0.65); Compensación → Carga financiera (+0.49); Compensación → Ingreso neto (+1.24) y Carga financiera → Ingreso neto (−0.93); R^2 del Ingreso neto = 0.86.

Coeficientes mayores que 1

Los β de 1.24 y −0.93 pasan de 1 porque Compensación y Carga financiera están muy relacionadas (colinealidad): es un efecto supresor, no un error.

Interpretación

Quien tiene mayor posición cobra más, y a mayor ingreso se descuenta una parte mayor; el ingreso neto resulta de ambos efectos.

Ejercicio: Lee un camino

¿Qué indica el coeficiente −0.93 de Carga financiera → Ingreso neto?

Pistas:
- Un coeficiente negativo indica relación inversa.

Preguntas de análisis

1. Resuélvelo en tu archivo y compara tu resultado con la solución del anexo «Respuestas».

Autoevaluación · Página 7: PLS-PM Estructural

31. ¿Qué es un constructo latente?

A. Una idea no observable directamente que se mide con varios indicadores
B. Una columna de la tabla Empleados
C. Un tipo de gráfico

32. ¿Cuál es el R^2 del Ingreso neto?

A. 0.86
B. 0.65
C. 0.49

33. ¿Por qué hay coeficientes mayores que 1?

A. Por la colinealidad entre constructos (efecto supresor)
B. Por un error de carga
C. Porque Power BI redondea mal

Verifica la página 7

- [ ] El diagrama muestra 4 cajas y 6 flechas con su β
- [ ] Las cajas muestran R^2 0.65, 0.49 y 0.86
- [ ] La tabla de caminos tiene 6 filas
- [ ] La tabla de cargas tiene 9 filas

Para leer más

- PLS-SEM paso a paso con SmartPLS (Revista RIDE): https://mail.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/336/1592
- Regresión PLS aplicada a datos (Universidad Nacional de Colombia): https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/57110

Capítulo 12 · 30 min

Página 8: Analítica con R

Construir la página 8 con visuales de R que analicen la nómina: violín + caja, correlación Spearman y brecha de género.

Concepto · Visual de R

- **Concepto:** Igual que el de Python, pero el programa que dibuja está escrito en el lenguaje R.
- **Definición:** Un visual de R ejecuta un script de R (por ejemplo con ggplot2) y muestra la imagen.
- **Uso:** Violín y caja del sueldo por nivel y género, matriz de correlaciones de Spearman y mancuernas de brecha por área.

Concepto · Violín y caja (boxplot)

- **Concepto:** El violín es una silueta que se ensancha donde hay más personas; la caja marca la mediana y los cuartiles.
- **Definición:** El violín dibuja la densidad de la distribución; la caja muestra mediana, cuartiles y valores atípicos.
- **Uso:** Comparan el sueldo de mujeres y hombres dentro de cada nivel en escala logarítmica.

Concepto · Correlación de Spearman

- **Concepto:** Es un número entre −1 y 1 que dice si dos cosas suben juntas (1), al revés (−1) o no se relacionan (0), mirando solo el orden.
- **Definición:** El coeficiente de Spearman mide la relación monótona entre dos variables usando sus rangos.
- **Uso:** Sueldo_Bruto y ISR tienen 0.97: a mayor sueldo, mayor ISR.

Paso 0 · Crear la página y su título

1. Haz clic en el «+» junto a las pestañas de página (abajo) para insertar una página nueva.
2. Clic derecho en la pestaña > Cambiar nombre > escribe «8. Analítica con R».
3. Con la página seleccionada, en el panel Formato abre «Página > Fondo de lienzo»: color #0A1222 y transparencia 0 %.
4. En la cinta Insertar elige «Cuadro de texto» y escribe: «Analítica avanzada con R (ggplot2): distribución, correlación y brecha». Fuente Segoe UI Semibold, 17 pt, negrita, color blanco.
5. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición: X 20, Y 0, Ancho 1090, Alto 42.

Etapa 1 · Segmentadores (1)

1. Región: En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Segmentación de datos»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.

2. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Region» al pozo «Campo».
3. En Formato > Segmentación de datos > Opciones elige el estilo «Desplegable»; apaga el «Encabezado de segmentación».
4. En Formato > General > Título escribe «Región».
5. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 20, Y 42, Ancho 300, Alto 66.

Etapa 1 · Segmentadores (2)

1. Nivel jerárquico: Selecciona el primer segmentador y duplícalo con Ctrl+C y Ctrl+V.
2. Reemplaza el campo por «Empleados > Nivel» (pozo «Campo»).
3. Título (Formato > General): «Nivel jerárquico».
4. Tamaño y posición: X 330, Y 42, Ancho 300, Alto 66.
5. Género: Selecciona el primer segmentador y duplícalo con Ctrl+C y Ctrl+V.
6. Reemplaza el campo por «Empleados > Genero» (pozo «Campo»).
7. Título (Formato > General): «Género».
8. Tamaño y posición: X 640, Y 42, Ancho 300, Alto 66.

Etapa 1 · Segmentadores (3)

1. Área funcional: Selecciona el primer segmentador y duplícalo con Ctrl+C y Ctrl+V.
2. Reemplaza el campo por «Empleados > Area» (pozo «Campo»).
3. Título (Formato > General): «Área funcional».
4. Tamaño y posición: X 950, Y 42, Ancho 310, Alto 66.



Figura 30. Página «8. Analítica con R», etapa 1: segmentadores y tarjetas/primer visual (solo segmentadores).

Etapa 2 · Visuales restantes (1)

1. Violín + caja del sueldo bruto por nivel y género (R · ggplot2): En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Visual de script de R (ícono «R»)»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.
2. Si Power BI lo pide, pulsa «Habilitar» (y confirma que Python/R están configurados en Archivo > Opciones).
3. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «No» al pozo «Valores».
4. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Nivel» al pozo «Valores».
5. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Genero» al pozo «Valores».
6. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Sueldo_Bruto» al pozo «Valores».
7. En el panel del script pega el contenido del archivo scripts\r_violin_nivel.r y pulsa «Ejecutar script» (el botón ▶).
8. En Formato > General > Título escribe «Violín + caja del sueldo bruto por nivel y género (R · ggplot2)».
9. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 20, Y 110, Ancho 620, Alto 602.

Etapa 2 · Visuales restantes (2)

1. Matriz de correlaciones de Spearman (R · ggplot2): En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Visual de script de R (ícono «R»)»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.
2. Si Power BI lo pide, pulsa «Habilitar» (y confirma que Python/R están configurados en Archivo > Opciones).
3. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «No» al pozo «Valores».
4. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Sueldo_Bruto» al pozo «Valores».
5. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Otros_Ingresos» al pozo «Valores».
6. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «ISR» al pozo «Valores».
7. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «AFP» al pozo «Valores».
8. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «SFS» al pozo «Valores».
9. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Otros_Descuentos» al pozo «Valores».
10. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Sueldo_Neto» al pozo «Valores».
11. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Pct_Descuento» al pozo «Valores».
12. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Tam_Depto» al pozo «Valores».
13. En el panel del script pega el contenido del archivo scripts\r_correlacion.r y pulsa «Ejecutar script» (el botón ▶).
14. En Formato > General > Título escribe «Matriz de correlaciones de Spearman (R · ggplot2)».
15. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 650, Y 110, Ancho 610, Alto 300.

Etapa 2 · Visuales restantes (3)

1. Brecha de género por área (R · ggplot2): En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Visual de script de R (ícono «R»)»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.
2. Si Power BI lo pide, pulsa «Habilitar» (y confirma que Python/R están configurados en Archivo > Opciones).

3. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «No» al pozo «Valores».
4. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Area» al pozo «Valores».
5. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Genero» al pozo «Valores».
6. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Sueldo_Bruto» al pozo «Valores».
7. En el panel del script pega el contenido del archivo scripts\r_mancuerna.r y pulsa «Ejecutar script» (el botón ▶).
8. En Formato > General > Título escribe «Brecha de género por área (R · ggplot2)».
9. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 650, Y 420, Ancho 610, Alto 292.

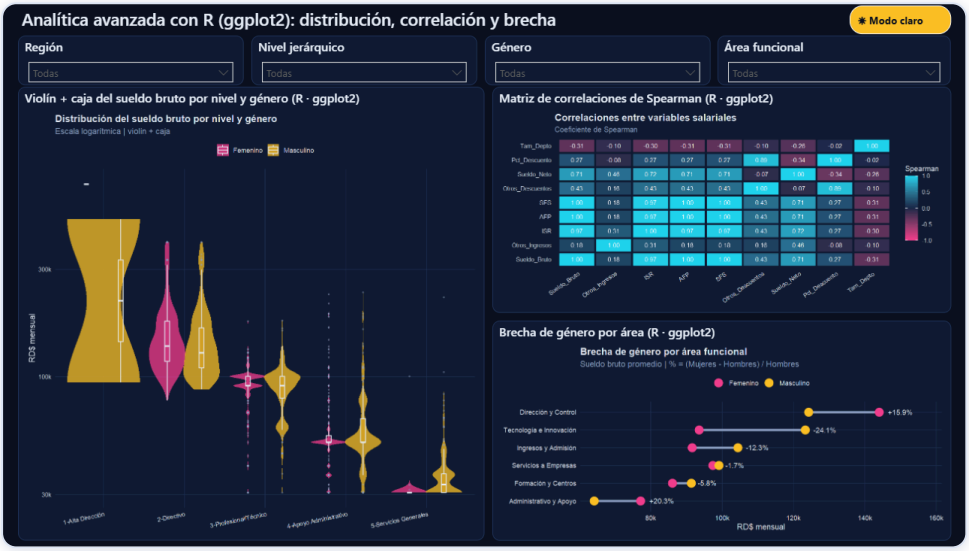


Figura 31. Página «8. Analítica con R» terminada, modo oscuro.

Para qué un visual de R

ggplot2 permite gráficos estadísticos finos (violines, mapas de calor de correlación, mancuernas) que no vienen entre los visuales estándar.

Filas duplicadas

Igual que en Python, Power BI elimina filas repetidas antes de pasar los datos al script; por eso cada visual incluye la columna No.

Escala logarítmica

Los sueldos van de 30 mil a 718 mil; con escala logarítmica los grupos de menor sueldo no se aplastan.

Ejercicio: Lee la correlación

En la matriz de Spearman, ¿qué valor tienen Sueldo_Bruto e ISR y qué significa?

Pistas:
- Busca la celda que cruza ambas variables.

Preguntas de análisis

1. Resuélvelo en tu archivo y compara tu resultado con la solución del anexo «Respuestas».

Autoevaluación · Página 8: Analítica con R

34. ¿Qué hace un violín en un gráfico?

A. Muestra la forma (densidad) de la distribución de los datos
B. Dibuja el promedio exacto
C. Cuenta las filas

35. ¿Qué significa una correlación de Spearman cercana a 1?

A. Que a mayor valor de una variable, mayor valor de la otra
B. Que no hay relación
C. Que la relación es inversa

36. ¿Por qué se usa escala logarítmica en el violín?

A. Porque los sueldos van de 30 mil a 718 mil
B. Para que el gráfico sea más bonito
C. Porque R no admite otra escala

Verifica la página 8

- [ ] El violín muestra los 5 niveles con mujeres y hombres
- [ ] La matriz de correlaciones tiene 9 variables
- [ ] El gráfico de mancuernas muestra 6 áreas
- [ ] Los segmentadores actualizan los tres visuales

Para leer más

- Crear y usar visuales de R en Power BI (ExcelDemy): https://www.exceldemy.com/creating-and-using-r-visuals-in-power-bi/

Capítulo 13 · 30 min

Página 9: Analítica con Python

Aprender a usar visuales de Python para analizar desigualdad y progresividad en la nómina.

Concepto · Curva de Lorenz y Gini

- **Concepto:** La curva muestra qué parte del dinero se lleva el grupo más pobre; si fuera igual para todos sería una diagonal recta.
- **Definición:** El índice de Gini resume la desigualdad entre 0 (igualdad total) y 1 (un solo individuo tiene todo).
- **Uso:** El Gini del sueldo bruto es 0.300: desigualdad moderada.

Concepto · Progresividad de los descuentos

- **Concepto:** Es que quien gana más aporta una parte mayor de su ingreso.
- **Definición:** Un descuento es progresivo si el porcentaje del ingreso que se descuenta crece con el ingreso.
- **Uso:** El descuento sube de 29.9 % (30–50 mil) a 40.5 % (120–200 mil).

Concepto · Visual de Python

- **Concepto:** Es un cuadro donde un programa en Python dibuja el gráfico con los datos que le diste.
- **Definición:** Un visual de Python ejecuta un script (pandas, matplotlib, seaborn...) sobre las columnas arrastradas y muestra la imagen resultante.
- **Uso:** Lo usamos para la densidad geográfica, el mapa de calor Región × Nivel, el PLS, Lorenz y la progresividad. Todos llevan la columna No para que no se eliminen filas repetidas.

Paso 0 · Crear la página y su título

1. Haz clic en el «+» junto a las pestañas de página (abajo) para insertar una página nueva.
2. Clic derecho en la pestaña > Cambiar nombre > escribe «9. Analítica con Python».
3. Con la página seleccionada, en el panel Formato abre «Página > Fondo de lienzo»: color #0A1222 y transparencia 0 %.
4. En la cinta Insertar elige «Cuadro de texto» y escribe: «Analítica avanzada con Python: desigualdad (Lorenz/Gini) y progresividad». Fuente Segoe UI Semibold, 17 pt, negrita, color blanco.
5. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición: X 20, Y 0, Ancho 1090, Alto 42.

Etapa 1 · Segmentadores (1)

1. Región: En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Segmentación de datos»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.
2. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Region» al pozo «Campo».

3. En Formato > Segmentación de datos > Opciones elige el estilo «Desplegable»; apaga el «Encabezado de segmentación».
4. En Formato > General > Título escribe «Región».
5. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 20, Y 42, Ancho 300, Alto 66.

Etapa 1 · Segmentadores (2)

1. Nivel jerárquico: Selecciona el primer segmentador y duplícalo con Ctrl+C y Ctrl+V.
2. Reemplaza el campo por «Empleados > Nivel» (pozo «Campo»).
3. Título (Formato > General): «Nivel jerárquico».
4. Tamaño y posición: X 330, Y 42, Ancho 300, Alto 66.
5. Género: Selecciona el primer segmentador y duplícalo con Ctrl+C y Ctrl+V.
6. Reemplaza el campo por «Empleados > Genero» (pozo «Campo»).
7. Título (Formato > General): «Género».
8. Tamaño y posición: X 640, Y 42, Ancho 300, Alto 66.

Etapa 1 · Segmentadores (3)

1. Área funcional: Selecciona el primer segmentador y duplícalo con Ctrl+C y Ctrl+V.
2. Reemplaza el campo por «Empleados > Area» (pozo «Campo»).
3. Título (Formato > General): «Área funcional».
4. Tamaño y posición: X 950, Y 42, Ancho 310, Alto 66.

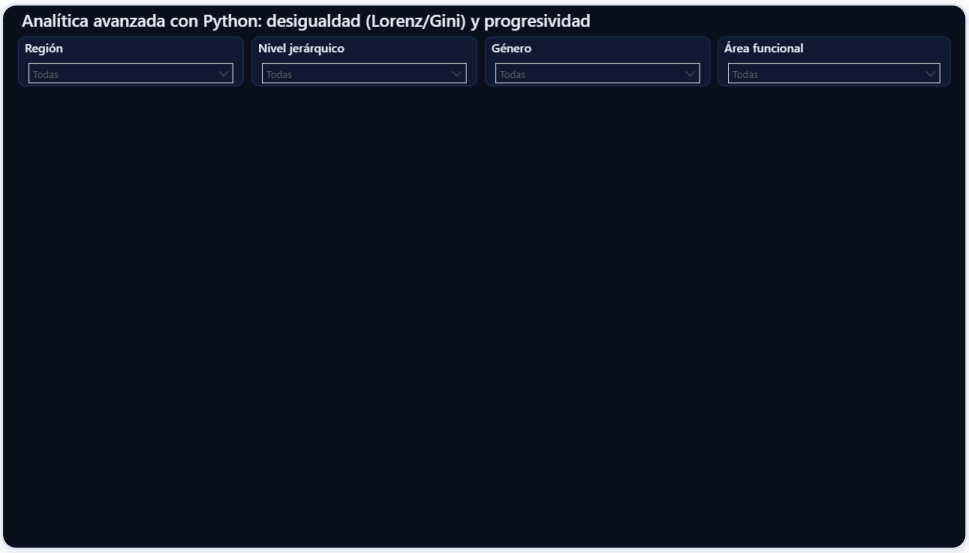


Figura 32. Página «9. Analítica con Python», etapa 1: segmentadores y tarjetas/primer visual (solo segmentadores).

Etapa 2 · Visuales restantes (1)

1. Curva de Lorenz y Gini por género (Python · numpy): En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Visual de script de Python (ícono «Py»)»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.
2. Si Power BI lo pide, pulsa «Habilitar» (y confirma que Python/R están configurados en Archivo > Opciones).
3. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «No» al pozo «Valores».
4. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Sueldo_Bruto» al pozo «Valores».
5. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Genero» al pozo «Valores».
6. En el panel del script pega el contenido del archivo scripts\py_lorenz.py y pulsa «Ejecutar script» (el botón ▶).
7. En Formato > General > Título escribe «Curva de Lorenz y Gini por género (Python · numpy)».
8. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 20, Y 110, Ancho 620, Alto 602.

Etapa 2 · Visuales restantes (2)

1. Progresividad de los descuentos (Python · hexbin): En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Visual de script de Python (ícono «Py»)»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.
2. Si Power BI lo pide, pulsa «Habilitar» (y confirma que Python/R están configurados en Archivo > Opciones).
3. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «No» al pozo «Valores».
4. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Ingreso_Total» al pozo «Valores».
5. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Pct_Descuento» al pozo «Valores».
6. En el panel del script pega el contenido del archivo scripts\py_isr_progresivo.py y pulsa «Ejecutar script» (el botón ▶).
7. En Formato > General > Título escribe «Progresividad de los descuentos (Python · hexbin)».
8. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 650, Y 110, Ancho 610, Alto 602.

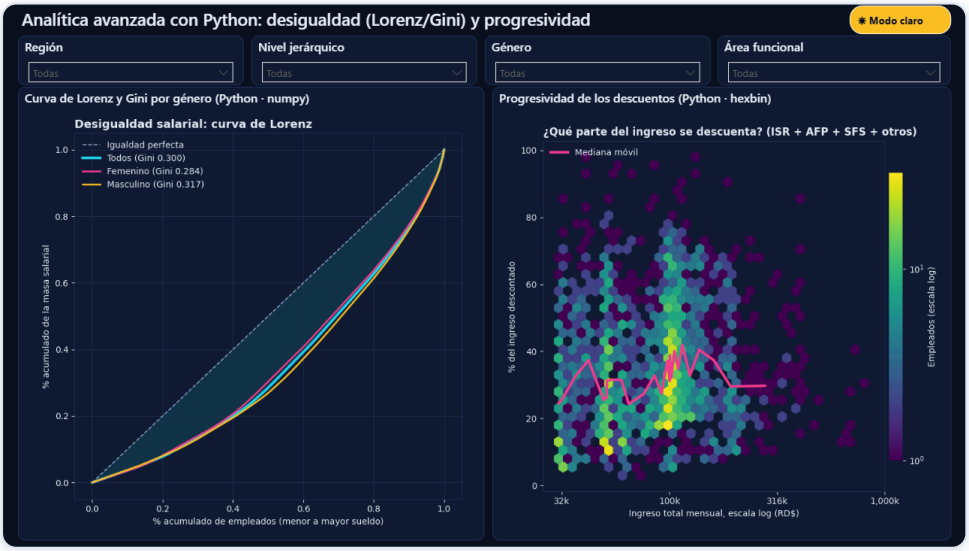


Figura 33. Página «9. Analítica con Python» terminada, modo oscuro.

Qué dice el Gini

Gini de 0.300 para el sueldo bruto (mujeres 0.284 y hombres 0.317): desigualdad moderada y algo menor entre las mujeres.

Progresividad

El % del ingreso que se descuenta sube de 29.9 % (30–50 mil) a 40.5 % (120–200 mil) y 38.4 % (más de 200 mil).

Hexbin

Cada hexágono cuenta empleados en una zona del gráfico; el color usa escala logarítmica para ver las zonas con pocos empleados.

Ejercicio: Compara la desigualdad

En la curva de Lorenz, ¿en qué género es menor el Gini?

Pistas:
- Lee la leyenda del gráfico.

Preguntas de análisis

1. Resuélvelo en tu archivo y compara tu resultado con la solución del anexo «Respuestas».

Autoevaluación · Página 9: Analítica con Python

37. ¿Qué mide el índice de Gini?

A. La desigualdad, de 0 (igualdad total) a 1 (máxima desigualdad)
B. El sueldo promedio
C. El número de empleados

38. ¿Qué significa que los descuentos sean progresivos?

A. Que quien gana más descuenta un porcentaje mayor de su ingreso
B. Que todos descuentan lo mismo
C. Que los descuentos bajan con el sueldo

39. ¿Qué representa la línea rosada del gráfico de progresividad?

A. La mediana móvil del % descontado
B. El sueldo mínimo
C. El total de empleados

Verifica la página 9

- [ ] La curva de Lorenz muestra Todos, Femenino y Masculino con su Gini
- [ ] El hexbin muestra el % descontado entre 0 y 100
- [ ] La línea de mediana sube con el ingreso
- [ ] Los segmentadores cambian ambos gráficos

Para leer más

- Crear visuales de Python en Power BI Desktop (Microsoft Learn): https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/desktop-python-visuals

Capítulo 14 · 30 min

Página 10: HTML y SVG

Construir la página 10 con gráficos SVG y un dashboard web interactivo.

Concepto · SVG con DAX

- **Concepto:** Es dibujar con texto: una medida escribe las instrucciones de un dibujo y Power BI lo pinta.
- **Definición:** SVG es un formato de imágenes vectoriales descrito con texto; una medida DAX puede devolver ese texto y, con categoría «URL de imagen», se muestra como imagen.
- **Uso:** Las barras de la tabla, el medidor de % de mujeres y el semáforo de la brecha son medidas SVG. Se usan colores rgb() y funcionan dentro de tablas.

Concepto · Vínculo (acción) de un visual

- **Concepto:** Es decirle a un cuadro: «cuando alguien te toque, haz esto».
- **Definición:** La acción de un visual puede navegar a otra página, abrir una dirección web o aplicar un marcador.
- **Uso:** El botón «Abrir el dashboard HTML» usa un vínculo web; los botones ☀/☾ usan navegación de página.

Concepto · Tabla con imágenes

- **Concepto:** Es una tabla donde una de las columnas, en lugar de números, muestra dibujos.
- **Definición:** Las tablas pueden mostrar medidas de categoría «URL de imagen» como imágenes dentro de las celdas.
- **Uso:** En la página 11 cada cargo muestra una barra dorada con su sueldo promedio.

Paso 0 · Crear la página y su título

1. Haz clic en el «+» junto a las pestañas de página (abajo) para insertar una página nueva.
2. Clic derecho en la pestaña > Cambiar nombre > escribe «10. HTML y SVG».
3. Con la página seleccionada, en el panel Formato abre «Página > Fondo de lienzo»: color #0A1222 y transparencia 0 %.
4. En la cinta Insertar elige «Cuadro de texto» y escribe: «Gráficos vectoriales (SVG con DAX) y dashboard web interactivo (HTML)». Fuente Segoe UI Semibold, 17 pt, negrita, color blanco.
5. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición: X 20, Y 0, Ancho 1090, Alto 42.

Etapa 1 · Primeros visuales (1)

1. Región: En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Segmentación de datos»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.
2. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Region» al pozo «Campo».

3. En Formato > Segmentación de datos > Opciones elige el estilo «Desplegable»; apaga el «Encabezado de segmentación».
4. En Formato > General > Título escribe «Región».
5. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 20, Y 42, Ancho 410, Alto 66.

Etapa 1 · Primeros visuales (2)

1. Nivel jerárquico: Selecciona el primer segmentador y duplícalo con Ctrl+C y Ctrl+V.
2. Reemplaza el campo por «Empleados > Nivel» (pozo «Campo»).
3. Título (Formato > General): «Nivel jerárquico».
4. Tamaño y posición: X 440, Y 42, Ancho 410, Alto 66.
5. Género: Selecciona el primer segmentador y duplícalo con Ctrl+C y Ctrl+V.
6. Reemplaza el campo por «Empleados > Genero» (pozo «Campo»).
7. Título (Formato > General): «Género».
8. Tamaño y posición: X 860, Y 42, Ancho 400, Alto 66.

Etapa 1 · Primeros visuales (3)

1. Tabla con barras SVG generadas por una medida DAX: En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Tabla»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.
2. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Region» al pozo «Columnas».
3. Del panel Datos abre la tabla «Medidas» y arrastra «Total Empleados» al pozo «Columnas».
4. Del panel Datos abre la tabla «Medidas» y arrastra «Sueldo Bruto Prom» al pozo «Columnas».
5. Del panel Datos abre la tabla «Medidas» y arrastra «Barra Masa SVG» al pozo «Columnas».
6. En el panel Datos selecciona la medida SVG y en Herramientas de medición pon «Categoría de datos: URL de imagen»; en Formato > Cuadrícula define alto y ancho de imagen.
7. En Formato > General > Título escribe «Tabla con barras SVG generadas por una medida DAX».
8. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 20, Y 114, Ancho 720, Alto 380.

Etapa 1 · Primeros visuales (4)

1. Medidor SVG: En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Tabla»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.
2. Del panel Datos abre la tabla «Medidas» y arrastra «Gauge Mujeres SVG» al pozo «Columnas».
3. En el panel Datos selecciona la medida SVG y en Herramientas de medición pon «Categoría de datos: URL de imagen»; en Formato > Cuadrícula define alto y ancho de imagen.
4. En Formato > General > Título escribe «Medidor SVG».
5. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 750, Y 114, Ancho 250, Alto 190.

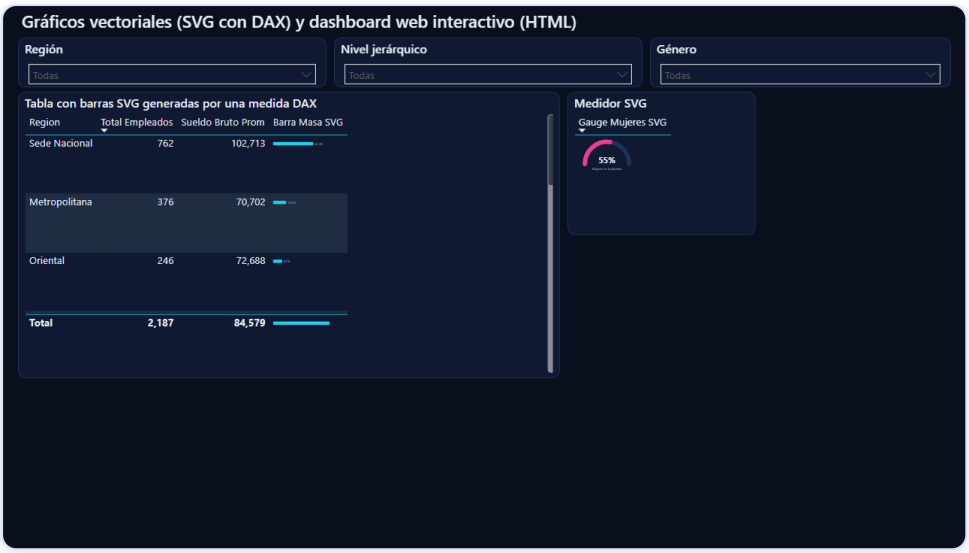


Figura 34. Página «10. HTML y SVG», etapa 1: segmentadores y tarjetas/primer visual (Tabla con barras SVG generadas por una medida DAX, Medidor SVG).

Etapa 2 · Siguientes gráficos (1)

1. Semáforo SVG: En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Tabla»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.
2. Del panel Datos abre la tabla «Medidas» y arrastra «Badge Brecha SVG» al pozo «Columnas».
3. En el panel Datos selecciona la medida SVG y en Herramientas de medición pon «Categoría de datos: URL de imagen»; en Formato > Cuadrícula define alto y ancho de imagen.
4. En Formato > General > Título escribe «Semáforo SVG».
5. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 1010, Y 114, Ancho 250, Alto 190.

Etapa 2 · Siguientes gráficos (2)

1. Empleados filtrados: En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Tarjeta»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.
2. Del panel Datos abre la tabla «Medidas» y arrastra «Total Empleados» al pozo «Campos».
3. En Formato > Visual > Valor de globo (callout) pon tamaño 28 pt; apaga «Etiqueta de categoría». El color del número es #22D3EE.
4. En Formato > General > Título escribe «Empleados filtrados».
5. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 750, Y 314, Ancho 250, Alto 90.

Etapa 2 · Siguientes gráficos (3)

1. Masa neta (RD$): Selecciona la primera tarjeta y duplícala con Ctrl+C y Ctrl+V.
2. Reemplaza el campo por «Medidas > Masa Neta» (pozo «Campos»).
3. Título (Formato > General): «Masa neta (RD$)».
4. Tamaño y posición: X 1010, Y 314, Ancho 250, Alto 90.

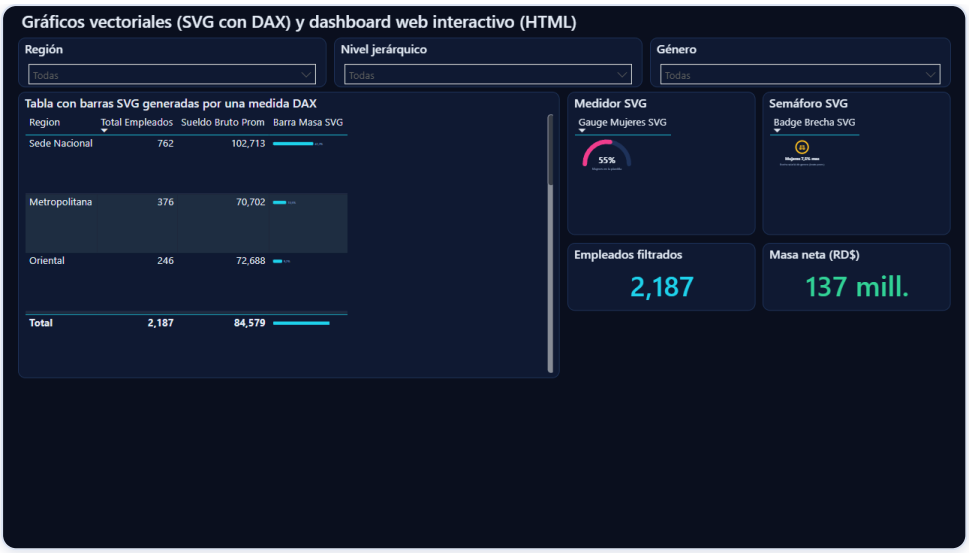


Figura 35. Página «10. HTML y SVG», etapa 2: se agrega la primera mitad de los gráficos (Tabla con barras SVG generadas por una medida DAX, Medidor SVG, Semáforo SVG, Empleados filtrados, Masa neta (RD$)).

Ajustes finales

1. En «Tabla con barras SVG generadas por una medida DAX»: en el cuadro de búsqueda del panel Formato escribe «imagen» y define el alto de imagen en 22 px.
2. En «Tabla con barras SVG generadas por una medida DAX»: define el ancho de imagen en 220 px.
3. En «Medidor SVG»: en el cuadro de búsqueda del panel Formato escribe «imagen» y define el alto de imagen en 150 px.
4. En «Medidor SVG»: define el ancho de imagen en 235 px.
5. En «Semáforo SVG»: en el cuadro de búsqueda del panel Formato escribe «imagen» y define el alto de imagen en 150 px.
6. En «Semáforo SVG»: define el ancho de imagen en 235 px.

Notas y botón de la página

1. Nota explicativa: Insertar > Cuadro de texto, escribe el texto de la nota y colócalo en X 750, Y 414, Ancho 510, Alto 80.
2. En la cinta Insertar > Botones > En blanco. En Formato > Estilo escribe el texto «ABRIR EL DASHBOARD HTML INTERACTIVO» y pon el relleno cian #22D3EE.
3. En Formato > Acción activa la acción, tipo «Dirección URL web» y pega la ruta del archivo html\nomina_interactivo.html (file:///...).
4. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición: X 20, Y 508, Ancho 720, Alto 70.
5. Nota explicativa: Insertar > Cuadro de texto, escribe el texto de la nota y colócalo en X 20, Y 590, Ancho 1240, Alto 122.

Cómo funciona

Una medida devuelve texto SVG («data:image/svg+xml;utf8,<svg ...>») con categoría de datos «URL de imagen»; Power BI lo muestra como imagen dentro de la tabla. Usamos colores rgb() para evitar problemas con el símbolo #.

Dónde funcionan

Las imágenes SVG de medidas se ven en tablas y matrices; en las tarjetas nuevas no se dibujan (solo aparece el texto), por eso el medidor y el semáforo van dentro de una tabla de una sola celda.

El botón del HTML

En clase usa un Botón (Insertar > Botones > En blanco) con Formato > Acción de tipo «Dirección URL web» apuntando al archivo html\nomina_interactivo.html. En el archivo terminado se hizo con un cuadro de texto con vínculo, que funciona igual.

Ejercicio: Cambia el color

Edita la medida Gauge Mujeres SVG para que el arco use verde (rgb(52,211,153)) en lugar del rosado.

Pistas:
- Busca stroke='rgb(244,63,142)' en la segunda ruta (path).

Preguntas de análisis

1. Resuélvelo en tu archivo y compara tu resultado con la solución del anexo «Respuestas».

Autoevaluación · Página 10: HTML y SVG

40. ¿Qué categoría de datos necesita una medida SVG?

A. URL de imagen
B. Texto
C. Latitud

41. ¿Qué devuelve una medida SVG?

A. Un texto con las instrucciones del dibujo
B. Un número
C. Una fecha

42. ¿Qué hace el botón de la página?

A. Abre el dashboard HTML en el navegador
B. Cierra Power BI
C. Aplica un segmentador

Verifica la página 10

- [ ] La tabla muestra barras cian junto a cada región
- [ ] El medidor muestra 55 %
- [ ] El semáforo muestra «Mujeres 7.5 % más»
- [ ] El botón abre el HTML

Para leer más

- Cómo crear medidas DAX con SVG en Power BI (Chandoo): https://chandoo.org/wp/how-to-svg-dax-measures-power-bi

Capítulo 15 · 30 min

Página 11: Detalle por Cargo

Construir la página «11. Detalle por Cargo» paso a paso, mostrando la plantilla, sueldos y descuentos por cargo y la matriz de plantilla por región y nivel.

Concepto · Tabla y matriz

- **Concepto:** La tabla es una lista ordenada; la matriz es una tabla de doble entrada, como una tabla de multiplicar.
- **Definición:** Una tabla lista columnas y medidas; una matriz cruza categorías en filas y columnas.
- **Uso:** Cargos (tabla) y Región × Nivel (matriz) en las páginas 1 y 11.

Concepto · Tabla con imágenes

- **Concepto:** Es una tabla donde una de las columnas, en lugar de números, muestra dibujos.
- **Definición:** Las tablas pueden mostrar medidas de categoría «URL de imagen» como imágenes dentro de las celdas.
- **Uso:** En la página 11 cada cargo muestra una barra dorada con su sueldo promedio.

Concepto · Medida

- **Concepto:** Es una calculadora guardada: no es un dato fijo, sino una fórmula que da un resultado distinto según lo que filtres.
- **Definición:** Una medida DAX es una fórmula que se evalúa en el contexto de filtro de cada visual y devuelve un valor.
- **Uso:** Total Empleados (2,187) y Masa Neta (RD$ 136.6 millones) son medidas de la tabla Medidas.

Paso 0 · Crear la página y su título

1. Haz clic en el «+» junto a las pestañas de página (abajo) para insertar una página nueva.
2. Clic derecho en la pestaña > Cambiar nombre > escribe «11. Detalle por Cargo».
3. Con la página seleccionada, en el panel Formato abre «Página > Fondo de lienzo»: color #0A1222 y transparencia 0 %.
4. En la cinta Insertar elige «Cuadro de texto» y escribe: «Detalle por cargo y matriz de plantilla (sin datos personales)». Fuente Segoe UI Semibold, 17 pt, negrita, color blanco.
5. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición: X 20, Y 0, Ancho 1090, Alto 42.

Etapa 1 · Segmentadores (1)

1. Región: En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Segmentación de datos»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.

2. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Region» al pozo «Campo».
3. En Formato > Segmentación de datos > Opciones elige el estilo «Desplegable»; apaga el «Encabezado de segmentación».
4. En Formato > General > Título escribe «Región».
5. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 20, Y 42, Ancho 300, Alto 66.

Etapa 1 · Segmentadores (2)

1. Nivel jerárquico: Selecciona el primer segmentador y duplícalo con Ctrl+C y Ctrl+V.
2. Reemplaza el campo por «Empleados > Nivel» (pozo «Campo»).
3. Título (Formato > General): «Nivel jerárquico».
4. Tamaño y posición: X 330, Y 42, Ancho 300, Alto 66.
5. Género: Selecciona el primer segmentador y duplícalo con Ctrl+C y Ctrl+V.
6. Reemplaza el campo por «Empleados > Genero» (pozo «Campo»).
7. Título (Formato > General): «Género».
8. Tamaño y posición: X 640, Y 42, Ancho 300, Alto 66.

Etapa 1 · Segmentadores (3)

1. Área funcional: Selecciona el primer segmentador y duplícalo con Ctrl+C y Ctrl+V.
2. Reemplaza el campo por «Empleados > Area» (pozo «Campo»).
3. Título (Formato > General): «Área funcional».
4. Tamaño y posición: X 950, Y 42, Ancho 310, Alto 66.



Figura 36. Página «11. Detalle por Cargo», etapa 1: segmentadores y tarjetas/primer visual (solo segmentadores).

Etapa 2 · Siguientes gráficos

1. Cargos: plantilla, sueldos y descuentos: En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Tabla»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.
2. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Cargo» al pozo «Columnas».
3. Del panel Datos abre la tabla «Medidas» y arrastra «Total Empleados» al pozo «Columnas».
4. Del panel Datos abre la tabla «Medidas» y arrastra «Sueldo Bruto Prom» al pozo «Columnas».
5. Del panel Datos abre la tabla «Medidas» y arrastra «Sueldo Neto Prom» al pozo «Columnas».
6. Del panel Datos abre la tabla «Medidas» y arrastra «Pct Descuento» al pozo «Columnas».
7. Del panel Datos abre la tabla «Medidas» y arrastra «Barra Bruto SVG» al pozo «Columnas».
8. En el panel Datos selecciona la medida SVG y en Herramientas de medición pon «Categoría de datos: URL de imagen»; en Formato > Cuadrícula define alto y ancho de imagen.
9. En Formato > General > Título escribe «Cargos: plantilla, sueldos y descuentos».
10. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 20, Y 110, Ancho 740, Alto 602.



Figura 37. Página «11. Detalle por Cargo», etapa 2: se agrega la primera mitad de los gráficos (Cargos: plantilla, sueldos y descuentos).

Etapa 3 · Visuales restantes

1. Matriz de plantilla: región × nivel: En el panel Visualizaciones haz clic en el ícono «Matriz»; aparece un cuadro vacío en el lienzo.
2. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Region» al pozo «Filas».
3. Del panel Datos abre la tabla «Empleados» y arrastra «Nivel» al pozo «Columnas».
4. Del panel Datos abre la tabla «Medidas» y arrastra «Total Empleados» al pozo «Valores».
5. En Formato > General > Título escribe «Matriz de plantilla: región × nivel».
6. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición escribe: X 770, Y 110, Ancho 490, Alto 602.

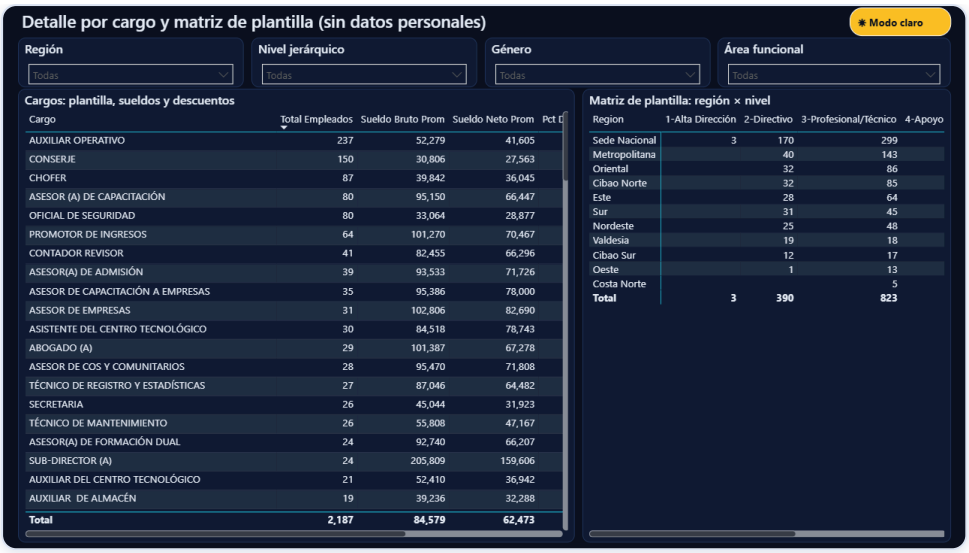


Figura 38. Página «11. Detalle por Cargo» terminada, modo oscuro.

Ajustes finales

1. En «Cargos: plantilla, sueldos y descuentos» abre los tres puntos (...) > Ordenar eje > «Total Empleados» y elige el orden descendente.
2. En «Cargos: plantilla, sueldos y descuentos»: en el cuadro de búsqueda del panel Formato escribe «imagen» y define el alto de imagen en 22 px.
3. En «Cargos: plantilla, sueldos y descuentos»: define el ancho de imagen en 220 px.

> **Sin datos personales**
> Esta página agrupa por cargo; no muestra nombres de empleados (el modelo no los incluye) para respetar la privacidad.

> **Ordenar**
> Haz clic en el encabezado de una columna para ordenar, o usa los tres puntos (...) > Ordenar eje.

Ejercicio: Cargo más numeroso

¿Qué cargo tiene más empleados y cuántos? ¿Cuál es su sueldo bruto promedio?

Pistas:
- Ordena la tabla por Total Empleados.

Preguntas de análisis

1. Resuélvelo en tu archivo y compara tu resultado con la solución del anexo «Respuestas».

Autoevaluación · Página 11: Detalle por Cargo

43. ¿Qué diferencia hay entre tabla y matriz?

A. La matriz cruza categorías en filas y columnas
B. No hay diferencia
C. La matriz no admite medidas

44. ¿Qué cargo es el más numeroso?

A. Auxiliar Operativo (237)
B. Chofer
C. Abogado

45. ¿Por qué no se muestran nombres de empleados?

A. Para proteger la privacidad
B. Porque no caben
C. Porque Power BI no puede mostrarlos

Verifica la página 11

- [ ] La tabla lista 386 cargos ordenados por plantilla
- [ ] La matriz Región × Nivel muestra totales
- [ ] La barra dorada acompaña cada cargo



Visualización de datos tipo Tabla y Matriz en Power BI | Curso de Power Bi
El Tío Tech
Refuerza este capítulo con una explicación en video.



Aplicando Formato Condicional a Una Tabla o Matriz de Power BI
El Tío Tech
Refuerza este capítulo con una explicación en video.



Filtros Top N en Power BI | Mostrar los Mejores Y Peores Valores 🔥
El Tío Tech
Refuerza este capítulo con una explicación en video.

Capítulo 16 · 30 min

Página 12: Conclusiones

Construir la página 12 con las 20 conclusiones de la nómina, usando cuadros de texto, segmentadores y medidas DAX.

Concepto · Cuadro de texto

- **Concepto:** Es una nota pegada sobre el tablero donde tú escribes lo que quieras.
- **Definición:** El cuadro de texto es un elemento del lienzo con formato libre (fuente, color, fondo, borde y vínculo).
- **Uso:** Las 20 tarjetas de conclusiones y los botones de modo son cuadros de texto formateados.

Concepto · Correlación no es causalidad

- **Concepto:** Que dos cosas pasen juntas no significa que una cause la otra.
- **Definición:** Dos variables pueden estar relacionadas por azar, por un tercer factor o por la composición de los grupos.
- **Uso:** Que el nivel jerárquico explique el sueldo (VIP 3.4) no dice por qué las mujeres ganan 7.5 % más en promedio global: ahí actúa el efecto composición.

Concepto · Efecto composición (paradoja de Simpson)

- **Concepto:** Es cuando el promedio general cuenta una historia distinta a la de cada grupo, porque los grupos tienen tamaños diferentes.
- **Definición:** El efecto composición ocurre cuando una tendencia global cambia o se invierte al separar los datos por subgrupos.
- **Uso:** Las mujeres son mayoría en cargos profesionales y técnicos (62 %), por eso el promedio global les favorece, aunque en Servicios Generales ganan 17 % menos.

Paso 0 · Crear la página y su título

1. Haz clic en el «+» junto a las pestañas de página (abajo) para insertar una página nueva.
2. Clic derecho en la pestaña > Cambiar nombre > escribe «12. Conclusiones».
3. Con la página seleccionada, en el panel Formato abre «Página > Fondo de lienzo»: color #0A1222 y transparencia 0 %.
4. En la cinta Insertar elige «Cuadro de texto» y escribe: «Conclusiones: 20 hallazgos interesantes de la nómina». Fuente Segoe UI Semibold, 17 pt, negrita, color blanco.
5. En Formato > General > Propiedades > Tamaño y posición: X 20, Y 0, Ancho 1090, Alto 42.

Crear las 20 tarjetas de conclusiones

1. En la cinta Insertar elige «Cuadro de texto». Escribe la primera línea: «1. Una nómina de peso» (12 pt, negrita, color de acento).
2. Pulsa Enter y escribe la cifra o explicación (10 pt, color claro). Los 20 textos están en el capítulo y en datos\conclusiones.json.
3. En Formato > Efectos > Fondo: color #111C33, transparencia 0 %; en Borde: activa, color de acento, radio 10.
4. En Formato > General > Tamaño y posición: Ancho 302, Alto 110. Posición de la tarjeta n (1 a 20): X = 20 + columna × 310 e Y = 48 + fila × 116, con 4 columnas y 5 filas.
5. Copia la tarjeta con Ctrl+C y Ctrl+V, cambia el texto, el color de acento y la posición. Repite hasta tener 20.
6. Al final agrega un cuadro de texto pequeño (X 20, Y 636, Ancho 1240, Alto 40) con la nota de fuente y el crédito.



Figura 39. Página «12. Conclusiones» terminada, modo oscuro.

Cómo se calcularon

Cada cifra salió de los datos: por ejemplo, Pct Mujeres (54.6 %), Brecha Genero % (+7.5 %), Pct Descuento (35.6 %) y Razon P90 P10 (4.5); las demás se calcularon con pandas en el script conclusiones.py y se pegaron en los cuadros de texto.

Lectura crítica

Describe lo que muestran los datos; no inventes causas. La brecha global a favor de las mujeres se explica por la composición de cargos.

Duplicar tarjetas

Crea una tarjeta, dale formato y duplícala con Ctrl+C y Ctrl+V; solo cambia el texto, el color del borde y la posición.

Las 20 conclusiones

- [ ] 1. Una nómina de peso: 2,187 empleados fijos reciben una masa neta mensual de RD$ 136.6 mill. (bruta: RD$ 185.0 mill.).
- [ ] 2. Todo se concentra: La Sede Nacional y la Metropolitana reúnen el 52.0 % del personal. Solo la Sede Nacional: 34.8 % de la gente y 41.2 % de la masa neta.
- [ ] 3. Plantilla femenina: El 54.6 % son mujeres: 69.6 % en Ingresos y Admisión, 69.1 % en Servicios a Empresas y 48.7 % en Tecnología.
- [ ] 4. Paradoja de género: Ellas ganan en promedio 7.5 % más que ellos (RD$ 87,333 vs 81,268); en la mediana, 27.9 % más.
- [ ] 5. Pero por nivel cambia: En Servicios Generales ellas ganan 17.0 % menos; en Apoyo Administrativo 5.0 % menos; en Directivos 5.6 % más.
- [ ] 6. Cargos con género marcado: 87 de 87 choferes son hombres; 98.8 % de los oficiales de seguridad; 75.3 % de los conserjes son mujeres.
- [ ] 7. Efecto composición: La brecha global favorece a las mujeres porque hay más en cargos profesionales y técnicos, no porque ganen más en igual cargo (paradoja de Simpson).
- [ ] 8. Tres cargos, uno de cada cinco: Auxiliar Operativo (237), Conserje (150) y Chofer (87) suman el 21.7 % de la plantilla.
- [ ] 9. Desigualdad moderada: El índice de Gini del sueldo bruto es 0.300: hay diferencias, pero lejos de los extremos.
- [ ] 10. La cima: El 10 % mejor pagado se lleva el 23.2 % de la masa bruta; el 1 % más alto, el 4.4 %.
- [ ] 11. De 30 mil a 718 mil: El sueldo bruto va de RD$ 30,600 a RD$ 718,640: 23.5 veces. El percentil 90 gana 4.5 veces el percentil 10.
- [ ] 12. Jefe vs servicios: Un directivo gana en promedio 4.3 veces lo que un empleado de servicios generales (RD$ 152,615 vs 35,634).
- [ ] 13. Dos mundos salariales: El 23.8 % gana menos de RD$ 50 mil, mientras el 35.8 % gana RD$ 100 mil o más.
- [ ] 14. Lo que se descuenta: Los descuentos suman RD$ 75.6 mill.: el 35.6 % del ingreso total de la nómina.
- [ ] 15. El gran descuento: Los «otros descuentos» (fuera de ISR, AFP y SFS) son el 56.5 % de todos los descuentos; ISR solo el 29.2 %.
- [ ] 16. Casi la mitad del ingreso: Para 463 empleados (21.2 %) los descuentos superan la mitad de lo que ganan; el máximo llega a 98.0 %.
- [ ] 17. Sin ISR: El 15.4 % de la plantilla no tiene ISR descontado: su sueldo bruto promedio es RD$ 33,323 frente a RD$ 93,883 del resto.
- [ ] 18. Ingresos extra: El 50.8 % recibe otros ingresos (promedio RD$ 24,537); en 293 casos el neto supera al sueldo bruto.
- [ ] 19. Descuentos progresivos: El descuento sube de 29.9 % del ingreso (30–50 mil) a 40.5 % (120–200 mil): quien más gana, más aporta.
- [ ] 20. Lo que explica el PLS: El nivel jerárquico es el factor número uno (VIP 3.4); con 3 componentes el modelo explica 75.5 % (R^2) y predice con $Q^2 = 0.749$.

Ejercicio: Conclusión número 21

Escribe una conclusión nueva (título + cifra) con un dato del dashboard que no esté entre las 20.

Pistas:
- Verifica la cifra con una tarjeta antes de escribirla.
- Ejemplo de tema: el % de directivos.

Preguntas de análisis

1. Resuélvelo en tu archivo y compara tu resultado con la solución del anexo «Respuestas».

Autoevaluación · Página 12: Conclusiones

46. ¿Por qué la brecha global favorece a las mujeres?

A. Por la composición de cargos (más mujeres en cargos profesionales)
B. Porque ganan más en todos los cargos
C. Por un error de Power BI

47. ¿Qué porcentaje de los empleados ve su ingreso reducido en más de la mitad por descuentos?

A. 21.2 % (463 empleados)
B. 2 %
C. 50 %

48. ¿Qué advertencia debes hacer al leer una correlación?

A. Que no prueba causalidad
B. Que siempre es falsa
C. Que solo vale en modo oscuro

Verifica la página 12

- [ ] Hay 20 tarjetas ordenadas en 4 columnas
- [ ] Cada una tiene título de color y cifra
- [ ] El pie cita la fuente y el crédito

Capítulo 17 · 25 min

Modo oscuro y claro con un botón

Crear un tema oscuro, páginas gemelas y un botón que cambia entre modo oscuro y claro en Power BI.

Concepto · Tema de informe (JSON)

- **Concepto:** Es el «traje» del informe: colores, fuentes y fondos definidos en un archivo.
- **Definición:** Un tema es un archivo JSON con colores de datos, clases de texto y estilos de visuales que se aplica a todo el informe.
- **Uso:** NominaDark.json da el modo oscuro: fondo de visuales #111C33, texto claro y paleta cian, rosa, dorado, verde y violeta.

Concepto · Páginas gemelas (modo claro)

- **Concepto:** Son dos copias de la misma página, una oscura y otra clara, que el botón intercambia.
- **Definición:** Una página gemela repite los visuales con otro formato; se oculta de las pestañas y se llega a ella con un botón de navegación.
- **Uso:** Las 12 páginas claras están ocultas; cada página tiene el botón ☀ Modo claro y su gemela el botón ☾ Modo oscuro.

Concepto · Vínculo (acción) de un visual

- **Concepto:** Es decirle a un cuadro: «cuando alguien te toque, haz esto».
- **Definición:** La acción de un visual puede navegar a otra página, abrir una dirección web o aplicar un marcador.
- **Uso:** El botón «Abrir el dashboard HTML» usa un vínculo web; los botones ☀/☾ usan navegación de página.

Concepto · Segmentadores sincronizados

- **Concepto:** Es que el filtro que eliges en una página se «recuerda» en las demás.
- **Definición:** Sincronizar segmentadores aplica la misma selección en varias páginas (Ver > Sincronizar segmentadores).
- **Uso:** Al pasar de modo oscuro a claro conservas Región, Nivel, Género y Área elegidos.

Crear el modo oscuro (tema)

1. En la cinta Ver abre la galería de temas y elige «Examinar temas» para importar el archivo NominaDark.json.
2. En cada página, en Formato > Página > Fondo de lienzo, usa el color #0A1222.
3. Comprueba que los visuales toman el fondo #111C33 y el texto claro del tema.

Crear las páginas gemelas

1. Duplica una página: clic derecho en la pestaña > Duplicar página.
2. Cambia el nombre agregando «(claro)».
3. En la página duplicada pon el fondo de lienzo #EEF2F8 y, en cada visual, fondo blanco, borde #D5DEEC y texto oscuro #0F1B33.
4. Clic derecho en la pestaña de la página clara > Ocultar página.

Crear el botón de modo

1. En la cinta Insertar > Botones > En blanco. Colócalo arriba a la derecha (X 1125, Y 2, Ancho 135, Alto 38).
2. En Formato > Estilo activa el texto y escribe «☀ Modo claro»; relleno dorado y borde blanco.
3. En Formato > Acción activa la acción, tipo «Navegación de página» y elige como destino la página clara.
4. Copia el botón a la página clara, cámbialo a «☾ Modo oscuro» y cambia el destino a la página oscura.
5. Ver > Sincronizar segmentadores: asigna el mismo grupo a los segmentadores de ambas páginas.
6. Prueba el botón con Ctrl+clic en modo edición.



Figura 40. Página «12. Conclusiones» en modo claro.

Cómo funciona el cambio

Power BI no tiene un interruptor global claro/oscuro: se logra con dos versiones de cada página y un botón que salta a la otra. Los segmentadores sincronizados mantienen tu selección.

Páginas ocultas

Las páginas claras están marcadas como ocultas: quien solo lee el informe no las ve en las pestañas, pero se llega a ellas con el botón; en Power BI Desktop las ves todas mientras editas. Para ocultar una página: clic derecho en la pestaña > Ocultar página.

Formato por visual

En las páginas claras cada visual lleva su propio fondo blanco, borde gris y texto oscuro; el tema oscuro sigue siendo el base del informe.

Ejercicio: Haz tu gemela

Duplica la página 1, conviértela al modo claro y crea el botón de ida y vuelta.

Pistas:
- Recuerda ocultar la página clara.
- No olvides sincronizar los segmentadores.

Preguntas de análisis

1. Resuélvelo en tu archivo y compara tu resultado con la solución del anexo «Respuestas».

Autoevaluación · Modo oscuro y claro con un botón

49. ¿Cómo se logra el cambio de modo en este proyecto?

A. Con páginas gemelas y un botón de navegación
B. Con un ajuste de Archivo > Opciones > Apariencia
C. Con un marcador de color

50. ¿Para qué sincronizar los segmentadores?

A. Para conservar la selección al cambiar de página
B. Para acelerar Power BI
C. Para ocultar páginas

51. ¿Qué archivo define el modo oscuro?

A. El tema NominaDark (JSON)
B. empleados.csv
C. El script de Python

Verifica el modo claro

- [ ] Cada página tiene su botón de modo
- [ ] Las páginas claras están ocultas
- [ ] Los segmentadores conservan la selección
- [ ] Los visuales de Python/R se ven bien en claro



Cómo Crear y Configurar Botones en Power BI | Tutorial Paso a Paso
El Tío Tech
Refuerza este capítulo con una explicación en video.



Marcadores (Bookmarks) en Power BI: Cómo Usarlos para Crear Informes Interactivos
El Tío Tech
Refuerza este capítulo con una explicación en video.



🔗 Power BI: Cómo Insertar Vínculos en Tus Reportes 🚀
El Tío Tech
Refuerza este capítulo con una explicación en video.



Crea un fondo Personalizado para tu DASHBOARD en POWER BI 😱 (Clonar Fondo)
El Tío Tech
Refuerza este capítulo con una explicación en video.

Para leer más

- Crear temas personalizados de informe (Microsoft Learn): https://learn.microsoft.com/en-gb/power-bi/create-reports/report-themes-create-custom

Capítulo 18 · 15 min

Guardar, publicar y compartir

Aprender a guardar tu proyecto, exportar a PDF, publicar en Power BI Service y compartir el informe sin exponer datos personales.

Concepto · Publicar y compartir

- **Concepto:** Es subir tu tablero a la nube para que otros lo vean desde el navegador.
- **Definición:** Publicar envía el informe al servicio Power BI (cuenta de trabajo o estudio) donde se puede compartir.
- **Uso:** Los visuales de Python y R necesitan configuración adicional en el servicio; el HTML independiente funciona en cualquier navegador.

Guardar y compartir

1. Archivo > Guardar como: guarda el proyecto (.pbip) o un archivo .pbix.
2. Archivo > Exportar > Exportar a PDF para entregar una copia impresa.
3. Para publicar: Inicio > Publicar y elige un área de trabajo (requiere cuenta de trabajo o estudio).
4. Para el HTML: abre html\nomina_interactivo.html en el navegador o compártelo por la plataforma del curso.

El HTML independiente

El archivo html\nomina_interactivo.html muestra los mismos datos con filtros, mapa de calor y las 20 conclusiones; funciona en cualquier navegador con internet (usa la biblioteca Plotly).

Python y R en el servicio

Para ver los visuales de Python y R en el Servicio de Power BI se necesita configuración adicional; para clases es más sencillo mostrar el archivo en Power BI Desktop.

Privacidad

El informe no contiene nombres de empleados; verifica siempre que no compartes datos personales.

Ejercicio: Entrega tu trabajo

Exporta tu informe a PDF y guarda tu proyecto en una carpeta con tu nombre.

Pistas:
- Archivo > Exportar > Exportar a PDF.

Preguntas de análisis

1. Resuélvelo en tu archivo y compara tu resultado con la solución del anexo «Respuestas».

Autoevaluación · Guardar, publicar y compartir

52. ¿Qué necesitas para publicar en el Servicio de Power BI?

A. Una cuenta de trabajo o estudio
B. Nada
C. Una cuenta bancaria

53. ¿Qué muestra el HTML independiente?

A. Los mismos datos con filtros y mapa de calor
B. Solo la portada
C. El código DAX

54. ¿Qué debes verificar antes de compartir?

A. Que no haya datos personales
B. Que haya muchos colores
C. Que sea modo oscuro

Verifica antes de entregar

- [ ] Guardé el proyecto
- [ ] Exporté el PDF
- [ ] No hay datos personales
- [ ] Probé el HTML



Publicar y Compartir Informes, Dashboards de Power Bi (Con Link 🔗)
El Tío Tech
Refuerza este capítulo con una explicación en video.



Diferencia entre Power Bi Desktop y Power BI Service
El Tío Tech
Refuerza este capítulo con una explicación en video.

Capítulo 19 · 40 min

Ejercicios integradores

Aplicar todo lo aprendido con tres retos y una rúbrica

Ejercicio: Reto 1 · La medida Pct Directivos

Crea la medida «Pct Directivos» que calcule qué porcentaje de la plantilla tiene Nivel «2-Directivo» y muéstrala en una tarjeta de la página 1.

Pistas:
- Usa CALCULATE con el filtro Empleados[Nivel] = "2-Directivo" sobre [Total Empleados].
- Divide entre [Total Empleados] con DIVIDE para evitar errores.
- Dale formato porcentaje en Herramientas de medición.

Preguntas de análisis

1. Resuélvelo en tu archivo y compara tu resultado con la solución del anexo «Respuestas».

Ejercicio: Reto 2 · Mapa de masa neta

Crea una página nueva con un mapa de burbujas donde el tamaño de cada burbuja sea la Masa Neta de la provincia sede.

Pistas:
- Usa el visual Azure Maps.
- La ubicación es la columna Provincia; la latitud y la longitud son las medidas Lat Sede y Lon Sede (una coordenada promedio por provincia).
- Apaga la capa de calor si estuviera activa.

Preguntas de análisis

1. Resuélvelo en tu archivo y compara tu resultado con la solución del anexo «Respuestas».

Ejercicio: Reto 3 · Tu conclusión número 21

Escribe una conclusión nueva con un dato del dashboard, con el mismo formato de la página 12 (título corto + cifra), y calcula la cifra con una medida o con una tarjeta.

Pistas:
- Elige un dato que no esté entre las 20 conclusiones.

- Comprueba la cifra con una tarjeta antes de escribirla.
- Evita afirmar causas: describe lo que muestran los datos.

Preguntas de análisis

1. Resuélvelo en tu archivo y compara tu resultado con la solución del anexo «Respuestas».

Autoevaluación · Ejercicios integradores

55. ¿Por qué el mapa de burbujas usa las medidas Lat Sede y Lon Sede?

A. Para obtener una sola coordenada (promedio) por provincia sede
B. Porque las columnas Latitud y Longitud no existen
C. Porque las medidas son más rápidas que las columnas

56. ¿Qué hace DIVIDE en Pct Directivos?

A. Divide y evita el error si el denominador es cero
B. Suma dos medidas
C. Filtra por nivel

57. Si la brecha global favorece a las mujeres, ¿qué debes revisar antes de concluir?

A. La composición por nivel y cargo (efecto composición)
B. Nada, el promedio basta
C. El color del gráfico

Rúbrica de evaluación (20 puntos)

- [ ] Modelo: carga correcta de los CSV con RutaDatos y tipos de datos (3 puntos)
- [ ] Medidas: al menos 10 medidas en la tabla Medidas, con formato (4 puntos)
- [ ] Páginas: al menos 5 páginas completas con segmentadores y tarjetas (4 puntos)
- [ ] Mapa o zona de calor funcionando (2 puntos)
- [ ] Un visual de Python o R funcionando (2 puntos)
- [ ] Modo claro/oscuro con botón de navegación (2 puntos)
- [ ] Conclusión propia bien redactada y verificada con datos (3 puntos)

Anexo

Glosario

Términos del manual en orden alfabético.

Archivo CSV
CSV (valores separados por comas) es un formato de texto que casi cualquier programa puede leer.

Azure Maps (mapa de burbujas)
Azure Maps es un visual de mapa que ubica datos por coordenadas o nombres y los dibuja como burbujas o capas.

Barras 100 % apiladas
Muestran la proporción de cada categoría dentro de cada barra, sumando siempre 100 %.

Brecha de género salarial
La brecha se calcula como (promedio mujeres − promedio hombres) ÷ promedio hombres.

Carga externa
La carga externa es la correlación entre un indicador y su constructo.

Categoría de datos
La categoría de datos indica el tipo geográfico o de contenido de una columna o medida (Latitud, Longitud, URL de imagen).

Cerrar y aplicar
Aplica los pasos de Power Query y carga las tablas resultantes al modelo de datos.

Coeficiente de camino β
El coeficiente β estandarizado mide el efecto directo de un constructo sobre otro (en desviaciones estándar).

Columna calculada
Una columna calculada se evalúa al cargar los datos y agrega un dato fijo a cada fila.

Componente latente
Un componente latente es una combinación lineal de variables originales que captura variación común.

Constructo e indicador
Un constructo latente se mide con uno o varios indicadores observables.

Contexto de filtro
El contexto de filtro es el conjunto de filtros activos que determinan qué filas ve una medida cuando se evalúa.

Correlación de Spearman
El coeficiente de Spearman mide la relación monótona entre dos variables usando sus rangos.

Correlación no es causalidad
Dos variables pueden estar relacionadas por azar, por un tercer factor o por la composición de los grupos.

Cuadro de texto
El cuadro de texto es un elemento del lienzo con formato libre (fuente, color, fondo, borde y vínculo).

Curva de Lorenz y Gini
El índice de Gini resume la desigualdad entre 0 (igualdad total) y 1 (un solo individuo tiene todo).

Efecto composición (paradoja de Simpson)
El efecto composición ocurre cuando una tendencia global cambia o se invierte al separar los datos por subgrupos.

Gráfico de anillos (dona)
Un gráfico de anillos muestra la proporción de cada categoría respecto al total.

Gráfico de barras
Un gráfico de barras compara medidas entre categorías con barras horizontales.

Gráfico de barras apiladas
Un gráfico apilado divide cada barra en partes que se suman.

Gráfico de cintas
Un gráfico de cintas ordena las categorías por valor en cada punto del eje y las une con cintas.

Gráfico de columnas
Un gráfico de columnas agrupadas compara el valor de una medida entre categorías.

Gráfico de dispersión
Un gráfico de dispersión ubica cada elemento según dos medidas (X e Y); el tamaño de la burbuja puede mostrar una tercera.

Informe, página y visual
Un informe contiene páginas; una página contiene visuales (tarjetas, gráficos, tablas, mapas) y segmentadores.

Mapa de calor (densidad)
Un mapa de calor estima la densidad de puntos y la colorea según cuántos hay por zona.

Medida
Una medida DAX es una fórmula que se evalúa en el contexto de filtro de cada visual y devuelve un valor.

Medida vs. columna calculada
Una medida DAX se evalúa en el contexto de filtro del visual y devuelve un valor. Una columna calculada se evalúa fila por fila al cargar los datos y se guarda en la tabla.

Modelo plano
Un modelo plano usa una tabla principal sin relaciones; los filtros funcionan porque todas las columnas están en la misma tabla.

Parámetro RutaDatos
Un parámetro es un valor guardado que las consultas reutilizan; RutaDatos guarda la carpeta donde están los CSV.

Percentil y mediana
La mediana es el percentil 50: divide los datos en dos mitades. El percentil P es el valor bajo el cual queda el P % de las observaciones.

PLS (mínimos cuadrados parciales)
La regresión PLS construye componentes latentes (combinaciones de las variables) que maximizan la relación con la variable a predecir.

PLS-PM (modelo de caminos)
PLS-PM estima relaciones entre constructos latentes (cada uno medido por varios indicadores) y cuantifica cada camino con un coeficiente β.

Power BI Desktop
Aplicación de escritorio de Windows para conectar datos, modelarlos y crear informes interactivos.

Power Query
Editor que guarda una lista de pasos aplicados (lenguaje M) para transformar los datos de origen antes de cargarlos al modelo.

Progresividad de los descuentos
Un descuento es progresivo si el porcentaje del ingreso que se descuenta crece con el ingreso.

Publicar y compartir
Publicar envía el informe al servicio Power BI (cuenta de trabajo o estudio) donde se puede compartir.

Páginas gemelas (modo claro)
Una página gemela repite los visuales con otro formato; se oculta de las pestañas y se llega a ella con un botón de navegación.

R^2 y Q^2
R^2 es la proporción de variación explicada; Q^2 la proporción predicha en validación cruzada (10 grupos).

Segmentador
Un segmentador filtra los visuales de la página según los valores de una columna elegida.

Segmentadores sincronizados
Sincronizar segmentadores aplica la misma selección en varias páginas (Ver > Sincronizar segmentadores).

SVG con DAX
SVG es un formato de imágenes vectoriales descrito con texto; una medida DAX puede devolver ese texto y, con categoría «URL de imagen», se muestra como imagen.

Tabla con imágenes
Las tablas pueden mostrar medidas de categoría «URL de imagen» como imágenes dentro de las celdas.

Tabla y columna
Una tabla organiza datos en filas (registros) y columnas (campos con un solo tipo de dato).

Tabla y matriz
Una tabla lista columnas y medidas; una matriz cruza categorías en filas y columnas.

Tarjeta
Una tarjeta muestra el valor de una medida o campo como indicador clave (KPI).

Tema de informe (JSON)
Un tema es un archivo JSON con colores de datos, clases de texto y estilos de visuales que se aplica a todo el informe.

Tipo de dato
El tipo de dato define cómo Power BI interpreta una columna (texto, entero, decimal, fecha...).

Treemap
Un treemap representa categorías como rectángulos cuya área es proporcional al valor.

Violín y caja (boxplot)
El violín dibuja la densidad de la distribución; la caja muestra mediana, cuartiles y valores atípicos.

VIP (importancia de la variable)
El VIP (Variable Importance in Projection) resume la importancia de cada variable en el modelo PLS; con VIP ≥ 1 se considera relevante.

Visual de Python
Un visual de Python ejecuta un script (pandas, matplotlib, seaborn...) sobre las columnas arrastradas y muestra la imagen resultante.

Visual de R
Un visual de R ejecuta un script de R (por ejemplo con ggplot2) y muestra la imagen.

Visual de script (Python y R)
Un visual de script ejecuta código de Python o R sobre las columnas que arrastras y muestra la imagen que el código dibuja.

Vínculo (acción) de un visual
La acción de un visual puede navegar a otra página, abrir una dirección web o aplicar un marcador.

Anexo

Respuestas

Soluciones de los ejercicios y de las autoevaluaciones. Inténtalo primero sin mirar.

Caso: Ejercicio: Reconoce la pantalla

Resuélvelo en tu archivo y compara tu resultado con la solución del anexo «Respuestas».
El informe tiene 24 páginas: 12 en modo oscuro y 12 gemelas en modo claro (marcadas como ocultas, así que no aparecen para quien solo lee el informe).

Autoevaluación · Antes de empezar

1. ¿Para qué sirve un visual de Python en Power BI?
A) Para dibujar un gráfico con un programa de Python sobre las columnas que arrastras. Por qué: Ejecuta un script y muestra la imagen resultante.

2. ¿Qué contiene un informe de Power BI?
A) Páginas con visuales y segmentadores. Por qué: Un informe se compone de páginas y cada página de visuales.

3. ¿Qué debes pulsar al abrir el archivo para ver los gráficos de Python y R?
A) Habilitar. Por qué: Es el aviso de seguridad de los visuales de script.

Caso: Ejercicio: Comprueba la carga

Resuélvelo en tu archivo y compara tu resultado con la solución del anexo «Respuestas».
2,187 filas y 31 columnas.

Autoevaluación · Preparar y conectar los datos

4. ¿Qué es Power Query?
A) El editor donde aplicas pasos para limpiar y preparar los datos. Por qué: Guarda cada transformación como un paso aplicado.

5. ¿Para qué sirve el parámetro RutaDatos?
A) Para guardar la carpeta de los CSV y poder cambiarla en un solo lugar. Por qué: Las consultas reutilizan el valor del parámetro.

6. ¿Qué haces cuando terminas de revisar la consulta?
A) Cerrar y aplicar. Por qué: Carga las tablas al modelo.

Caso: Ejercicio: Lee el modelo

Resuélvelo en tu archivo y compara tu resultado con la solución del anexo «Respuestas».
Sí: la columna No (un número único por empleado, de 1 a 2,187). Se usa como clave en los visuales de Python y R para que no se eliminen filas repetidas; no hace falta relacionarla con otra tabla.

Autoevaluación · El modelo de datos

7. ¿Por qué las tablas PLS_* no tienen relación con Empleados?
A) Porque no comparten una columna clave y son resultados del análisis. Por qué: Son tablas de resultados independientes.

8. ¿Cuál es la diferencia entre una medida y una columna calculada?
A) La medida se recalcula según los filtros; la columna calculada guarda un valor fijo por fila. Por qué: La medida depende del contexto de filtro.

9. ¿Qué hace la categoría de datos de Latitud?
A) Indica a Power BI que la columna es una coordenada geográfica. Por qué: Así el visual de mapa la reconoce.

Caso: Ejercicio: Tu primera medida

Resuélvelo en tu archivo y compara tu resultado con la solución del anexo «Respuestas».
Pct Hombres = DIVIDE([Hombres], [Total Empleados])

Autoevaluación · Las medidas DAX paso a paso

10. ¿Qué hace COUNTROWS(Empleados)?
A) Cuenta las filas de la tabla. Por qué: Cuenta cuántas filas hay en el contexto actual.

11. ¿Por qué usamos DIVIDE en lugar de /?
A) Evita errores si el divisor es cero. Por qué: DIVIDE devuelve vacío en vez de error.

12. ¿Cuándo prefieres una medida a una columna calculada?
A) Cuando el valor debe cambiar con los filtros. Por qué: Las medidas se recalculan según el contexto.

Caso: Ejercicio: Un indicador nuevo

Resuélvelo en tu archivo y compara tu resultado con la solución del anexo «Respuestas».
993 (y Mujeres = 1,194).

Autoevaluación · Página 1: Resumen Ejecutivo

13. ¿Qué visual muestra un solo número grande?
A) Tarjeta. Por qué: Presenta el valor de una medida.

14. ¿Qué región tiene más empleados?
A) Sede Nacional (762). Por qué: Es la columna más alta de «Empleados por región».

15. Si eliges «Femenino» en el segmentador Género, ¿qué cambia?
A) Cambian los valores de los visuales de la página que dependen del género. Por qué: Un segmentador filtra los visuales de la página.

Caso: Ejercicio: Compara los niveles

Resuélvelo en tu archivo y compara tu resultado con la solución del anexo «Respuestas».
1-Alta Dirección tiene el mayor promedio (RD$ 438 mil) pero solo 3 personas; entre los demás, 2-Directivo (RD$ 152 mil, 390 personas).

Autoevaluación · Página 2: Estructura Salarial

16. ¿Qué mide el percentil 90?
A) El sueldo que supera al 90 % de los empleados. Por qué: Es el valor bajo el cual queda el 90 % de los datos.

17. ¿Qué representa el tamaño de cada burbuja en el gráfico de dispersión de departamentos?
A) La masa neta del departamento. Por qué: Está asignada al pozo Tamaño.

18. ¿Cuál es la razón P90/P10?
A) 4.5 veces. Por qué: 137,060 ÷ 30,600 ≈ 4.5.

Caso: Ejercicio: Interpreta la brecha

Resuélvelo en tu archivo y compara tu resultado con la solución del anexo «Respuestas».
Ganan menos en 4-Apoyo Administrativo (−5.0 %) y 5-Servicios Generales (−17.0 %); ganan más en 2-Directivo (+5.6 %) y 3-Profesional/Técnico (+3.9 %).

Autoevaluación · Página 3: Equidad de Género

19. ¿Qué es el efecto composición?
A) Que el promedio global cambia por la mezcla de grupos, no solo por diferencias dentro de ellos. Por qué: Es la paradoja de Simpson.

20. ¿Cuál es la brecha de género con todos los datos?
A) +7.5 %. Por qué: (87,333 − 81,268) ÷ 81,268.

21. ¿Qué muestra el gráfico de barras 100 % apiladas?
A) La composición por género dentro de cada área. Por qué: Cada barra suma 100 %.

Caso: Ejercicio: Lee el mapa

Resuélvelo en tu archivo y compara tu resultado con la solución del anexo «Respuestas».
Metropolitana, con 376 empleados (Sede Nacional es la primera con 762).

Autoevaluación · Página 4: Mapa Geográfico

22. ¿Por qué existen las medidas Lat Sede y Lon Sede?
A) Para obtener una sola coordenada (promedio) por provincia sede. Por qué: Se calculan con AVERAGE de Latitud y Longitud.

23. ¿Qué representa el tamaño de cada burbuja?
A) Cantidad de empleados de esa provincia sede. Por qué: Está en el pozo Tamaño con Total Empleados.

24. ¿La ubicación del mapa es exacta para cada empleado?
A) No, es la sede aproximada de su regional. Por qué: Los datos no traen ubicación individual.

Caso: Ejercicio: Zonas calientes

Resuélvelo en tu archivo y compara tu resultado con la solución del anexo «Respuestas».
Santo Domingo (Distrito Nacional), Santiago y San Pedro de Macorís (con Barahona y Puerto Plata como focos menores).

Autoevaluación · Página 5: Zonas de Calor

25. ¿Qué muestra un mapa de calor?
A) Dónde se concentran más puntos. Por qué: Colorea la densidad de puntos.

26. ¿Por qué los visuales de Python incluyen la columna No?
A) Para que Power BI no elimine filas repetidas. Por qué: Los visuales de script quitan duplicados.

27. ¿Qué debes hacer para ver los visuales de Python al abrir el archivo?
A) Pulsar Habilitar en el aviso de scripts. Por qué: Es un aviso de seguridad.

Caso: Ejercicio: Interpreta el VIP

Resuélvelo en tu archivo y compara tu resultado con la solución del anexo «Respuestas».
Cinco variables superan 1 (barras rosadas); la primera es «Nivel jerárquico (ordinal)» con VIP 3.4.

Autoevaluación · Página 6: PLS Regresión

28. ¿Qué indica un VIP mayor o igual a 1?
A) Que la variable es relevante para el modelo. Por qué: Es el criterio habitual.

29. ¿Qué mide Q^2?
A) La capacidad de predecir datos no usados para ajustar el modelo. Por qué: Se calcula con validación cruzada de 10 grupos.

30. ¿Cambian R^2 y Q^2 al usar el segmentador de Región?
A) No, son resultados calculados con todos los datos. Por qué: Vienen de la tabla PLS_Resumen.

Caso: Ejercicio: Lee un camino

Resuélvelo en tu archivo y compara tu resultado con la solución del anexo «Respuestas».
Que, manteniendo constante la compensación, una carga financiera mayor (más descuentos) reduce el ingreso neto: casi una desviación estándar por cada desviación estándar de aumento.

Autoevaluación · Página 7: PLS-PM Estructural

31. ¿Qué es un constructo latente?
A) Una idea no observable directamente que se mide con varios indicadores. Por qué: Por ejemplo «Posición» se mide con nivel, tamaño y sede.

32. ¿Cuál es el R^2 del Ingreso neto?
A) 0.86. Por qué: Está en la tabla de caminos.

33. ¿Por qué hay coeficientes mayores que 1?
A) Por la colinealidad entre constructos (efecto supresor). Por qué: Compensación y Carga financiera están muy correlacionadas.

Caso: Ejercicio: Lee la correlación

Resuélvelo en tu archivo y compara tu resultado con la solución del anexo «Respuestas».
Aproximadamente 0.97: casi perfecta y positiva; quien gana más sueldo bruto paga más ISR.

Autoevaluación · Página 8: Analítica con R

34. ¿Qué hace un violín en un gráfico?
A) Muestra la forma (densidad) de la distribución de los datos. Por qué: Se ensancha donde hay más personas.

35. ¿Qué significa una correlación de Spearman cercana a 1?
A) Que a mayor valor de una variable, mayor valor de la otra. Por qué: Relación creciente.

36. ¿Por qué se usa escala logarítmica en el violín?
A) Porque los sueldos van de 30 mil a 718 mil. Por qué: Evita que los sueldos bajos se aplasten.

Caso: Ejercicio: Compara la desigualdad

Resuélvelo en tu archivo y compara tu resultado con la solución del anexo «Respuestas».
En las mujeres (0.284 frente a 0.317 de los hombres): sus sueldos están menos dispersos.

Autoevaluación · Página 9: Analítica con Python

37. ¿Qué mide el índice de Gini?
A) La desigualdad, de 0 (igualdad total) a 1 (máxima desigualdad). Por qué: Resume la curva de Lorenz.

38. ¿Qué significa que los descuentos sean progresivos?
A) Que quien gana más descuenta un porcentaje mayor de su ingreso. Por qué: El % sube con el ingreso.

39. ¿Qué representa la línea rosada del gráfico de progresividad?
A) La mediana móvil del % descontado. Por qué: Se calcula por tramos de ingreso.

Caso: Ejercicio: Cambia el color

Resuélvelo en tu archivo y compara tu resultado con la solución del anexo «Respuestas».
Reemplaza rgb(244,63,142) por rgb(52,211,153) en la ruta del arco de valor.

Autoevaluación · Página 10: HTML y SVG

40. ¿Qué categoría de datos necesita una medida SVG?
A) URL de imagen. Por qué: Así Power BI la interpreta como imagen.

41. ¿Qué devuelve una medida SVG?
A) Un texto con las instrucciones del dibujo. Por qué: SVG se escribe con texto.

42. ¿Qué hace el botón de la página?
A) Abre el dashboard HTML en el navegador. Por qué: Usa un vínculo web.

Caso: Ejercicio: Cargo más numeroso

Resuélvelo en tu archivo y compara tu resultado con la solución del anexo «Respuestas».
Auxiliar Operativo con 237 empleados y sueldo bruto promedio de RD$ 52,279.

Autoevaluación · Página 11: Detalle por Cargo

43. ¿Qué diferencia hay entre tabla y matriz?
A) La matriz cruza categorías en filas y columnas. Por qué: La tabla solo lista.

44. ¿Qué cargo es el más numeroso?
A) Auxiliar Operativo (237). Por qué: Es el primero al ordenar por plantilla.

45. ¿Por qué no se muestran nombres de empleados?
A) Para proteger la privacidad. Por qué: El modelo no los incluye.

Caso: Ejercicio: Conclusión número 21

Resuélvelo en tu archivo y compara tu resultado con la solución del anexo «Respuestas».
Ejemplo válido: «21. Plantilla directiva: 390 personas (17.8 %) tienen nivel Directivo». Calcula con DIVIDE(CALCULATE([Total Empleados], Empleados[Nivel]="2-Directivo"), [Total Empleados]).

Autoevaluación · Página 12: Conclusiones

46. ¿Por qué la brecha global favorece a las mujeres?
A) Por la composición de cargos (más mujeres en cargos profesionales). Por qué: Es el efecto composición.

47. ¿Qué porcentaje de los empleados ve su ingreso reducido en más de la mitad por descuentos?
A) 21.2 % (463 empleados). Por qué: Es una de las conclusiones.

48. ¿Qué advertencia debes hacer al leer una correlación?
A) Que no prueba causalidad. Por qué: Pueden influir otros factores.

Caso: Ejercicio: Haz tu gemela

Resuélvelo en tu archivo y compara tu resultado con la solución del anexo «Respuestas».
Se debe poder ir de la página 1 a su gemela clara y volver con los botones, conservando los filtros de los segmentadores.

Autoevaluación · Modo oscuro y claro con un botón

49. ¿Cómo se logra el cambio de modo en este proyecto?
A) Con páginas gemelas y un botón de navegación. Por qué: No existe un interruptor global.

50. ¿Para qué sincronizar los segmentadores?
A) Para conservar la selección al cambiar de página. Por qué: Comparten el mismo filtro.

51. ¿Qué archivo define el modo oscuro?
A) El tema NominaDark (JSON). Por qué: Define colores y estilos.

Caso: Ejercicio: Entrega tu trabajo

Resuélvelo en tu archivo y compara tu resultado con la solución del anexo «Respuestas».
Un PDF del informe y la carpeta del proyecto (.pbip) con los CSV.

Autoevaluación · Guardar, publicar y compartir

52. ¿Qué necesitas para publicar en el Servicio de Power BI?
A) Una cuenta de trabajo o estudio. Por qué: Es un requisito del Servicio.

53. ¿Qué muestra el HTML independiente?
A) Los mismos datos con filtros y mapa de calor. Por qué: Funciona en el navegador.

54. ¿Qué debes verificar antes de compartir?
A) Que no haya datos personales. Por qué: El modelo no incluye nombres.

Caso: Ejercicio: Reto 1 · La medida Pct Directivos

Resuélvelo en tu archivo y compara tu resultado con la solución del anexo «Respuestas».
Pct Directivos = DIVIDE(CALCULATE([Total Empleados], Empleados[Nivel] = "2-Directivo"), [Total Empleados]). Con todos los datos debe dar 17.8 % (390 de 2,187 empleados).

Caso: Ejercicio: Reto 2 · Mapa de masa neta

Resuélvelo en tu archivo y compara tu resultado con la solución del anexo «Respuestas».
Azure Maps con: Ubicación = Empleados > Provincia; Longitud = Medidas > Lon Sede; Latitud = Medidas > Lat Sede; Tamaño = Medidas > Masa Neta. Debes ver una burbuja grande sobre Santo Domingo/Distrito Nacional.

Caso: Ejercicio: Reto 3 · Tu conclusión número 21

Resuélvelo en tu archivo y compara tu resultado con la solución del anexo «Respuestas».
Ejemplo: «21. Plantilla directiva: el 17.8 % de la plantilla (390 personas) tiene nivel Directivo» (usa la medida Pct Directivos del Reto 1).

Autoevaluación · Ejercicios integradores

55. ¿Por qué el mapa de burbujas usa las medidas Lat Sede y Lon Sede?
A) Para obtener una sola coordenada (promedio) por provincia sede. Por qué: Así cada provincia se dibuja con una sola burbuja.

56. ¿Qué hace DIVIDE en Pct Directivos?
A) Divide y evita el error si el denominador es cero. Por qué: DIVIDE devuelve vacío en lugar de error.

57. Si la brecha global favorece a las mujeres, ¿qué debes revisar antes de concluir?
A) La composición por nivel y cargo (efecto composición). Por qué: La paradoja de Simpson: el promedio global puede ocultar diferencias por nivel.

Anexo

Referencias y créditos

Los videos y lecturas son de acceso libre. Los videos de El Tío Tech se usan con su autorización.

1. El Tío Tech. (s. f.). ¿Qué es Power Bi? | Capítulo 1 | CURSO DE POWER BI [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=6VKJXQoGvxc
2. El Tío Tech. (s. f.). Descargar e Instalación de Power Bi Gratis [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=SEqRPD7kyww
3. El Tío Tech. (s. f.). Conoce La Interfase de Power BI | CURSO DE POWER BI [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=ksAixZ7iY28
4. El Tío Tech. (s. f.). Formato de Página en Power Bi | Modificar el tamaño, alto, ancho, Imagen de fondo [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=ZlieZqev6lQ
5. El Tío Tech. (s. f.). IMPORTAR DATOS DESDE ARCHIVO CSV y EXCEL | Curso de Microsoft Power BI [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=p2ewyOKQS7w
6. El Tío Tech. (s. f.). Preparando datos en Power Query | Curso de POWER BI [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=C47X8Vr74lo
7. El Tío Tech. (s. f.). Cambiar Configuración regional de Origen en Power Query [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Yj296tRLnQI
8. El Tío Tech. (s. f.). El Modelo de Datos en Power BI | CURSO BASICO DE POWER BI [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Vox4UcyBscg
9. El Tío Tech. (s. f.). El Modelos de Datos en Power BI (Modelo en Estrella) [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=raEYVjnmqTw
10. El Tío Tech. (s. f.). Funciones Dax para Principantes | Curso gratis de Power Bi [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=2ztgPMxFeBQ
11. El Tío Tech. (s. f.). Recomendaciones para Medidas DAX que todos deberían conocer | Power BI [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=_ZQzqIXtSAk
12. El Tío Tech. (s. f.). Las Funciones SUM & SUMX en Power BI (Ejercicios) | Curso Power Bi [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=KL3BoCW4r04
13. El Tío Tech. (s. f.). Como usar la Función CountRows en Power BI [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=lZuXqvV50Hg
14. El Tío Tech. (s. f.). PROMEDIOS con AVERAGE y AVERAGEX en Power BI [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=LYzaNay_CyA
15. El Tío Tech. (s. f.). Power BI DAX para principiantes: Max, MaxX, Min y MinX [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=f2brq4iV_jA
16. El Tío Tech. (s. f.). Curso de DAX Power Bi: Función CALCULATE [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Hdlo43GyTvs
17. El Tío Tech. (s. f.). Curso de DAX Power Bi: Funcion ALL y Filter [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=rKsQ_qPCr3s
18. El Tío Tech. (s. f.). Curso de DAX Power Bi: Funcion RankX [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=nfKZNFzSi_s
19. El Tío Tech. (s. f.). 🚀 Como CALCULAR PORCENTAJES en Power BI [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=4Y1oUR5wHKk

20. El Tío Tech. (s. f.). Como usar la Función IF en Power BI [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=IFhs6jSY5tg
21. Cómo crear medidas DAX con SVG en Power BI (Chandoo). https://chandoo.org/wp/how-to-svg-dax-measures-power-bi
22. El Tío Tech. (s. f.). Gráfico Circular, Columnas, Barras y Tablas Power BI | Curso de POWER BI [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=zYqYF-9VyCQ
23. El Tío Tech. (s. f.). Insertar Tarjetas y Filtros Slicers (Segmentación de Datos) | Curso de Power BI [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=N8a1xZnAYWc
24. El Tío Tech. (s. f.). Aplicar Formato a las Visualizaciones de Power BI (Gráficos, Tarjetas y Segmentación de datos) [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=9QDs3RliyjU
25. El Tío Tech. (s. f.). Visualización de tipo TreeMap de Power BI | Curso gratis de Power Bi [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=ouCKI9PqoVw
26. El Tío Tech. (s. f.). Visualización de datos tipo Tabla y Matriz en Power BI | Curso de Power Bi [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Oe5c1E5kKhE
27. El Tío Tech. (s. f.). Curso de Power BI : Gráfico de Columnas o Barras ✔ [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Jky6TQ6qda4
28. El Tío Tech. (s. f.). Gráfico de Dispersión en Power Bi | Curso gratis de Power Bi [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=-CDYIO77BcQ
29. El Tío Tech. (s. f.). Columna Condicional para agrupar Rango de números | Curso de Power Bi [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=gfIzwWBLQOs
30. El Tío Tech. (s. f.). Visualización tipo Mapa en Power BI | Curso gratis de Power Bi [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Zev9RTtNilU
31. El Tío Tech. (s. f.). Formato a las visualizaciones de tipo Mapa y segmentación (slicer) [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=BdzX_yrXPyE
32. El Tío Tech. (s. f.). Aplicar Formato Condicional a la visualización de Tipo Mapa Power BI [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=E4mSBFHStOQ
33. El Tío Tech. (s. f.). Curso de Power BI: Mapa Coroplético en Power BI Paso a Paso 🌎 [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=yGOGaBP4I0M
34. Mapa de calor en Power BI con Azure Maps (Haufe-Akademie). https://www.haufe-akademie.de/skill-it/blog/power-bi-heatmap-tutorial
35. Capas de Azure Maps: calor, agrupadas y de referencia (Wise Owl). https://www.wiseowl.co.uk/power-bi/blogs/power-bi-desktop/map/heat-clustered-reference-layers
36. Crear visuales de Python en Power BI Desktop (Microsoft Learn). https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/desktop-python-visuals
37. PLS-SEM paso a paso con SmartPLS (Revista RIDE). https://mail.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/336/1592
38. Regresión PLS aplicada a datos (Universidad Nacional de Colombia). https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/57110
39. Crear y usar visuales de R en Power BI (ExcelDemy). https://www.exceldemy.com/creating-and-using-r-visuals-in-power-bi/
40. El Tío Tech. (s. f.). Aplicando Formato Condicional a Una Tabla o Matriz de Power BI [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=HUZk7b6Rmwc
41. El Tío Tech. (s. f.). Filtros Top N en Power BI | Mostrar los Mejores Y Peores Valores 🔥 [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=qySv5-xbO54
42. El Tío Tech. (s. f.). Cómo Crear y Configurar Botones en Power BI | Tutorial Paso a Paso [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=koXWjiRZAQk
43. El Tío Tech. (s. f.). Marcadores (Bookmarks) en Power BI: Cómo Usarlos para Crear Informes Interactivos [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=JjxXKIH7J7U

44. El Tío Tech. (s. f.). 🔗 Power BI: Cómo Insertar Vínculos en Tus Reportes 🚀 [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=L5J3gy_cVAU
45. El Tío Tech. (s. f.). Crea un fondo Personalizado para tu DASHBOARD en POWER BI 😱 (Clonar Fondo) [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=0USL6Va7TfE
46. Crear temas personalizados de informe (Microsoft Learn). https://learn.microsoft.com/en-gb/power-bi/create-reports/report-themes-create-custom
47. El Tío Tech. (s. f.). Publicar y Compartir Informes, Dashboards de Power Bi (Con Link 🔗) [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=0q3UhU0A3Ew
48. El Tío Tech. (s. f.). Diferencia entre Power Bi Desktop y Power BI Service [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=xlEDiKxTNzY
49. Desarrollado por Johan Tapia, PhD. Proyecto «Nómina INFOTEP Sep2026» (Power BI, Python, R).

Espacio para sus notas